

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA URBANA

ANA LÍDIA DA SILVA CASCALES CORRÊA

**PROPOSTA DE UM MODELO DE MATURIDADE PARA AVALIAR A
RESILIÊNCIA URBANA**

MARINGÁ
2023

ANA LÍDIA DA SILVA CASCALES CORRÊA

**PROPOSTA DE UM MODELO DE MATURIDADE PARA AVALIAR A
RESILIÊNCIA URBANA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Engenharia Urbana da Universidade Estadual de Maringá, como requisito parcial para a obtenção do Título de Mestre em Engenharia Urbana.

Orientadora: Dra. Daiane Maria de Genaro Chiroli

Coorientadora: Dra. Franciely Velozo Aragão

MARINGÁ
2023

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
(Biblioteca Central - UEM, Maringá - PR, Brasil)

C824p

Corrêa, Ana Lúcia da Silva Cascales

Proposta de um modelo de maturidade para avaliar a resiliência urbana / Ana Lúcia da Silva Cascales Corrêa. -- Maringá, PR, 2023.
192 f.: il. color., tabs.

Orientadora: Profa. Dra. Daiane Maria de Genaro Chiroli.

Coorientadora: Profa. Dra. Franciely Vellozo Aragão.

Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Maringá, Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana, 2023.

1. Cidades resilientes. 2. Resiliência urbana - Indicadores normativos. 3. Sustentabilidade urbana. I. Chiroli, Daiane Maria de Genaro, orient. II. Aragão, Franciely Vellozo, coorient. III. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Tecnologia. Departamento de Engenharia Civil. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana. IV. Título.

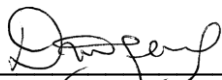
CDD 23.ed. 620.8

ANA LÍDIA DA SILVA CASCALES CORRÊA

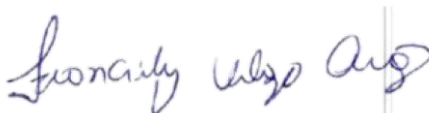
**PROPOSTA DE UM MODELO DE MATURIDADE PARA AVALIAR A RESILIÊNCIA
URBANA**

Dissertação de Mestrado apresentada no dia
17/07/2023, julgada adequada para obtenção do
Título de MESTRE EM ENGENHARIA URBANA
e aprovada em sua forma final, como requisito
parcial para a obtenção do Título de MESTRE EM
ENGENHARIA URBANA DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MARINGÁ.
Aprovado em: 17/07/2023

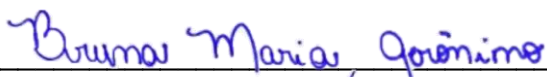
BANCA EXAMINADORA



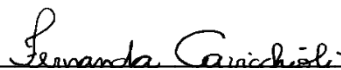
Prof.^a Orientadora: Dra. Daiane Maria de Genaro Chiroli
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Apucarana



Prof.^a. Coorientadora: Dra. Franciely Velozo Aragão
Universidade Federal de Santa Catarina



Prof.^a Dra. Bruna Maria Gerônimo
Universidade Estadual de Maringá



Prof.^a Dra. Fernanda Cavicchioli Zola
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Apucarana



Prof. Dr. Igor José Botelho Valques
Universidade Estadual de Maringá

Dedico este trabalho à minha família.
Este é meu Ikigai.

AGRADECIMENTOS

Àqueles que sem dúvida foram essenciais para que houvesse o desenvolvimento deste trabalho.

Primeiramente, quero prestar minha homenagem e gratidão aos meus mãe, pai, irmãos, cujo apoio inabalável e sacrifícios abnegados específicos o alicerce da minha jornada acadêmica. Seus valores e amor incondicional moldaram meu caminho, e por isso, minha dívida de gratidão é imensurável. Não existe relação que nos toque tão profundamente como a que compartilhamos com nossos irmãos. É mais íntimo, mais tentador, mais doce, mais alegre, mais triste, mais repleto de emoções do que qualquer outra. O laço entre irmãos é poderoso, repleto de dramas e, ocasionais, de obstáculos. No entanto, o mais significativo de tudo é que esse vínculo pode representar o amor mais duradouro. Nossos pais nos deixam cedo, nossos filhos e parceiros chegam tarde demais, mas nossos irmãos são os únicos que permanecem ao nosso lado durante toda a jornada. Ao longo das décadas, talvez não haja nada que nos molde e defina de forma tão profunda quanto nosso relacionamento com nossos irmãos. A vocês, Carol e Jô, tudo que fui sou e serei. À Deus minha gratidão eterna, por tê-los em vida.

A meu querido Allain, por sua paciência, seu apoio e incentivo nessa caminhada.

À ilustre e estimada orientadora, Professora Doutora Daiane Maria de Genaro Chiroli, que propôs o tema de estudo desafiador, desejo expressar minha profunda gratidão por sua amizade, notável paciência durante meus períodos de ansiedade e incerteza, instrução que transcendeu os limites da teoria e pelo inestimável ânimo que gentilmente compartilhou em nossos encontros semanais ao longo desses anos, por teu empenho em que esta pesquisa fosse concluída com êxito. Sua crença em meu potencial é inestimável. Gratidão por todo ensinamento e por todo tempo investido neste trabalho, seja corrigindo, seja calculando, seja orientando.

À Coorientadora, Professora Doutora Franciely Velozo Aragão que foi sem dúvidas o divisor de águas desta pesquisa, contribuindo com toda expertise acerca da temática e por sua vasta experiência. Agradeço também, pela oportunidade de estagio à docência, além dos ensinamentos prestados para enriquecimento desta

pesquisa. Por todo momento de melhora na escrita, no conteúdo e por toda investidura de tempo.

De igual modo, à Professora Dra. Fernanda Cavicchioli Zola, sua mentoria refinada e capacidade de induzir a excelência acadêmica são dignas de profundo respeito, minha gratidão.

Ao Prof. Dr. Igor Prof. Dr. Igor José Botelho Valques, por ter aceitado o convite de participar da minha banca examinadora, e por tanto contribuir com observações relevantes sobre a pesquisa e por todo ensinamento como professor, transmitidos em sala de aula.

À Prof.^a Dra. Bruna Maria Gerônimo, por ter aceitado o convite de participar da minha banca examinadora e pela paciência e minuciosidade na correção e sugestão de melhorias na dissertação.

Aos servidores do campus, e do Programa de Pós graduação, Mariam, Juarez e Fábio, por todo o trabalho realizado.

Não posso deixar de considerar a excelência do corpo docente do programa de pós-graduação, cujo compromisso com o ensino superior e pesquisa proporcionou um ambiente intelectual estimulante e enriquecedor. Aos professores da Universidade Estadual de Maringá, com quem tive a oportunidade de conviver desde 2010 e que foram sempre solícitos em todos momentos, quero expressar minha gratidão: Romel, Kiti, Dante, Layane, Cláudia Benatti, Cláudia Filetti, Aline, Sandro, Miotto, Generoso, Jesner, Marcelo, Carlos Humberto, Jeselay, Paulo, Belincanta, Nelci, Larissa e Ito por serem exemplo de excelência na profissão.

RESUMO

CORRÊA, A.L.S.C. **Proposta de um modelo de maturidade para avaliar a resiliência urbana.** 193 p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2023.

O aumento da população mundial nas cidades está acelerando a urbanização e aumentando a concentração de pessoas e serviços críticos. Isso expõe as cidades a diversos choques e estresses, associados a eventos extremos, mudanças climáticas e dinâmicas sociais. Para enfrentar esses desafios complexos, as cidades precisam ser planejadas de forma holística, apresentando-se resilientes aos impactos. Embora existam estruturas para a construção da resiliência urbana, a falta de estruturas específicas para operacionalizar esse processo nas cidades tem sido uma lacuna. Nesse sentido, esta pesquisa desenvolveu uma proposta de Modelo de Maturidade de Resiliência (MMR) que orienta os gestores públicos das cidades a medir o nível de resiliência. O modelo de maturidade estruturado pelos níveis dispostos na ABNT NBR ISO 37153:2018 e o uso de indicadores de cidades resilientes ABNT NBR ISO 37123:2021 com o apoio do modelo matemático multicritério Multi-Attributive Border Approximation Area Comparison (MABAC), são foco desta pesquisa. Como resultado, foi possível apresentar para as cidades o seu nível de maturidade da cidade resiliente, o que permite aos gestores públicos identificar as ações necessárias para melhorar sua resiliência quanto aos indicadores, auxiliando-os a melhorarem continuamente suas estratégias e planos de ações em busca da resiliência urbana.

Palavras-chave: Análise Multicritério. Cidades Resilientes. Nível de maturidade. Comparação de áreas de aproximação de fronteira multiatributiva (MABAC). ABNT NBR ISO 37123:2021 Cidades e Comunidades Sustentáveis – Indicadores para cidades resilientes.

ABSTRACT

CORRÊA, A.L.S.C. **Proposal of a maturity model to assess urban resilience.** 193 p. Master Thesis – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2023.

The world's population growth in cities is accelerating urbanization and increasing the concentration of people and critical services. This exposes cities to various shocks and stresses, associated with extreme events, climate change and social dynamics. To face these complex challenges, cities need to be planned holistically, being resilient to impacts. Although there are structures for building urban resilience, the lack of specific structures to operationalize this process in cities has been a gap. In this sense, this research developed a proposal for a Resilience Maturity Model (MMR) that guides city public managers to measure the level of resilience. The maturity model structured by the levels set out in ABNT NBR ISO 37153:2018 and the use of resilient city indicators ABNT NBR ISO 37123:2021 with the support of the multi-criteria mathematical model Multi-Attributive Border Approximation Area Comparison (MABAC) are the focus of this research. As a result, it was possible to present to cities their resilient city maturity level, which allows public managers to identify the actions necessary to improve their resilience in terms of indicators, helping them to continually improve their strategies and action plans in search of urban resilience.

Keywords: Multicriteria Analysis. Resilient Cities. Maturity level. Multi-Attributive Border Approximation Area Comparison (MABAC). ABNT NBR ISO 37123:2021 Sustainable cities and communities _ Indicators for resilient cities.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	- Metodologia para o desenvolvimento de modelos de maturidade.....	45
Figura 2	- Estrutura do framework de princípios de Design para um modelo de maturidade.....	47
Figura 3	- Estrutura de design para modelos de maturidade.....	48
Figura 4	-Etapas MABAC avaliação e seleção da alternativa ótima.....	76
Figura 5	- Representação das áreas de aproximação superior ($G +$), inferior ($G -$) e fronteira (G).....	78
Figura 6	- Sequência para proposta de um modelo de maturidade para avaliar a resiliência urbana.....	82
Figura 7	- Determinação de custo (c) ou benefício (b) para os indicadores da ISO 37123.....	108
Figura 8	- Valores de proximidade anti-ideal e ideal para as cidades de Curitiba, calculado por MABAC.....	149
Figura 9	- Índice de resiliência para as cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Toledo e Cascavel, calculado por MABAC.....	152
Figura 10	- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.....	158
Quadro 1	- Níveis de Maturidade ISO 37153:2018.....	51
Quadro 2	- Variáveis do Modelo de Maturidade para Cidades Resilientes (MMCR.....	62
Quadro 3	- Dimensão e requisitos do indicador, ISO 37123.....	63

Quadro 4	- Variáveis Eixo e Dimensão Resiliente do Modelo de Maturidade das Cidades Resilientes.....	89
Quadro 5	- Níveis de Maturidade ISO 37153:2018.....	91
Quadro 6	- Nível de maturidade para cidade resiliente – MABAC.....	152

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Valor dos Níveis de Maturidade	52
Tabela 2 - Resultado do indicador global com referência no Nível de Maturidade ..	93
Tabela 3 - Características das cidades	98
Tabela 4 - Pesos dos Indicadores para o eixo Economia.....	101
Tabela 5 - Descrição dos Indicadores.....	102
Tabela 6 - Matriz de decisão.....	103
Tabela 7 – Indicadores ajustados.....	109
Tabela 8 - Matriz de decisão com valores dos indicadores ISO 37123:2021.....	114
Tabela 9 - Matriz para cidade ideal e anti-ideal.....	116
Tabela 10 - Matriz decisão normalizada.....	120
Tabela 11 - Custo (c) e Benefício (b).....	123
Tabela 12 - Solução Anti-ideal.....	125
Tabela 13 - Solução Ideal.....	130
Tabela 14 - Área de aproximação de fronteira da matriz (G).....	135
Tabela 15 - Matriz normalizada com somatório para índice de resiliência.....	140
Tabela 16 - Valores do índice de resiliência.....	143
Tabela 17 - Resultado do indicador global – índice de resiliência.....	145
Tabela 18 - Relação dos Eixos para o #ODS 11.....	155
Tabela 19 - Indicadores que podem alcançar maturidade por estratégias aplicadas	157
Tabela 20 - Indicadores relacionados com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.....	160

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	OBJETIVOS.....	16
1.2	JUSTIFICATIVA.....	17
2	REVISÃO DA LITERATURA.....	21
2.1	CIDADES RESILIENTES	21
2.1.1	Definições e Conceitos	23
2.1.2	Modelos de Cidades Resilientes.....	26
2.2	MATURIDADE	32
2.2.1	Modelos de Maturidade	33
2.2.2	Indicadores de maturidade para cidades resilientes	58
2.3	MÉTODOS MULTICRITÉRIO DE TOMADA DE DECISÃO.....	71
2.3.1	Mabac Multi-Attributive Border Approximation Area Comparison.	76
3	METODOLOGIA PROPOSTA.....	83
4.	RESULTADOS E DISCUSSÃO	113
4.1	Discussão dos Indicadores	147
4.2	Resultados associados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 154	
5.	CONCLUSÃO	164
	REFERÊNCIAS.....	154
	APÊNDICES	
	APÊNDICE A – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA	160

1 INTRODUÇÃO

Com o êxodo rural e a industrialização, o crescimento populacional tornou-se problemática nos centros urbanos (ZENG *et al.*, 2022). A Organização das Nações Unidas (ONU) projeta que em 2030 a população mundial exceda 8,6 bilhões de habitantes (HATUKA, ROSEN-ZVI, BIRNHACK, TOCH E ZUR, 2018), e, desse total 66% deve residir em áreas urbanas (ECONOMIC; DIVISION, 2022).

Aliado ao crescimento populacional, nota-se que para países em desenvolvimento ou que apresentem devida vulnerabilidade (100 CIDADES RESILIENTES, 2016; PRIOR E ROTH, 2013), tal crescimento é ainda mais acelerado e por vezes de forma não planejada pelos gestores públicos (KABIR, SATO, HABBIBA E YOUSUF, 2018; HUANG, XU E ZHANG, 2013; KUMMITHA E CRUTZEN, 2017), o que acarreta num sistema urbano esgotado que não consegue suprir as demandas das populações e gera consequências na qualidade de vida em muitos aspectos (MALALGODA *et al.*, 2014), sejam na saúde, nos transportes, na educação e na segurança (BOLÍVAR, 2016; GIL-GARCIA; PARDO; NAM, 2015; BARNS; PETTIT; LI-ESKE; JAMAL, 2017), e; ainda gera risco à vida humana pois alguns desastres e catástrofes (PRIOR E ROTH, 2013; GODSCHALK, 2003; WEICHSELGARTNER E KELMAN, 2014) nunca observados na história da humanidade, tem se tornado mais frequente e de modo mais severo.

Considerando tal contexto, é fundamental enfatizar a importância de priorizar tanto a previsão quanto a adaptação das comunidades vulneráveis a eventos adversos específicos, que ocorrem como resultado de eventos extremos. Na busca por aprimorar a capacidade das comunidades para enfrentar esses eventos, é crucial compreender alguns conceitos relacionados a essas situações.

As reflexões acerca de eventos extremos resultantes de fenômenos naturais, de mudanças climáticas e oriundos de ações humanas, têm ocupado um lugar proeminente em discussões acadêmicas em escala global

(MALALGODA, AMARATUNGA, & HAIGH, 2014). De acordo com Cohen e Werker (2008), desde o ano de 1900, mais de 62 milhões de pessoas perderam suas vidas em virtude desses eventos, superando o número de fatalidades ocorridas nas duas guerras mundiais. As consequências, tanto em termos econômicos como humanos, impostas por tais eventos, têm sido um obstáculo significativo para o alcance da resiliência urbana (RU) aliada ao desenvolvimento sustentável pelos países. Esse cenário fundamenta a inclusão da Redução de Riscos de Desastres (RRD) nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), elaborados pela Organização das Nações Unidas (ONU). A Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres (UNISDR) define resiliência como “a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade potencialmente exposta a perigos de se adaptar, resistindo ou modificando para que venha alcançar e manter um nível aceitável de funcionamento e manutenção da estrutura e serviços urbanos (UNISDR, 2015). Para isso, se faz necessário conhecer os níveis de resiliência de uma comunidade.

A utilização de indicadores desempenha um papel crucial na realização de uma análise precisa e baseada em fatos e dados sobre a qualidade dos serviços urbanos fornecidos à população e ao nível de vida na região. Ao estabelecer critérios para esses indicadores, torna-se viável monitorar as medidas tomadas e o progresso do ambiente urbano ao longo do tempo, bem como comparar o desempenho de cidades e comunidades com características semelhantes (MARTINS, 2021). Por isso, a medição dos níveis de resiliência a partir de indicadores normativos, são orientação estratégica aos gestores públicos, uma vez que ao conhecer os níveis das comunidades podem agir de forma específica afim de alcançarem a resiliência.

A criação e o monitoramento de indicadores relativos a cidades e comunidades são de suma importância para o desenvolvimento sustentável de uma cidade (BALLAS, 2013). Para que as cidades prosperem de maneira sustentável, é necessário ter consciência das lacunas existentes e elaborar estratégias eficientes para resolver os problemas identificados. Os indicadores de cidades sustentáveis orientam ainda a resiliência e inteligência das comunidades. Ter indicadores adequados é fundamental para avaliar o

progresso e o desempenho das cidades em relação aos objetivos de sustentabilidade.

Esses indicadores podem abranger uma variedade de áreas, como eficiência energética, uso de recursos naturais, qualidade do ar e da água, transporte sustentável, redução de resíduos e promoção da equidade social. Em 2021, a norma ISO 37123, conhecida como "Cidades e Comunidades Sustentáveis - Indicadores para Cidades Resilientes", foi desenvolvida com o propósito de auxiliar no planejamento nesse contexto específico. Essa norma internacional fornece definições e indicadores que estabelecem um padrão para os resultados desejados em relação a cidades e comunidades resilientes, oferecendo uma estrutura de análise para avaliar a resiliência das infraestruturas embasadas na sustentabilidade das comunidades (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2021).

Ao monitorar esses indicadores, as cidades podem identificar áreas de melhoria e direcionar seus esforços para as questões mais urgentes. Por exemplo, se uma cidade tem uma alta emissão de gases de efeito estufa, ela pode implementar políticas e programas para reduzir essa emissão, como incentivos para o uso de energia renovável ou melhorias no transporte público. E, para que tenha possibilidade dessas melhorias, se faz necessário conhecer seu nível de maturidade em relação a tais indicadores (MIERZEJEWSKA e WADOWICKA, 2018).

Sendo o modelo de maturidade apoiado na resiliência em níveis que calculados, oferecem a que estrutura a cidade se encontra quanto à resiliência, e ao lembrar-se que segundo Meerow *et al.* (MEEROW, NEWELL & STULTS, 2016), essa resiliência se refere à habilidade de uma cidade absorver os impactos negativos de eventos repentinos, preservando a função e a estrutura da cidade; teremos que as duas principais metas da RU são amplamente aceitas: enfrentar mudanças em situações de devastação e possibilitar que as pessoas se adaptem e vivam sem estarem expostas a estresses inesperados. Por isso, além de utilizar-se da ISO 37123:2021, este trabalho fundamenta os níveis de maturidade na ISO 37153:2018, contribuindo com a facilidade de leitura do nível da comunidade ao gestor público e possibilitando que as comunidades se tornem

resilientes alcançando maturidade através da melhoria dos indicadores que se apresentam mais vulneráveis nas comunidades. O que se diferencia das demais pesquisas, pois esta se apoia em normativas para recolhimento dos indicadores e determinação do nível de maturidade quanto à resiliência dessas cidades calculadas.

Então, para que as cidades prosperem de maneira sustentável, é essencial a criação e o monitoramento de indicadores que detectam lacunas, planejam soluções eficientes e priorizam ações (JABAREEN, 2013). Essa abordagem baseada em dados ajuda as cidades a alcançar seus objetivos de sustentabilidade e promover um futuro mais resiliente e equilibrado (COLLIER *et al.*, 2013; CAVALLO E IRLANDA, 2014). Portanto, o objetivo deste trabalho está em preencher uma lacuna importante da pesquisa sobre resiliência urbana e maturidade das cidades, uma vez que como observado na revisão sistemática de literatura (Apêndice A), observou-se diversas contribuições de pesquisas, mas nenhuma dessas utiliza-se de indicadores normativos, nível de maturidade normativos e modelo multicritérios para cálculo e determinação do nível de maturidade.

A questão fundamental que este trabalho busca responder é: Como mensurar a resiliência urbana por meio de um modelo de maturidade com uso de metodologia multicritério embasado nos indicadores da ABNT NBR ISO 37123:2021? E, proporcionar com os resultados da pesquisa e aplicação, um diagnóstico do nível de maturidade das cidades que foram estudadas, a fim de expor aos tomadores de decisão a situação real do município e possibilitar que desenvolvam e aprimorem suas estratégias de resiliência para alcançar níveis mais elevados de maturidade e preparação para riscos de desastres.

1.1 OBJETIVOS

O objetivo geral desta pesquisa consiste na proposição de um modelo de maturidade para avaliar a resiliência urbana.

Para alcançar o objetivo geral, têm-se os objetivos específicos:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Definir os requisitos para o índice de cidades resilientes e modelo de maturidade;
- Adaptar um modelo multicritério para medir a maturidade das cidades;
- Avaliar a aplicação do modelo de maturidade para cidades resilientes.

1.2 JUSTIFICATIVA

A crescente urbanização e aumento da frequência e gravidade de eventos extremos torna necessária a adoção de medidas de resiliência urbana para garantir a segurança e manutenção da vida nas cidades (SPAANS e WATERHOUT, 2017). No Brasil, a preparação das cidades para enfrentar choques e estresses torna-se crucial para a promoção da sustentabilidade urbana e cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, além de oferecer melhor qualidade de vida (PENG *et al.*, 2017). Nesse sentido, a resiliência urbana é um aspecto da sustentabilidade que deve ser instituído pelos gestores urbanos e planejados como uma necessidade para o desenvolvimento dos sistemas urbanos equilibrados e cuidadas às demandas cotidianas e à promoção da justiça ambiental (WEICHSELGARTNER E KELMAN, 2014).

No entanto, muitas cidades não possuem instrumentos que meçam como elas estão frente a sua resiliência, sendo necessário mensurar sua maturidade em relação à resiliência e ajustar estratégias junto aos gestores municipais para elevar seu nível de maturidade e estar preparado para situações de crises causadas por emergências complexas (MERROW *et al.*, 2016).

Por meio da revisão sistemática de literatura (Apêndice A), realizada nesta pesquisa, foi possível observar que há uma evolução dos estudos sobre cidades sustentáveis, inteligentes e mais recentemente resilientes (VALENCIA *et al.*, 2019; YIGITCANLAR *et al.*, 2018; SILVA; KHAN; HAN, 2018), uma relevância na importância de estudos que demonstrem como as cidades virão enfrentar os riscos de desastres e catástrofes, bem como planejar seus sistemas a fim de absorver os impactos. Assim, se faz necessário o desenvolvimento de políticas estratégicas que estejam alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (da ONU, que foram divididos em 169 metas), além de diversas normativas que tem tomado tais metas como indicadores voltados à resiliência urbana, como a ABNT NBR ISO 37123:2021, com intuito de promover a conjunção de diversas métricas que frequentemente protegem o mesmo objetivo.

Diante do exposto, esta pesquisa busca apresentar referências de trabalhos sobre a resiliência das cidades e lacuna que envolvem o tema, apresentada na revisão de literatura (Apêndice A), esperançosamente para que as cidades possam dispor da operacionalização de um modelo de maturidade para diagnóstico que possibilitará ao gestor público o desenvolvimento de planos de ação pautados em normativas e modelos de resiliência internacionais (HIREMATH et al., 2013; STRATIGEA; LEKA; PA-NAGIOTOPOULOU, 2019; LIAO et al., 2017), sendo referência para avaliar, desenvolver e manter um estado progressivo de desempenho em direção da cidade resiliente, através da definição das configurações dessa operacionalização do modelo.

Esta pesquisa se justifica por apresentar como contribuição a proposição de um modelo que visa avaliar a maturidade de resiliência das cidades, a qual poderá ser replicada a cidades de pequeno, médio e grande porte.

O modelo proposto possibilitará a avaliação da resiliência urbana, fornecendo informações essenciais sobre a situação atual da cidade e auxiliando no processo de tomada de decisão, permitindo que os gestores urbanos identifiquem áreas de melhoria e implementem ações estratégicas para fortalecer a resiliência da cidade. O modelo pode ser resumido com a proposta de uso de dados recolhidos pela Plataforma Cidades Sustentáveis que são dispostos a partir dos indicadores de resiliência e calculados sua maturidade através do modelo matemático multicritério MABAC que oferecerá o nível de maturidade quanto à resiliência urbana. A limitação da pesquisa está para os dados a serem utilizados no modelo, uma vez que recolhidas e oferecidas as informações à Plataforma Cidades Sustentáveis, se torna possível o cálculo, e caso o município não os ofereça, se torna inconsistente o lançamento de dados para o modelo.

Para o modelo matemático multicritério MABAC, serão consideradas cinco cidades paranaenses que disponibilizam seus dados recolhidos para indicadores de cidades resilientes e serão calculadas individualmente. Serão as cidades, Londrina, Maringá, Toledo, Cascavel e Curitiba as quais possuem dados na Plataforma Cidades Sustentáveis e esses dados fornecem os valores para resiliência dos municípios através de indicadores. A partir do cálculo utilizado pelo modelo a ser proposto, poderão ser obtidos os resultados que geram o nível de resiliência para cada uma das cidades. A cidade de Curitiba, ainda que sendo uma metrópole, oferece dados dos indicadores na Plataforma e torna-se possível a sua mensuração.

Além disso, no âmbito acadêmico, essa pesquisa ampliará o conhecimento sobre a avaliação da resiliência urbana por meio de modelos de maturidade multicritério. Será uma contribuição importante para a área de estudos urbanos, fornecendo *insights* teóricos e metodológicos para pesquisadores e acadêmicos interessados no tema.

Assim, essa pesquisa terá um impacto prático na gestão de cidades, permitindo uma abordagem mais estruturada e informada para fortalecer a resiliência urbana. Ao mesmo tempo, ela contribuirá para o avanço do conhecimento científico, enriquecendo o campo acadêmico com novas abordagens e perspectivas sobre a avaliação da resiliência urbana.

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

O capítulo 1, os objetivos geral e específicos, a justificativa e as contribuições esperadas.

O capítulo 2, apresenta uma breve revisão de literatura, buscando estabelecer as definições e conceitos que embasam o tema desta Dissertação.

No capítulo 3, apresenta-se os materiais e métodos utilizados para desenvolver esta pesquisa, e gerar resultados.

O capítulo 4 traz os resultados e as discussões sobre o que foi estudado e desenvolvido neste trabalho para a maturidade das cidades resilientes.

O capítulo 5 apresenta as conclusões do modelo de maturidade para as cidades resilientes a partir dos indicadores utilizados, e considerações finais sobre a pesquisa desenvolvida, quanto a sua proposição do modelo de maturidade para resiliência urbana.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Este capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos fundamentais necessários para alcançar os objetivos propostos neste estudo. Alguns dos conceitos que serão abordados são: Cidades Resilientes, Modelo de Maturidade, Indicadores e Processo de Apoio à Decisão Multicritério. As características referentes à Cidade Resiliente são abordadas na seção 2.1, contribuindo para compreensão sobre padrões de indicadores e estruturas de avaliação voltados à Cidade Resiliente a partir do que há de trabalhos realizados, bem como definições e conceitos. A seção 2.2 apresenta o modelo de maturidade e seus princípios de construção. A seção 2.3, traz os conceitos quanto aos modelos multicritérios que possam utilizar a ABNT NBR ISO 37123:2021, além de apresentar um portfólio bibliográfico o qual fundamentou a etapa metodológica desta pesquisa, bem como a sequência matemática dos métodos de tomada de decisão Multiple-Criteria Decision Method – MCDM, Multi-Attributive Border Approximation Área Comparison (MABAC).

2.1 CIDADES RESILIENTES

No século XXI, o desenvolvimento sustentável se tornou um objetivo primordial da sociedade, com a Carta da Terra das Nações Unidas, publicada em 1992, estabelecendo uma visão de um mundo justo, sustentável e pacífico para o século XXI (UNESCO, 2019; Nações Unidas, 1992). Esse conceito é baseado nos pilares econômico, social e ambiental, visando manter e melhorar a qualidade de vida humana, o bem-estar social e cultural, o patrimônio natural e histórico, dentro dos limites dos ecossistemas e dos recursos disponíveis (TAGHVAEE *et al.*, 2020).

Em 2015, a ONU recebeu uma nova agenda para promover o desenvolvimento sustentável, conhecida como Agenda 2030, que inclui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (ISLAM, 2011). O objetivo 11, denominado Cidades e Comunidades Sustentáveis, tem como meta *tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis*. Uma

das metas registradas é a redução significativa do número de mortes por catástrofes, bem como a diminuição das perdas diretas causadas por esses eventos, com abordagem na proteção dos pobres e das pessoas isoladas (ISLAM, 2011).

Nesse contexto, a Agenda Urbana Global 2030, que detalha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), coloca diante dos países signatários desafios significativos nos âmbitos ambiental, político, e econômico até o ano de 2030. Esses desafios se refletem em um conjunto de 169 metas de alcance global, organizadas em 17 categorias distintas (ONU, 2015), e desempenham um papel crucial na promoção da resiliência urbana, capacitando as cidades a enfrentar e adaptar-se às mudanças e perturbações que possam surgir em seu caminho.

A conceituação do desenvolvimento sustentável figura como um dos desafios de envergadura enfrentados pelas cidades globalmente, com destaque para o contexto latino-americano, onde se congregam nações cujas economias ainda se encontram em inovações menos desenvolvidas. Este cenário confere à busca pelo equilíbrio entre os pilares econômicos, ambientais e sociais uma intrincada complexidade (SOUZA, 2003). Sob essa ótica, com o propósito de empreender uma análise ampla sobre os fatores que afetam a sustentabilidade e a resiliência urbanas de Porto Alegre, procedeu-se à aplicação dos indicadores delineados na ABNT NBR ISO 37123:2021 (ABNT, 2021) e referencia esses da normativa ABNT NBR ISO 37120:2018 (ABNT, 2018), que estabelece os requisitos indicadores para melhoria na qualidade de vida dos residentes urbanos.

As cidades são responsáveis em oferecer qualidade na prestação de serviços essenciais do sistema urbano (KRELLENBERG *et al.*, 2017). Devem garantir qualidade de vida para a comunidade, por meio de sistema de saúde, educacional, limpeza pública, trânsito, manutenção e obras urbanas, abastecimento de água e saneamento, energia elétrica, telecomunicações, assistência social, sistema de segurança pública, dentre outros que complementam os serviços públicos, como o que garante o planejamento urbano, já estabelecido como diretriz pelo Estatuto da Cidade, com a Lei Federal

10.257 de 2001, sendo instrumento fundamental e necessário para o crescimento sustentável das cidades brasileiras (BRASIL, 2001).

Diante do dinamismo pelo qual as cidades são desenvolvidas e de forma holística, há uma preocupação global de como as comunidades podem resistir, absorver, adaptar-se, recuperar-se e voltar à normalidade frente a eventos extremos, caracterizados prioritariamente por desastres ou emergências complexas (LABAKA, 2019). Esses eventos podem interferir de forma parcial no funcionamento dos sistemas urbanos (FINGER e RAZAGHI, 2017) ou paralisar completamente, por intervalos que variam de horas, dias, meses e em alguns casos, anos (COSTA e OLIVEIRA, 2017). Além de ser preocupante o retorno com o qual esses eventos têm se repetido, de forma mais frequente e cada vez mais catastrófico, ocasionando em muitos casos, óbitos e perda da qualidade de vida (FINGER e RAZAGHI, 2017; ZMITROWICZ e NETO, 1997).

Nesse sentido, surge o conceito de Cidades Resilientes, que consiste na capacidade transversal para lidar com quaisquer tipos de ameaças, esperadas e inesperadas (LABAKA, 2019).

2.1.1 Definições e Conceitos

A ONU/EIRD (2015), traz a definição de resiliência como:

Capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposto a riscos de resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se dos efeitos de um perigo de maneira tempestiva e eficiente, através, por exemplo, da preservação e restauração de suas estruturas básicas e funções essenciais. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015, P.17)

Nesta definição, está determinada pelo grau em que o sistema social é capaz de se organizar para aumentar a sua capacidade de aprender com desastres anteriores de forma a elaborar planos de ações para o futuro (KAMRUZZAMAN, HINE e YIGITCANLAR, 2015; MOORE, 2017; RAGHEB, AYAD e GALIL) a fim de se proteger e melhorar medidas de redução de riscos (CHUANG, CHEN e LIN, 2020). Este conceito foi adotado nas reuniões de Hyogo (2005), Sendai (2015), no Japão, sob égide das Nações Unidas, e posteriormente reforçada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, 2015), e agora com apoio de normativas referências para os indicadores

de cidades e comunidades sustentáveis, inteligentes e resilientes, que para esse fim, as cidades deverão adotar medidas de prevenção, atenuação e adaptação inovadoras (UNIÃO EUROPEIA, 2007), que permitam o desenvolvimento de novas indústrias e empresas com baixas emissões de carbono.

O termo resiliência no sentido mais biofísico e ecológico do termo (HOLLING, 1973; GUNDERSON & HOLLING, 2002; WALKER *et al.*, 2001), representa a capacidade que um certo sistema tem para absorver ou resistir a perturbações, e para permanecer dentro do mesmo regime, mantendo, assim, a sua estrutura e funções essenciais (SANTOS, 2016). Dentre diversas definições tratadas por estudiosos de grandes áreas da ciência, a resiliência pode ser vista como uma estratégia operacionalizável através de medidas de mitigação/adaptação vinculadas pelos instrumentos de planejamento (JACINTO, 2012), e não só a fim de recuperar dos choques, mas também cultivar e conscientizar as partes interessadas para a importância da ideia prévia da preparação para momentos iniciais (DAVOUDI, BROOKS, MEHMOOD, 2013) de curto prazo, tornando integra a visão a longo prazo para aplicar oportunidades potenciais transformadoras sobre o desenvolvimento da comunidade sobre como lidar com os grandes desafios globais (VALE, 2014).

Os gestores das cidades a fim de minimizar os problemas decorrentes dessa crescente urbanização, vem desenvolvendo uma gestão inovadora (INNOVATIVE GOVERNANCE OF LARGE URBAN SYSTEMS, 2020; PESSOA, FERREIRA e PATAH, 2020). Um projeto de cidade resiliente consiste em um sistema organizacional que define através de planejamento instituído pelo município, a referência e curso de ações desde o atendimento à população até a reconstrução das áreas afetadas (CHUANG, CHEN e LIN, 2020).

Concomitantemente a isso, as comunidades vêm passando por um rápido crescimento urbano (ONU, 2023), considerado o maior da história, de acordo com Labaka *et al.* (2019a). A ONU (2023) estima que a população mundial deve chegar em 8,5 bilhões em 2030 e a 9,7 bilhões em 2050, desses, 66% da população residirão em áreas urbanas. Esse crescimento populacional torna as cidades mais experimentadas a situações complexas e eventos adversos, uma vez que o aumento demográfico em algumas regiões pode levar à construção e aglomeração de pessoas em áreas tradicionais e de risco, como

fundos de vales, encostas, proximidade de corpos d'água, entre outros (HARRISON e WILLIAMS, 2016; UNISDR, 2015a). Esse crescimento acelerado expõe as cidades à necessidade de se tornarem mais resilientes.

As cidades resilientes são construídas para serem fortes e flexíveis (KRELLENBERG *et al.*, 2016). Uma cidade resiliente se comporta como uma rede sustentável de sistemas físicos e comunidades humanas (GODSCHALK, 2003).

O desenvolvimento de visões e estratégias destina-se a tornar as cidades mais atrativas e adaptáveis a eventos extremos, tanto de origem natural quanto humana, é um objetivo primordial na busca por cidades resilientes (SCHWARTZ, 2006). A capacidade de se preparar para a adaptação e mitigação das mudanças climáticas é crucial para aumentar a resiliência das comunidades urbanas, fomentando o desenvolvimento ambiental, econômico e social a longo prazo (TABIBIAN E MOVAHEDB, 2016). Tais comunidades, juntamente com a biodiversidade humana, podem prevalecer ao longo do tempo desde que sejam moldadas de acordo com critérios de sustentabilidade. No entanto, para que essas estratégias futuras possam ser aplicadas de maneira eficaz, é fundamental possuir um conhecimento sólido sobre os níveis atuais de resiliência em que as cidades se encontram (BIANCHI E ZACARIAS, 2016). Esse conhecimento serve como base para direcionar ações e intervenções que visam melhorar a capacidade das cidades de enfrentar desafios e perturbações, ocorridas em um ambiente urbano mais robusto e adaptável.

A fim de determinar o nível de resiliência de suas cidades, é crucial que os gestores tenham conhecimento das fraquezas existentes, ou seja, identifiquem nos sistemas urbanos que apresentam maiores deficiências a serem supridas em relação às demandas e preparação para eventos extremos (BÜYÜKÖZKAN; ILICAK; FEYZIOĞLU, 2022). Nesse sentido, o uso de indicadores desempenha um papel fundamental, fornecendo orientação e permitindo uma melhor quantificação desses eixos dentro do sistema, para que assim, os gestores municipais tenham condições de mitigar os problemas futuros.

Fica exposto a necessidade de compreender e integrar a perspectiva da resiliência no planejamento das cidades (BÜYÜKÖZKAN; ILICAK; FEYZIOĞLU,

2022). Então, as cidades resilientes podem assumir-se como centros de boas práticas e difusão de novas formas de desenvolvimento sustentável e de novos modelos de governança local mais adaptados às vulnerabilidades ambientais e sociais.

2.1.2 Modelos de Cidades Resilientes

A urbanização crescente das cidades, principalmente nas últimas décadas, acarretou profundas transformações sociais nas comunidades. Em áreas urbanas onde houve um planejamento de crescimento bem elaborado, especialmente no que diz respeito à expansão habitacional, essas mudanças trouxeram oportunidades de progresso e cooperação para a população (ABREU; TURINI; SANTOS, 2021). No entanto, em regiões onde o planejamento urbano foi negligenciado ou inadequado, os resultados foram desastrosos, especialmente devido à ocupação de áreas de risco, como encostas instáveis, zonas próximas a vulcões, zonas sujeitas a inundações ou costeiras (BRASIL, 2011).

Diante desse cenário, torna-se imperativo priorizar tanto a prevenção quanto a adaptação das comunidades mais encontradas diante de eventos adversos, muitos dos quais são resultantes de fenômenos, naturais ou não, comumente denominados desastres (BIANCHI E ZACARIAS, 2016). Para desenvolver uma perspectiva sólida sobre o fortalecimento da capacidade dessas comunidades para enfrentar tais fenômenos, é crucial compreender alguns conceitos fundamentais relacionados a esses eventos. Quanto ao termo desastre, o glossário da Estratégia Internacional para Redução de Desastres (EIRD) das Nações Unidas, traz a definição como:

Uma séria interrupção no funcionamento de uma comunidade ou sociedade, que ocasiona uma grande quantidade de mortes, bem como danos e impactos materiais, econômicos e ambientais que excedem a capacidade da comunidade ou da sociedade afetada em responder à situação a partir de seus próprios recursos. (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2009, p. 13-14, traduziu-se).

Essas ações, que exigiram a participação ativa de diversos setores da sociedade, encontram justificativa na vulnerabilidade das comunidades expostas a diversas ameaças, muitas vezes despreparadas para resistir, absorver, se adaptar e se recuperar diante de eventos potencialmente adversos. Esses comportamentos podem ser resumidos em uma única palavra: resiliência (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2013).

É possível evidenciar a relevância da instituição de ações destinadas especialmente à antecipação e a preparação das comunidades como forma de reduzir essas ameaças de desastres, buscando impedir que ocorram, ou que seus efeitos sejam minimizados. Para isso, é de extrema importância a participação de diferentes seguimentos da sociedade no sentido de unir esforços na atuação do que se entende por redução de risco de desastres. Conforme o glossário (EIRD, 2016), a redução do risco de desastre significa:

Conceito e prática de redução dos riscos de desastres mediante esforços sistemáticos dirigidos à análise e à gestão dos fatores que causam os desastres, incluindo a redução do grau de exposição às ameaças; a diminuição da vulnerabilidade da população e da propriedade; a gestão sensata dos solos e do meio ambiente; e a melhoria dos processos de preparação diante dos eventos adversos. (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2009, p. 27, traduziu-se)

Em 2005, é firmado no Japão o Marco de Ação de Hyogo 2005-2015, tratado que envolveu mais de 160 nações, incluindo o Brasil, em que foram criadas as medidas a serem implementadas para a redução de risco de desastres e vulnerabilidades frente às ameaças naturais até 2015 (ONU, 2007). No Brasil, foi adotado a Lei Ordinária Federal nº12608/2012 (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil), que visa por: “prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, destinadas à redução dos riscos de desastres com vistas à preservação do moral da população, o restabelecimento da normalidade social e a proteção civil” (UN-ISDR apud SOUZA, 2013, p. 17). E, são essas ações que guiadas pela participação social e seguimentos da sociedade, legitimam o preparo dessas comunidades frente a eventos extremos, são essas condutas que com efeito, podem traduzir a resiliência.

Alguns países no mundo possuem seu grau de resiliência elevado, dado a participação e inclusão de medidas de apoio à resiliência. Se considerarmos países como o Japão, Canadá, pode-se observar uma resposta mais efetiva quanto as ações de mitigação e combate às ameaças que enfrentam (Gabriel e Yamaki, 2013). Um exemplo está para a forma como Tohoku no Japão (2011) responde à eventos de terremotos, que ainda que atinjam as comunidades, são observadas respostas imediatas na garantia de preservação da vida humana e resgate da normalidade dos serviços. Já, se observados os mesmos eventos ocorridos em países em desenvolvimento ou que são precários em resiliência, observa-se como exemplo o que houve em Porto Príncipe no Haiti em 2010 conforme estudo de Neirburg, 2021, em que traz o fato de a comunidade sofrer desastrosamente por ações que não mitigaram o ocorrido e ceifaram proporcionalmente mais vidas que se comparados a países que estivessem preparados para o enfrentamento não só para o evento extremo, mas também no preparo pós evento, que no caso do Haiti, foi mais agravado pelo surto de cólera na sequência do evento, por exemplo. A se pensar nas estratégias aplicáveis nos países, pode-se relacionar a implementação de planos de ação e também observar os requisitos que tornam os países mais preparados.

Ao considerarmos as práticas adotadas na China, por exemplo, percebe-se que o país está à frente no que diz respeito ao preparo de cidades resilientes, fazendo uso de tecnologia e inteligência nesse processo. Existem pesquisas disponíveis sobre a transformação das cidades com base em recursos, com foco principalmente na abordagem conceitual dessas questões. Destas aplicações são possíveis notar principalmente as ações voltadas a (LIU E ZHANG, 2009), prática de desenvolvimento (LU et al., 2017, LI et al., 2013), fatores restritivos (YAN et al., 2019, ZUO E CHEN, 2015), medição e avaliação (YANG et al., 2019, CHEN et al., 2018), mecanismo de condução e caminho de desenvolvimento (LI, 2017, KUAI et al., 2015), são apresentadas como formas de suprir as demandas ocasionadas por fenômenos ou eventos extremos.

Mas, é importante salientar que pesquisas sobre avaliação quantitativa dos efeitos de políticas públicas é relativamente escassa e, nas poucas literaturas que expõem sobre avaliação de políticas, os estudiosos usaram

principalmente o método de entropia, o processo de hierarquia analítica e outros métodos para fazer cálculos simples sobre os efeitos de implementação de políticas relacionadas, e pesquisa baseada em ferramentas de avaliação de políticas precisam urgentemente serem enriquecidas (ZHOU E GU, 2020).

Outros estudiosos, como o caso de Tan et al., (2020) construíram o sistema de estrutura de transformação da cidade baseada em recursos a partir dos três aspectos do desenvolvimento econômico, subsistência das pessoas sociais e ambiente ecológico, e mediram e avaliaram o desempenho da transformação de 114 cidades chinesas baseadas em recursos (TAN ET AL., 2020).

Wang & Sun (2020) constituíram um sistema de índice de avaliação de eficiência de transformação de cidades baseado em recursos a partir da produção econômica, produção de inovação e produção ambiental, e mediram e avaliaram a eficiência de transformação de 41 cidades baseadas em recursos na Bacia do Rio Amarelo na China.

Zeng & Duan (2018) construíram um sistema de índice de avaliação para a transformação verde de cidades esgotadas por carvão a partir de três aspectos: transformação econômica, transformação social e transformação ambiental, e avaliaram e analisaram o desempenho da transformação verde de 16 cidades esgotadas de carvão na China.

Guo e Ma (2016) construíram um sistema de indicadores de capacidade de desenvolvimento sustentável de regiões baseadas em recursos a partir de seis aspectos: recursos, economia, meio ambiente, sociedade, inovação e transformação, e avaliaram e analisaram a capacidade de desenvolvimento sustentável da província de Shanxi, na China (GUO E MA, 2016). No entanto, devido a fatores como dificuldade na aquisição de dados, os indicadores específicos selecionados ainda são limitados e um entendimento unificado não foram alcançados (JING E WANG, 2020). Portanto, o sistema de indicadores relevante ainda precisa ser melhorado.

Observa-se que as estruturas apresentadas na literatura ainda carecem de um guia sistemático contendo uma sequência minuciosa de políticas que as

cidades podem adotar para efetivar o processo de desenvolvimento da resiliência (AGHAMOHAMMADI *et al.*, 2021). Além disso, é importante ressaltar que as cidades podem apresentar disparidades consideráveis em termos de nível de resiliência, e as estruturas existentes não obedecem para a identificação das políticas adotadas a serem implementadas com base na situação atual de cada cidade (JABARIN, 2023).

O desenvolvimento resiliente de uma comunidade implica que os cidadãos adquiram conhecimentos, valores e habilidades necessárias a uma participação nas decisões que afetam tanto o âmbito local quanto o global, visando aprimorar a qualidade de vida no presente sem comprometer o futuro do planeta (FERREIRA, 2002). Jato-Espino *et al.* (2018), afirma que a implementação de um planejamento e gerenciamento eficaz das zonas urbanas se configura como uma perspectiva crucial para viabilizar a satisfação das exigências das gerações contemporâneas e futuras. Porém, identifica-se uma carência de instrumentos especializados destinados a avaliar a contribuição das estruturas urbanas na realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e resiliência urbana. Estes constituem o paradigma vigente pelas Nações Unidas para aferir e monitorar o avanço rumo à sustentabilidade, inteligência e resiliência das comunidades urbanas.

Os trabalhos dispostos na literatura trazem o olhar e pesquisa de estudiosos nas áreas, e suas pesquisas e esforços indicam melhoras na gestão por meio de indicadores, requisitos e estruturas que possibilitam gerar novos indicadores que permitam ranquear as cidades quanto aos seus níveis de sustentabilidade, inteligência e resiliência, porém, não focam no desempenho dos indicadores, e na parametrização destes para necessidades de replicação, por exemplo. E dessa forma tem-se modelos de avaliação falhos não permitindo identificar pontos de melhoria, apenas ranqueando, ou aplicando estratégias pontuais em cidades com características específicas frente a determinados eventos extremos, mas não fornecendo um plano de ação e estratégias para tomadas de decisões que possam melhorar os níveis de resiliência de uma cidade no todo, ou seja, considerando todos seus aspectos holísticos e seu dinamismo aos sistemas urbanos. e ainda, importante observar nos modelos

disponíveis, que mesmo com o ranqueamento das cidades, ainda não ficou claro quais os indicadores, ou seja, não há uso de um padrão de indicadores no levantamento de dados, e por isso, os dados podem ser mascarados ou outros negligenciados, porque simplesmente a cidade não os recolhe.

Indicar os requisitos necessários às medições e determinação de níveis de maturidade para resiliência, vai além de expor seu nível quanto aos requisitos. Medir os indicadores e mensurar níveis de resiliência, oferecem principalmente ao gestor público a real situação em que o município está e além de diagnóstico, dá ao gestor a possibilidade de melhoria pontual quanto aos resultados dos requisitos em que a cidade apresenta valores baixos, ou que precise aprimorar ações estratégicas para alcançar resiliência.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propõem uma agenda de transformação global para o desenvolvimento sustentável e uma transição para vida urbana com qualidade, por isso, o enfoque do Objetivo 11 visa a construção de comunidades urbanas que possam enfrentar adversidades e se adaptar de maneira eficaz a desafios imprevistos. A resiliência emerge como um elemento fundamental nessa busca, onde cidades resilientes são capazes de absorver choques, manter a integridade de suas estruturas e serviços essenciais, bem como facilitar a recuperação após perturbações (UNISDR, 2015). Para atingir essa resiliência urbana, é necessária uma abordagem multidimensional que abranja desde o planejamento urbano e a infraestrutura até o envolvimento da comunidade. Por isso, medir a resiliência das comunidades traz ao gestor o diagnóstico pelo qual pode, a partir do conhecimento, embasar ações no plano estratégico que possibilite uma melhoria contínua dos níveis de resiliência.

Para isso, seria necessário a padronização de um modelo de maturidade e o uso de indicadores que apresentam os dados a serem recolhidos pelos gestores municipais. Além do mais, o fato de trazer para os gestores o diagnóstico de seu município, trará a noção dos indicadores que são pouco favorecidos na comunidade e possibilita um plano de ação bem elaborado, e melhor aplicado, garantindo a melhoria contínua da qualidade de vida dos usuários. Tornar as cidades maduras é imperativo quando leva-se em conta as

necessidades diferenciadas das áreas periurbanas e urbanas, é essa transformação significativa da construção e da gestão de espaços urbanos que leva as comunidades ao desenvolvimento urbano sustentável e resiliente possível ser alcançado.

2.2 MATURIDADE

Wendler (2012), afirma que antes mesmo de tratar sobre o modelo de maturidade, se faz necessário que seja compreendido o significado da palavra então dar sequência nos modelos de maturidade.

A etimologia da palavra maturidade vem do latim “maturitas” e significa: " Efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta; estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento: maturidade comportamental, mental etc." (SANTOS *et al.*, 2015).

Uma definição relevante para a maturidade, que relacionam resiliência urbana são fornecidas por Backlund *et al.* (2014), que descrevem a maturidade como um estágio em que uma organização atinge condições ideais para alcançar seus objetivos. No entanto Wendler (2012) afirma que é importante notar que alcançar o nível desejado de maturidade requer um processo evolutivo que envolve um começo, meio e fim (WENDLER, 2012). Esse processo é caracterizado por uma sequência estruturada de estágios que demonstra a progressão efetiva do desenvolvimento, desde o estágio inicial até o estágio mais avançado, em constante evolução para as cidades (BECKER; KNACKSTEDT, 2009).

Essa abordagem estruturada e progressiva desempenha um papel crucial no impulsionamento do desenvolvimento urbano resiliente, permitindo aprimoramentos contínuos e uma adaptação eficaz às mudanças e desafios em curso. Ao seguir essa sequência de estágios, as cidades podem fortalecer sua capacidade de lidar com adversidades e se tornarem mais resilientes diante de ameaças e perturbações. A compreensão da maturidade como um processo

evolutivo é essencial para orientar os esforços de planejamento e gestão urbana, fornecendo diretrizes claras para alcançar níveis mais avançados de resiliência e sustentabilidade.

Com o nível de maturidade de uma comunidade, se torna mais fácil aos gestores a compreensão de quais dos sistemas urbanos no oferecimento de serviços, ficou mais defasado. Por isso, o diagnóstico é de suma importância para avaliar o nível de maturidade em que a comunidade está, para posteriormente, através de recursos disponíveis, tornar a cidade mais resiliente.

2.2.1 Modelos de Maturidade

Ainda que não existam cidades ou comunidades em plena maturidade, por se tratarem ser dinâmicas e de sistemas complexos, ainda assim, pode-se conquistar através do planejamento e elaboração de um plano de ações, medidas que auxiliem uma melhora nos níveis de maturidade e sejam possíveis angariar níveis mais maduros. Os níveis de maturidade referem-se a um conjunto de processos que as organizações devem implementar como parte de um caminho definido de melhoria (BECKER; KNACKSTEDT, 2009). Conforme aumentam no nível de maturidade em relação a uma das dimensões específicas de sua atividade, elas operam com mais eficiência e para a resiliência (CARVALHO *et al.*, 2016), conseguem gerenciar riscos sendo eficiente, eficaz e consciente (ISO 31000:2018).

2.2.1.1 Modelos de Maturidade de Cidades Resilientes

Dos trabalhos, o mais próximo de oferecer um nível de maturidade, favorecendo a inclusão por meio de aplicação de estratégias e ações bem

definidas a fim de alcançar o que é estipulado na ABNT NBR ISO 37123:2021, tem-se o guia do modelo de maturidade para cidades inteligentes e resilientes, sendo uma contribuição de academias de engenharia na Europa, que foi desenvolvido inicialmente com um framework de um projeto denominado como *Smart Mature Resilience* (SMR) (Iturriza *et al.*, 2018) no qual, as cidades irão cocriar, pilotar e usar as ferramentas desenvolvidas para avaliar, planejar e melhorar a resiliência, adaptação climática e gestão de riscos dessas. Num primeiro momento foram levantados os dados de sete cidades para avaliar qual o nível atual de maturidade dessas, após a classificação do nível, foram então elencadas ações que deveriam ser aplicadas nos municípios, para que fossem alcançados maiores níveis de maturidade e inteligência, porém, para essa metodologia, ainda que muito próxima do que se pretende, não foram incluídos indicadores atuais, como é o caso da ABNT NBR ISO 37123:2021.

Sobre sua funcionalidade, inicialmente, a versão beta do aplicativo que ficou disponível a partir dos estudos em 2017 e 2018, geraram os níveis de maturidade real das cidades levando em conta parceiros ativos no projeto para delimitar indicadores que dessem tal parâmetro a classificação de sete cidades. Porém, a normativa que trata dos Indicadores para cidades resilientes e cidades inteligentes não foi usado como referência (LABAKA *et al.*, 2019).

No contexto de abordar as três questões de pesquisa, foi desenvolvido um conjunto de ferramentas no âmbito do projeto europeu *Smart Mature Resilience* (SMR), que recebeu financiamento do programa de investigação Horizonte 2020 da União Europeia. Este projeto procura criar uma Diretriz Europeia de Gestão de Resiliência com o propósito de elevar o nível geral de resiliência nas cidades europeias. O projeto reconhece a importância fundamental das cidades no processo de construção de resiliência nas sociedades. A iniciativa envolve sete cidades parceiras ativas que iniciaram para todas as etapas do processo de cocriação do projeto. Estas cidades são: Glasgow (Reino Unido), Donostia/San Sebastian (Espanha), Kristiansand (Noruega), Roma (Itália), Riga (Letônia), Bristol (Reino Unido) e Vejle (Dinamarca), cada uma desempenhando um papel significativo na formulação da abordagem de gestão de resiliência proposta pelo projeto SMR.

O modelo existente *Smart Mature Resilience* (SMR, 2017) desenvolvido por Labaka (2018), embora atenda a necessidade de avaliar o estado atual de uma cidade, não permitem orientações para a progressão ao longo dos níveis de maturidade. Outra questão observada é a de não garantir por métodos multicritério a análise em diversas dimensões, pois os sistemas urbanos possuem características complexas, e para que o dado seja observado a ponto de gerar um único valor, se faz necessário a aplicação destes, para que seja possível ler os dados de indicadores com a complementação de que nível a cidade se apresenta em relação a maturidade na resiliência, mas, o que é demonstrado, são as quatro dimensões: Liderança e Governança, Preparação, Infraestrutura e Recursos e Cooperação, e as subdimensões, são: Colaboração Municipal, Intersetorial e Multigovernamental, Desenvolvimento e aperfeiçoamento da legislação, Cultura de aprendizagem e disseminação, Desenvolvimento de plano de ação de resiliência, Diagnóstico e Avaliação, Educação e Treinamento, Confiabilidade do Cis e suas dependências, Recursos para aumentar a resiliência e a resposta, Desenvolvimento de parcerias com as partes interessadas da cidade, Envolvimento nas redes de resiliência das cidades. Por isso, é de suma importância que sejam avaliados os requisitos de um município por indicadores padronizados e método de cálculo que possibilite ao gestor o conhecimento do nível de resiliência que tal município se apresenta e, trabalhos adicionais podem auxiliar à dedicação de modelos combinados que sejam possíveis de expor dados e estratégias que possam ser replicados.

O trabalho de Iturriza, Hernantes e Labaka (2019), retrata a operacionalização da resiliência por combinação dos modelos de maturidade, em que propõem a combinação entre o *Resilience Maturity Model* (RMM), um modelo de maturidade, e o *City Resilience Dynamics* (CRD), um jogo sério. A sinergia dessas duas ferramentas resulta em um kit de tomada de decisão direcionado aos gestores de crises, oferecendo treinamento e aprendizado sobre como aprimorada a resiliência das cidades. De maneira mais detalhada, o RMM fornece às cidades um guia para a operacionalização do processo de construção de resiliência, delineando uma sequência de maturidade de maturidade e um conjunto de políticas. Isso ajuda as cidades a avaliarem seu nível atual de maturidade e identificarem as políticas a serem implementadas para aprimorar

sua resiliência. Essa ferramenta qualitativa é enriquecida pela inclusão do *City Resilience Dynamics* (CRD) para apoio de tomada de decisão no processo de operacionalização da resiliência, porém, não são usados para determinação do nível de cada município indicadores que possam ser padrão ou replicados, além de não levar em conta a forma holística e dinâmica de cada município e suas particularidades específicas.

Voltados a modelos que utilizam padrões de indicadores ou utilizam-se de ferramentas capazes de determinar níveis de resiliência mais próximos do que as comunidades experimentam, estão o trabalho de Sgarbi, (2020) que contempla o uso das normas técnicas NBR ISO 37120 – Desenvolvimento sustentável de comunidades – *Indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida*, ISO 37122 – *Indicators for Smart Cities* e ISO 37123 – *Indicators for Resilient Cities*, trata de uma análise da redução de risco de desastres da Subprefeitura de Butantã em São Paulo, pela perspectiva da ISO 37123. Em especial, o trabalho irá abordar a ISO 37123, que surge como um guia para as cidades obterem dados relevantes no gerenciamento de risco de desastres. A norma é dividida em 24 seções temáticas, que trazem um total de 68 indicadores de resiliência para o monitoramento, no ano de 2020. O trabalho faz um recorte das dimensões que a norma técnica ISO 37123, e tem objetivo principal a análise de resiliência da Subprefeitura de Butantã, pelos indicadores selecionados, e são eles dos temas de: educação, meio ambiente e mudanças climáticas, finanças, governança, população e condições sociais e planejamento urbano. Parte importante dos resultados deste trabalho trazem a análise do investimento anual em redução de risco de desastre e o investimento em assistência social. Os indicadores auxiliaram na avaliação da área verde da região, as ações de mitigação das áreas de risco, a frequência de eventos de inundação e alagamentos, dentre outros fatores. A pesquisa é concluída alegando a essencial utilização dos indicadores no direcionamento das ações de promoção de resiliência e auxiliam a gestão a avaliar os investimentos realizados, o envolvimento da comunidade e a situação das áreas de risco e de vulnerabilidade.

O trabalho dos autores González (2003) e Godschalk (2003) e posteriormente o trabalho de Sachs (2020) que trata o questionamento: Como construir cidades resilientes, com base na estrita adesão aos princípios de construção do sistema de índices (como científico, sistemático, comparável e operável), um sistema preliminar de índice de desempenho de transformação verde urbana foi construído a partir de três aspectos, incluindo tendência de transformação econômica, tendência de compatibilidade ambiental, e tendência de melhoria de vida das pessoas. Entre eles, a tendência de transformação econômica avalia de forma abrangente o desempenho de desenvolvimento das cidades em termos de status econômico, estrutura industrial, impulso de crescimento e progresso tecnológico, que é um importante elemento de caracterização para medir o desenvolvimento de transformação de cidades baseadas em recursos; a tendência de respeito ao meio ambiente avalia de forma abrangente o desempenho de desenvolvimento das cidades em termos de gestão ambiental, consumo de recursos, emissão de poluição e construção ecológica, que é um importante elemento de caracterização para medir o desenvolvimento da transformação de cidades baseadas em recursos; a tendência de melhoria dos meios de subsistência das pessoas abrangente avalia o desempenho de desenvolvimento das cidades em termos de vida dos moradores, trabalho e emprego, educação e assistência médica, seguridade social, etc. é um importante elemento de caracterização para medir o desenvolvimento de transformação de cidades baseadas em recursos.

A definição de um roteiro para a resiliência das cidades, abordado por Labaka *et al.*, 2019, descreve as diferentes fases do processo de cocriação seguidas no desenvolvimento de um modelo de maturidade que possa orientar as cidades na avaliação e melhoria futura do seu nível de resiliência. Para o processo de cocriação foi conduzido utilizando diferentes metodologias envolvendo grupos interdisciplinares para contribuir com seus conhecimentos e experiência para o processo de desenvolvimento de maturidade. Observa-se que atualmente há diversas ferramentas de monitoramento da situação da cidade quanto a resiliência, mas não são claras em seus aspectos de cálculos, e outras vezes não apresentam indicadores confiáveis, ainda que já disponíveis a uso.

A revisão da resiliência urbana (RU), por Büyüközkan et al., 2022, traz abordagem sobre as principais análises: revisões de literatura, modelos conceituais e modelos analíticos publicados até o ano de 2020, e consideram o momento pandêmico nas análises. Como o enfoque desta pesquisa está para o modelo de maturidade, os modelos analíticos são observados no trabalho de Büyüközkan et al., (2022) e, para as metodologias mais aplicáveis aos modelos, são considerados como fatores relevantes para legendas em resiliência urbana: mudança climática (Kim e Lim, 2016), planejamento urbano (Yaman Galantini & Tezer, 2018), sustentabilidade urbana (Tabibiano e Movahed, 2016), adaptação (Kim e Lim, 2016), vulnerabilidade (Díaz-Sarachaga e Jato-Espino, 2020). e cidades inteligentes, respectivamente (BÜYÜKÖZKAN; ILICAK; FEYZIOĞLU, 2022).

Büyüközkan et al., 2022, quando analisa as abordagens analíticas utilizados no campo da resiliência urbana, verifica que estão incluídas técnicas estatísticas, técnicas de modelagem e métodos MCD. O estudo mais antigo a envolver uma abordagem analítica na literatura de RU analisada incorpora o *Analytical Hierarchy Process* (AHP), uma das técnicas de MCDM. Este estudo, de Monteiro et al. (Monteiro, Carvalho, Velho & Sousa, 2012) preocupa-se em explicar a mecânica das relações DPOC-contexto socioeconômico para RU. Nos últimos anos, está claro que o AHP tem sido a técnica de MCDM mais amplamente utilizada. Pandit e Crittenden (Pandit & Crittenden, 2016) propuseram um novo índice de resiliência de rede para sistemas urbanos de distribuição de água e o AHP é usado para calcular os pesos dos atributos.

Alguns pesquisadores incluíram a teoria dos conjuntos difusos ou diferentes abordagens MCDM para avançar o AHP em seu trabalho (BÜYÜKÖZKAN; ILICAK; FEYZIOĞLU, 2022).

Por exemplo, Romero-Lankao et al., (2016) aplicou uma estrutura de meios de subsistência para caracterizar os domicílios urbanos. Mais tarde, eles usaram o método AHP difuso para examinar o impacto da riqueza, pobreza e exposição na vulnerabilidade aos riscos climáticos. Zhu et al., (2019) e Moghadas et al. (Moghadas, Asadzadeh, Vafeidis, Fekete & Kötter, 2019) usaram AHP com TOPSIS em seus estudos nas áreas de cidades inteligentes e

resiliência a inundações urbanas, respectivamente. Outros artigos utilizando técnicas de MCDM utilizaram Mapas Cognitivos Fuzzy, DEMATEL, Analytical Network Process (ANP) e VlseKriterijumsa Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR). Neste sentido, observa-se que a determinação de pesos pode auxiliar a tomada de decisão por *stakeholders* (como os gestores públicos), porém, por analisar os dados com pesos estipulados por questionários, pode apresentar vieses na pesquisa, ou nos resultados. Por isso, o uso dos indicadores delimitados por parâmetros normativos podem ser a resposta para tal questão, pois são usados pesos iguais para todos os indicadores no modelo de maturidade.

Vona, Harabaglia e Murgante (2013), trazem uma abordagem de resiliência para um problema de resiliência das cidades italianas que sofrem graves riscos sísmicos. Os autores destacam que a vulnerabilidade sísmica está inegavelmente ligada a resiliência urbana e a resposta aos eventos. Salientam que as metodologias a serem implementadas devem garantir sim, o nível em que as cidades se encontram na atualidade, mas também, a partir do nível, entender quais estratégias os gestores públicos podem aplicar atuando na melhora e aumento do nível da resiliência, pensando na qualidade de vida das comunidades. Alegam ainda que, analisar a capacidade de recuperação de uma comunidade inteira é complexo e requer mais trabalho do que a capacidade de uma única instalação crítica. Assim, modelos simplificados (Cornell e Krawinkler, 2000; Whitmane, 1997) não serão disponíveis ou aplicáveis a comunidades que estejam fora da instalação crítica, pode-se observar que para comunidades em que sismos são de menores incidências ou ocasionais, tais municípios não caberão na abordagem resiliente destas metodologias. Ou seja, de fato, a capacidade de retornar a um estado de equilíbrio após os recentes terremotos depende das escolhas políticas e dos recursos econômicos significativamente envolvidos. Em todos os casos, a diminuição demográfica geralmente continuou mesmo após eventos sísmicos. Além disso, o tempo de recuperação sempre foi notavelmente longo.

Alguns trabalhos discutem os motivos pelos quais se faz tão difícil ou morosa a implementação de ações que tornem as cidades resilientes. Alguns

autores defendem a necessidade de aplicações sustentáveis, outros inteligentes para que então se tornem comunidades resilientes, e o contrário também é defendido e estudado. Porém, deve-se considerar a incorporação da resiliência de engenharia/ciência (física), social/econômica (comportamental) e institucional (governo territorial multinível), conforme observado por Cuttere *et al.*, (2013). A resiliência abrange tanto as atividades de preparação pré-desastres quanto as respostas pós-desastres. Nesses processos, os formuladores de políticas, cientistas, engenheiros e gerentes de emergência devem desempenhar um papel fundamental. Dos casos discutidos anteriormente, fica evidente que a resiliência das cidades fora muitas vezes afetada apenas por estratégias políticas inadequadas, sempre pós-evento e com longos períodos. Nesse sentido, e por conta do exposto, se faz necessário aplicar índices e esses não devem depender de políticos com demandas pontuais e tendenciosas, além de garantir exatamente o nível de maturidade das comunidades sem viés no resultado. Por isso, o cálculo do modelo deve envolver parâmetro normativo (ABNT NBR ISO 37123:2021 Comunidades Resilientes) e métodos multicritério que ofereçam correção de pesos para os indicadores a serem utilizados.

O conceito de maturidade tem recebido ampla atenção de acadêmicos em diversos campos. Embora seja mais amplamente utilizado na indústria e na engenharia de software, também é aplicado em muitas outras áreas (Recurioso *et al.*, 2012). Alguns exemplos de aplicações dos modelos de maturidade incluem a manutenção industrial (Macchi e Fumagalli, 2013), o desenvolvimento de produtos (Farrukh *et al.*, 2003), a logística (Batista e Schiraldi, 2013), a colaboração (Campos *et al.*, 2013), os Sistemas de Gestão da Qualidade (Morsale *et al.*, 2009), as preocupações ambientais (Ormazabal e Sarriegi, 2014), as compras (Søgaard *et al.*, 2019), a cadeia de suprimentos (Reyes e Giachetti, 2010), entre outros.

Os modelos de maturidade desempenham um papel importante ao quantificar e aprimorar o desenvolvimento de habilidades e competências em diversas áreas. No contexto das cidades resilientes, esses modelos podem ser aplicados para identificar o caminho ideal no qual uma cidade pode evoluir,

passando por estágios intermediários até alcançar um estágio avançado (GIMENEZ, LABAKA, HERNANTEZ, 2017).

Gimenez, Labaka e Hernantes (2017) propuseram um modelo que pode ser aplicado em duas situações distintas:

- Primeiramente, o modelo serve como referência para que as cidades possam identificar sua posição atual no caminho em direção à plena maturidade e avaliar seu estado atual.
- Segundo o modelo pode ser utilizado para identificar as políticas que os governantes locais devem adotar a fim de despertar o interesse dos stakeholders no processo de construção da resiliência urbana. Dessa forma, as cidades podem progredir para o próximo estágio de maturidade.

Essas duas abordagens do modelo fornecem diretrizes importantes para o desenvolvimento e aprimoramento das estratégias de resiliência urbana, promovendo uma abordagem mais efetiva e direcionada ao longo do processo (MOURA, 2021).

Conhecer e ter acesso ao diagnóstico de uma comunidade, auxilia os gestores em melhores ações a serem implementadas, possibilitando melhoria contínua na qualidade de vida, e, assim conquistando níveis mais elevados de resiliência urbana.

Um nível de maturidade consiste na consolidação de práticas gerais e específicas relacionadas a um conjunto de processos predefinidos que aumentam a performance geral de uma empresa, ou de um objetivo específico. (SANTOS, 2018, p.39).

É essencial que os estágios em um modelo de maturidade sejam elaborados sequencialmente, estabelecendo uma hierarquia clara (WENDLER, 2012).

Esses modelos de maturidade fornecem uma estrutura estratégica para orientar o processo de desenvolvimento das cidades resilientes. Ao seguir uma sequência de estágios bem definidos, as cidades podem avaliar e aprimorar

sistematicamente sua capacidade de enfrentar desafios e se adaptar a eventos perturbadores. À medida que avançam pelos estágios intermediários, as cidades desenvolvem gradualmente as habilidades, competências e infraestruturas necessárias para enfrentar adversidades e se tornarem mais resilientes (COSGRAVE; ARBUTH-NOT; TRYFONAS, 2013; EREMIÁ; TOMA; SANDULEAC, 2017; BLANCK; RIBEIRO; ANZANELLO, 2019).

Uma das propostas de modelo de maturidade implementados na Europa, para determinar o estágio de maturidade, relaciona as políticas de construção da resiliência com estágios de maturidade como apresentado por Moura, (2021). O *Resilience Maturity Model* (RMM) é uma ferramenta que permite às autoridades governamentais avaliar e tomar decisões sobre o processo de construção da resiliência de uma cidade. Esse modelo adota uma abordagem holística e de governança, considerando as conexões entre os diferentes stakeholders em níveis local, regional, nacional e internacional (HERNANTES *et al.*, 2019). O RMM visualiza as cidades como sistemas interconectados e interdependentes, semelhante à estrutura de uma coluna vertebral. O modelo orienta as políticas a serem implementadas pelas cidades, abrangendo dimensões como governança e liderança, infraestrutura e recursos, preparação e cooperação. A cooperação entre os *stakeholders* é destacada como um requisito fundamental para a construção de um nível geral de resiliência da cidade (GIMENEZ, 2017).

O modelo de maturidade proposto pelo *Smart Mature Resilience* (SMR) visa auxiliar os municípios a alcançarem a resiliência por meio de etapas progressivas. À medida que essas etapas são implementadas, os municípios avançam nos estágios de maturidade e se tornam mais resilientes (HERNANTES *et al.*, 2019). Um aspecto importante é a inclusão de todos os stakeholders, desde o governo até a população local, no processo de planejamento e implementação das ações. O modelo é organizado em uma matriz, na qual políticas e ações são distribuídas para atingir os diferentes estágios de maturidade. Isso proporciona uma estrutura clara para o desenvolvimento do modelo e o progresso rumo à resiliência [SMR, s.d.]. O modelo matricial utilizado pelo SMR, para determinar o estágio de maturidade,

relaciona as políticas para a construção da resiliência com os estágios de maturidade. As políticas são apresentadas pelas linhas e os estágios de maturidade são representados pelas colunas. As políticas são representadas pelas letras: (L) – Liderança e Governança; (P) – Preparação; (I) – Infraestrutura e recursos; e (C) – Cooperação. As colunas são representadas pelas letras que representam a palavra SMART, sendo estas: (S) – Iniciando; (M) – Moderado; (A) – Avançado; (R) – Robusto; e (T) – Vertebrado. A seguir, são apresentadas as características de cada um dos estágios de maturidade estabelecidos pelo RMM (HERNANTES et al., 2019).

2.2.1.2 Construção de Modelos de Maturidade

Os modelos de maturidade oferecem uma abordagem sistemática para a gestão do desenvolvimento urbano, permitindo uma avaliação contínua do progresso e a identificação de áreas que requerem melhorias. Eles fornecem um guia claro para as cidades buscarem aprimoramentos em termos de infraestrutura, governança, participação cidadã, resiliência socioeconômica e ambiental, entre outros aspectos fundamentais. Ao adotar modelos de maturidade, as cidades podem se posicionar de forma mais eficaz para enfrentar os desafios atuais e futuros, garantindo um desenvolvimento urbano mais sustentável e resiliente (GIMENEZ; LABAKA; HERNANTES, 2017).

De forma mais simples, o modelo de maturidade proporciona às organizações um roteiro antecipado e lógico que permita identificar os objetivos a serem alcançados em cada etapa do processo, bem como a ordem temporal das políticas de forma a progredirem de uma etapa para outra (CARVALHO et al., 2016). O aprimoramento da capacidade das organizações, desenvolvidos passo a passo, é um indicativo de avanço no processo evolutivo das mesmas (BECKER; KNACKSTEDT, 2009).

Os níveis de maturidade têm a capacidade de através de seus modelos, levar as organizações a quantificar e otimizar o desenvolvimento das habilidades e competências em uma determinada área específica (WENDLER, 2012). Para a resiliência urbana, considerando as cidades e comunidades resilientes, os

modelos de maturidade podem ser usados para identificar o caminho ideal para que, a partir de determinado processo inicial, a cidade evolua para um estágio mais avançado (GIMENEZ, LABAKA, HERNANTEZ, 2017) posteriormente aplicação de estratégias para avançar estágios intermediários e continuar progredindo melhorando principalmente a qualidade de vida.

O modelo de maturidade é uma ferramenta que estabelece os níveis de maturidade organizacional, utilizando uma escala *Likert* de cinco pontos, onde cinco representa o nível mais alto de maturidade (Bruin *et al.*, 2005). Esses níveis de maturidade são compostos por um conjunto de processos que as organizações devem implementar como parte de uma trajetória de melhoria predefinida. À medida que as organizações avançam em seu nível de maturidade em uma dimensão específica de suas atividades, elas operam com maior eficiência (BECKER *et al.*, 2010).

Para que os modelos de maturidade sejam compatíveis, é necessário que sejam acompanhados de estruturas adequadas (Bruin *et al.*, 2005). Assim, a mensuração da maturidade pode ser definida como uma métrica capaz de avaliar as capacidades de um elemento em desenvolvimento (Finnerty *et al.*, 2017). Essas capacidades se referem à habilidade ou capacidade de alcançar objetivos (Wendler, 2012). Um modelo de maturidade consiste em uma estrutura organizada de elementos em diferentes possibilidades de desenvolvimento (Introna *et al.*, 2014; Kohlegger, Maier e Thalmann, 2009).

Os modelos de maturidade apresentam semelhanças entre si, embora difiram em relação à sua aplicação. Autores variados propõem fases ou estágios específicos para diferentes situações ou atividades em que o modelo é utilizado. Hernantes, Maraña, Gimenez, Sarriegi e Labaka, (2019), trazem a operacionalização de resiliência urbana e sua relação com o nível de maturidade das mesmas. Apesar de algumas pequenas diferenças nos termos e na quantidade de estágios apresentados, todos têm como objetivo avaliar o nível de maturidade em uma determinada situação, seja ela relacionada a eventos complexos, envolvimento de fornecedores, desenvolvimento de software, gestão de negócios ou modelos conceituais. Por isso a fase de diagnóstico se faz de suma relevância (HERNANTES *et al.*, 2019).

Sendo ferramenta importante para avaliar o nível de maturidade organizacional e direcionar melhorias, a estrutura do modelo deve ser estabelecida conforme Bruin et al. (2005), e para garantir sua usabilidade, são elementos obrigatórios definidos pelos princípios de design propostos por Röglinger, Pöppelbuß e Becker (2012). Esses princípios são norteadores no que diz respeito às organizações, pois são divididos em três categorias: básicos, descritivos e prescritivos. A importância de uma estrutura de desenvolvimento padrão para um modelo de maturidade é enfatizada por Oliveira Junior (2018) e Bruin et al. (2005) ao considerar a finalidade do modelo, que pode ser aplicado para avaliação da maturidade de forma descritiva, prescritiva ou comparativa.

I. Modelo Descritivo: Um modelo descritivo apenas permite identificar o nível em que uma organização se encontra, sem propor melhorias para aumentar o nível de maturidade (Oliveira Junior, 2018). Quando um modelo é puramente descritivo, sua aplicação converge para um único ponto, sem fornecer provisões para melhorar a maturidade ou oferecer perspectivas de desempenho. Esse tipo de modelo é adequado para avaliar a situação atual (Bruin et al., 2005).

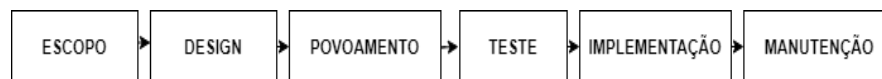
II. Modelo Prescritivo: Um modelo prescritivo indica o caminho para alcançar os próximos níveis de maturidade, estabelecendo um roteiro para melhorias (Oliveira Junior, 2018).

III. Modelo Comparativo: Um modelo comparativo é capaz de comparar práticas semelhantes em organizações, a fim de obter referências de maturidade em diferentes culturas. No entanto, para utilizar um modelo comparativo, é necessário aplicá-lo em uma ampla variedade de organizações, a fim de obter dados suficientes para que a comparação seja válida (Oliveira Junior, 2018).

Os princípios básicos devem ser atendidos por todos os modelos de maturidade, enquanto os modelos com propósito descritivo devem atender também aos princípios descritivos, e os modelos com propósito prescritivo devem atender aos princípios prescritivos. Para facilitar a aplicação e melhoria dos modelos de maturidade, Röglinger, Pöppelbuß e Becker (2012) propõem um framework de apoio na forma de um checklist.

Bruin *et al.* (2005), propõe uma estrutura de desenvolvimento padrão para auxiliar o desenvolvimento de modelos de maturidade. A Figura 1 apresentada por eles ilustra essa estrutura.

Figura 1: Metodologia para o desenvolvimento de modelos de maturidade.



Fonte: Adaptado Bruin *et al.* (2005, p. 3).

A metodologia proposta por Bruin *et al.* (2005) para o desenvolvimento de modelos de maturidade é composta por várias etapas. Na primeira etapa, o escopo do modelo é definido, estabelecendo os limites de sua aplicação e uso, bem como seus objetivos e *stakeholders*. Em seguida, na etapa de design, são definidos o público-alvo, o método de aplicação, o solicitante da avaliação, os avaliadores e as estratégias de aplicação. A maturidade é representada como um número cumulativo, com uma progressão lógica entre eles, podendo ser definida de forma clara e curta. As abordagens *top-down* e *bottom-up* podem ser utilizadas para definir os alcances (RÖGLINGER; PÖPPELBUSS; BECKER, 2012).

Na etapa seguinte, o conteúdo do modelo é definido, identificando o que precisa ser medido na avaliação da maturidade e como isso pode ser medido, geralmente por meio de uma revisão da literatura. O modelo preenchido passa por testes de voz e rigor, utilizando ferramentas como grupos focais e entrevistas, garantindo uma representação completa do domínio de avaliação (RÖGLINGER; PÖPPELBUSS; BECKER, 2012).

Após os testes, o modelo é disponibilizado para uso e verificação, sendo importante considerá-lo onde foi desenvolvido e testado. A validação ocorre quando o modelo é implementado em entidades independentes (BRUIN *et al.*, 2005).

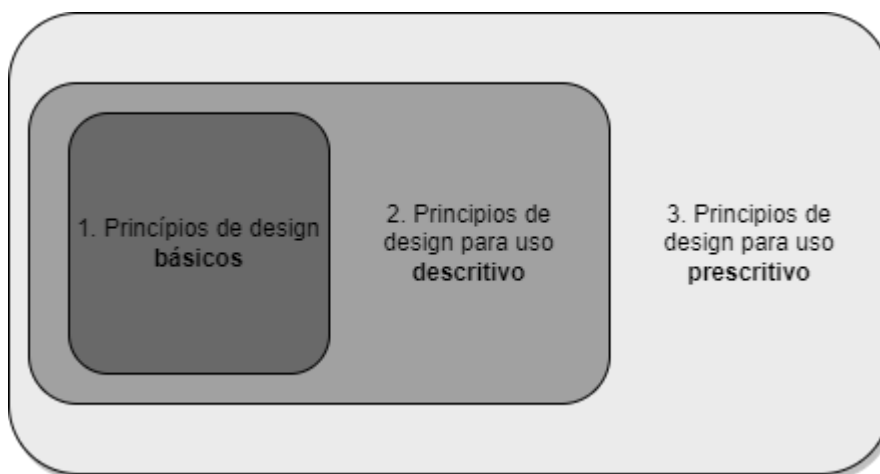
Para estabelecer a generalização do modelo, medidas de repositório são necessárias para acompanhar sua evolução e desenvolvimento, conforme o

conhecimento do domínio e a compreensão do modelo se ampliam (FINNERTY *et al.*, 2017). A manutenção contínua do modelo ao longo do tempo é crucial para garantir sua fidelidade, incluindo atualizações de software, certificação de aplicativos e disponibilização de material de treinamento.

Assim, seguindo a metodologia proposta por Bruin *et al.* (2005), é possível desenvolver e manter modelos de maturidade de forma eficaz e sustentável.

Além disso, alguns pontos-chave devem ser considerados para o sucesso na aplicação dos modelos de maturidade (WENDLER, 2012). Isso inclui definir claramente os objetivos, engajar os stakeholders relevantes, coletar dados acompanhados, realizar uma análise e interpretação cuidadosos dos resultados, e desenvolver um plano de ação claro e viável (FINNERTY *et al.*, 2017). Seguir essas diretrizes e boas práticas permitirá que os modelos de maturidade sejam efetivos na avaliação e melhoria das organizações (WENDLER, 2012). A figura 2 representa o citado:

Figura 2: Estrutura do framework de princípios de Design para um modelo de maturidade.



Fonte: Adaptado Pöppelbuß e Röglinger (2011, p.6).

Pöppelbuß e Röglinger (2011) propuseram um framework de Princípios de *Design* para modelos de maturidade (Figura 2), que pode ser utilizado como uma lista de verificação na melhoria ou criação desses modelos.

Esses princípios de design básico, podem ser estruturados para auxiliar as fases de maturidade que o tomador de decisão deseja. Para facilitar a Figura 3 demonstra em 4 partes o que compõe o princípio básico, e o item 1.1 da Figura 3 descreve que para a informação básica, podem ser desenvolvidos o domínio da aplicação e pré-requisitos para aplicabilidade, a finalidade do uso, o grupo alvo, a classe de entidades sob investigação, a diferenciação de modelos de maturidade relacionados e o processo de projeto e extensão da validade empírica. No item 1.2 da Figura 3, pode-se desenvolver a definição de construtos centrais relacionados à maturidade e maturação, em que podem definir a maturidade e dimensões de maturidade, os níveis de maturidade e caminhos de maturação, os níveis disponíveis de granularidade de maturação, o apoio dos fundamentos teóricos em relação a evolução de mudança. Os demais estão relacionados as divisões de domínio de aplicação e documentação orientada ao grupo alvo, além dos itens para design descritivo e prescritivo.

A Figura 3, elaborada por Pöppelbuß e Röglinger, apresenta de forma detalhada os subcomponentes que compõem o Princípio de *Design*. Essa tabela serve como um guia para orientar a construção de modelos de maturidade eficazes e aos desejados. Esta pesquisa está delimitada até a fase de diagnóstico, ou seja, identificar o nível de maturidade da cidade quanto à resiliência, ou seja, será apresentado como resultado um modelo descritivo com os princípios de *design* básico.

Figura 3 – Estrutura de *design* para modelos de maturidade

PRINCÍPIOS DE DESIGN	
GRUPO	GRUPO PRINCÍPIOS DE DESIGN
BÁSICO	1.1 Informação básica: a) Domínio da aplicação e pré-requisitos para aplicabilidade. b) Finalidade de uso. c) Grupo alvo. d) Classe de entidades sob investigação. e) Diferenciação de modelos de maturidade relacionados. f) Processo de projeto e extensão da validação empírica. 1.2 Definição de construtos centrais relacionados à maturidade e maturação: a) Maturidade e dimensões de maturidade. b) Níveis de maturidade e caminhos de maturação. c) Níveis disponíveis de granularidade de maturação. d) Apoiar os fundamentos teóricos em relação à evolução e mudança. 1.3 Definição de construções centrais relacionadas ao domínio da aplicação. 1.4 Documentação orientada ao grupo alvo.
	2.1 Critérios intersubjetivamente verificáveis para cada nível de maturidade e nível de granularidade. 2.2 Metodologia de avaliação orientada para grupos-alvo: a) Modelo de procedimento. b) Assessoria na avaliação de critérios. c) Assessoria na adaptação e configuração de critérios. d) Conhecimento especializado de aplicação anterior.
	3.1 Medidas de melhoria para cada nível de maturidade e nível de granularidade. 3.2 Cálculo de decisão para selecionar medidas de melhoria: a) Explicação dos objetivos relevantes. b) Explicação de fatores relevantes de influência. c) Distinção entre um relatório externo e uma perspectiva de melhoria interna. 3.3 Metodologia de decisão orientada para grupos-alvo: a) Modelo de procedimento. b) Assessoria na avaliação de variáveis. c) Assessoria na concretização e adaptação das medidas de melhoria. d) Assessoria na adaptação e configuração do cálculo de decisão. e) Conhecimento especializado de aplicação anterior.
DESCRITIVO	
PRESCRITIVO	

Fonte: Adaptado Pöppelbuß e Röglinger (2011, p.7).

A aplicação dos princípios básicos de design permite a criação de modelos de maturidade eficazes, que são capazes de medir e avaliar a maturidade de uma cidade resiliente. Esses princípios garantem que o modelo seja coerente, confiável e adequado aos objetivos propostos. Eles fornecem diretrizes para a estruturação e organização dos elementos que compõem o modelo, facilitando sua compreensão e aplicação prática. Por ser o objetivo do modelo descritivo, aquele que avalia o estágio de maturidade atual, tem-se o que explica mais detalhadamente por Bruin *et al.*, (2005):

- A aplicação de modelos puramente descritivos conduz a um resultado estático, sem perspectivas de evolução da maturidade ou exploração das conexões com o desempenho;
- Os modelos prescritivos reforçam as inter-relações entre o domínio e o desempenho do negócio, fornecendo diretrizes sobre como abordar a melhoria da maturidade para agregar valor ao negócio;
- Os modelos comparativos permitem o benchmarking entre organizações e regiões, facilitando a comparação de práticas semelhantes, referenciando a maturidade entre organizações distintas e reconhecendo que níveis semelhantes de maturidade não necessariamente correspondem a níveis equivalentes de valor agregado.

Em resumo, os modelos de maturidade fornecem uma estrutura para avaliar o nível de maturidade organizacional e direcionar ações de melhoria. A aplicação adequada dos princípios de *design* e a consideração de diretrizes relevantes garantem a transição e a utilidade desses modelos.

Pode-se considerar, conforme afirma Carvalho *et al.* (2016), que o modelo de maturidade proporciona às organizações um roteiro antecipado e lógico que possibilita a identificação dos objetivos a serem alcançados em cada etapa do processo, bem como a ordem temporal das práticas de forma a progredirem de uma etapa para outra (CARVALHO *et al.*, 2016). Esse aprimoramento da capacidade das organizações, desenvolvidas etapa a etapa ou passo a passo, é um indicativo de avanço no processo evolutivo das mesmas (BECKER; KNACKSTEDT, 2009).

Aliados a estratégia de possibilitar ao gestor o conhecimento do nível e maturidade, pensando em um diagnóstico atual das comunidades, o uso de uma normativa referência para elencar os níveis de maturidade a que estas cidades estão, são referenciados através da ISO 37153:2018, que apresenta os níveis de maturidade a serem avaliados.

Quando oferecidos o diagnóstico do nível de resiliência da cidade, o gestor público terá como resposta ao modelo de maturidade possíveis 5 níveis, como indica a ABNT NBR ISO 37153:2018, e dá os seguintes parâmetros, dos níveis 1 a 5. Como exposto a seguir e apresentado no Quadro 1:

- Nível 1 - Nenhuma estrutura funcional;
- Nível 2 – Funciona, mas não satisfaz as necessidades atuais;
- Nível 3 - Satisfaz as necessidades atuais;
- Nível 4 - Desenvolvimento iniciado para desenvolver necessidades futuras;
- Nível 5 -Satisfaz as necessidades futuras.

Os níveis de resiliência apresentados no Quadro 1, apresentam a caracterização a ser obtida como resultado final da aplicação do modelo de maturidade pelo método multicritério e como segue a normativa ISO 37153:2018, a caracterização dos níveis de maturidade e definição, são as seguintes:

Quadro 1 – Níveis de Maturidade ISO 37153:2018

Nível	Definição	Descrição
5	Otimizando de forma sustentável	Satisfaz as necessidades futuras
4	Melhorando	Desenvolvimento iniciado para necessidades futuras
3	Realizada	Satisfaz as necessidades atuais
2	Parcialmente atingido	Funciona, mas não satisfaz as necessidades atuais
1	Inicial	Sem estrutura funcional

Fonte: Adaptado de ISO 37153 (2018).

Tornar prático esse arcabouço teórico implica utilizar indicadores que condensam de forma eficiente toda a análise de uma cidade. Para construir sistemas urbanos e sistemas de indicadores, é necessário combinar orientadamente os dados de entrada, criando indicadores que, juntos, formam o sistema capaz de traduzir, de maneira tangível, o conceito inicialmente idealizado (JANUZZI E WONG, *apud* LIRA, 2009). A Tabela 1, apresenta os níveis de maturidade a serem usados considerando a fase de diagnóstico proposto por Bruin *et al.* (2005) e a referência adaptada de Wang e Xu (2005) e Li *et al.* (2009), que darão na matriz decisão a referência de valores entre zero e um, para mensuração da maturidade dos níveis um até cinco, considerando os valores com os parâmetros expostos para o valor dos níveis de maturidade.

Tabela 1 – Valor dos Níveis de Maturidade

Nível	Valor	Avaliação Qualitativa
5	>0,90	Excelente
4	0,90 - 0,75	Bom
3	0,75 - 0,50	Moderado
2	0,50 - 0,25	Baixo
1	<0,25	Ruim

Fonte: Adaptado Wang e Xu (2005), Li *et al.* (2009).

A Tabela 1, dispõe a divisão de intervalos em que se avalia qualitativamente de ruim a excelente, com intervalos definidos para níveis de maturidade dos indicadores globais calculados. Para o exposto na Tabela 1, são referentes aos resultados das aplicações do método matemático multicritério MABAC, ou seja, o resultado estará apresentado entre 0 e 1.

Diversas metodologias têm sido citadas e estudadas na literatura para avaliação da resiliência urbana. Embora a ISO 37123 não tenha sido amplamente utilizada na construção de indicadores, diferentes metodologias, como a *Multiple-Criteria Decision Method* (MCDM), têm sido empregadas para auxiliar na tomada de decisão, esses modelos multicritérios têm sido amplamente utilizados nos trabalhos pois ao tratar dados de indicadores, por

exemplo, facilitam a visualização dos resultados e oferecem ao tomador de decisão, melhores alternativas. A MCDM trata de problemas de preferência e visa padronizar o processo decisório por meio de modelagem matemática, ajudando o tomador de decisão a resolver problemas quando há diversas variáveis a serem consideradas simultaneamente (ROY, 1990; ALMEIDA, FERREIRA E CAVALCANTE, 2015; KEENEY, 1982).

Uma das vantagens dos métodos multicritério é convergir para a melhor decisão possível, sem criar favorecimentos ou tendências em determinada dimensão (FIGUEIRA, GRECO E EHRGOTT, 2005; VINCKE, 1992). Portanto, são ferramentas matemáticas eficazes na resolução de problemas.

Afim de facilitar a resolução de problemas com diversas variáveis, o modelo matemático multicritério apresenta-se como melhor opção para resolução da proposta de modelo de maturidade para cidades resilientes (FERRARI; WITSCHER; SPAGNOLO, 2018), uma vez que ao utilizar-se de indicadores para os requisitos (BOER *et al.*, 2015), tem-se um padrão possível de replicar para quaisquer cidades a serem avaliadas os níveis de maturidade quanto à resiliência (ROCHA; VASCONCELOS, 2004).

Para avaliar o grau de desenvolvimento de uma indústria ou de seus processos, recorre-se frequentemente aos modelos de maturidade, os quais desempenham o papel de uma ferramenta de suporte (SCHUMACHER *et al.*, 2016). Essas abordagens delineiam como etapas necessárias para aprimorar um processo específico, incorporando os elementos característicos de cada nível e oficias diretrizes orientadas (PAULK, 2002).

Os elementos centrais de um modelo de maturidade são identificados conforme ISO (2015) e Lasrado (2018). Esses componentes abrangem diversas categorias:

Dimensões: Essas representam áreas específicas de capacidade, processos ou elementos de design que estruturam o âmbito de interesse. Cada dimensão é posteriormente detalhada através de uma série de medidas, sejam práticas, elementos ou atividades, ou por orientação qualitativa destinada a cada nível de maturidade.

Níveis de maturidade: Esses níveis refletem diferentes estados de maturidade dentro de uma dimensão ou domínio específico. Como características distintas de cada nível devem ser empiricamente testáveis, e a relação entre os níveis antecessores e sucessores deve ser claramente definida.

Ferramentas de avaliação: Essas ferramentas podem variar entre abordagens qualitativas e quantitativas, incluindo sugestões baseadas em escala *Likert* e modelos de avaliação.

Condições Limite: Estas são condições específicas que as organizações devem cumprir para progredir de um nível para outro, sendo consideradas como essenciais para alcançar um determinado nível de maturidade.

Limites do estágio: Refere-se ao ponto específico em que a organização avança para o próximo nível de maturidade.

Caminho para a maturidade: Representa uma progressão contínua e linear, na qual as organizações desenvolvem e aprimoram suas capacidades, criação de valor, desempenho e outros aspectos, enquanto avançam o caminho da maturidade.

Apesar de termos como *roadmaps*, modelos de maturidade, frameworks e avaliações de prontidão compartilham semelhanças, cada um possui definições sutis:

Roadmaps são planos direcionados a metas de curto e longo prazo, incluindo soluções tecnológicas específicas para auxiliar a realização dessas metas (GARCIA; BRAY, 1997).

Modelos de maturidade são estruturas que auxiliam indivíduos ou entidades a atingirem níveis mais avançados de maturidade em aspectos como pessoas/cultura, processos/estruturas e/ou objetos/tecnologias, seguindo um processo contínuo de melhoria (METTLER, 2011).

Frameworks são conjuntos coesos de procedimentos, métodos e ferramentas usados para planejar e projetar sistemas (STOREY, 2005).

Avaliações de prontidão são ferramentas que analisam e determinam o nível de preparo das condições, atitudes e recursos em todos os níveis de um sistema, necessários para alcançar seus objetivos (BENEDICT *et al.*, 2017).

Ao avaliar o modelo de maturidade que costumeiramente é aplicado às empresas, pode-se através do modelo e na tentativa de resolver os problemas da cidade, a intensão de relacionar com as implementações sobre as comunidades que também apresentam sistemas a serem possíveis promoção de desenvolvimento. Dessa forma, observa-se disposto um modelo de maturidade que representa bem a avaliação e principalmente aprimoramento (FUJIMOTO, 2019). Com o intuito de promover um desenvolvimento urbano sustentável, a ISO 37153 (Infraestruturas comunitárias inteligentes - Modelo de maturidade para avaliação e melhoria), estabelecida como uma Norma Internacional (ISO 37153, “Infraestruturas comunitárias inteligentes – Modelo de maturidade para avaliação e melhoria”) (ISO, 2017), oferece um método para avaliação e aprimoramento.

Ao utilizar-se normativas como referência para análise das cidades quanto à maturidade, garante-se um aspecto importante: a validação desses resultados (FUJIMOTO, 2019). Uma normativa ISO passa, antes de ser publicada, por critérios extremamente minuciosos no que diz respeito à sua avaliação (ISO, 2015). As normativas ISO são elaboradas por comitês em que grupos de pesquisadores, profissionais e interessados no desenvolvimento de melhorias se reúnem nas mais diversas nacionalidades afins de determinar e discutir melhores padronizações (ISO, 2023). Ao usar-se desses padrões já estabelecidos, garante-se a fidelidade da replicação desses modelos (ARAGÃO *et al.*, 2023), uma vez que já foram analisados e validados anteriormente por esse comitê que o elaborou e desenvolveu.

A norma ISO 37153 oferece diretrizes para a transferência do progresso constante das infraestruturas comunitárias, fazendo isso por meio da definição dos projetos de atualização dessas infraestruturas, utilizando uma linguagem uniforme e conduzindo avaliações abrangentes (ISO/TS 37151 “Infraestruturas comunitárias inteligentes – Princípios e requisitos para métricas de desempenho”) (ISO, 2015). A evolução da atualização das infraestruturas

comunitárias compreende cinco níveis de conquista propostos em relação às especificações de avaliação específicas. Essas análises são baseadas em três perspectivas distintas: 1) desempenho técnico, 2) processo e 3) interoperabilidade entre as infraestruturas comunitárias (FUJIMOTO, 2019).

Essas infraestruturas precisam ser comprovadas considerando o quanto elas são resistentes para enfrentar os desafios da comunidade, além da eficácia de seu próprio desempenho. Por isso, o uso da ISO 37153 terá um papel importante para preencher uma lacuna existente entre os diferentes níveis de desempenho e o patamar desejado pelos responsáveis pela implementação de projetos de desenvolvimento comunitário, como os governos municipais. Isso ajudará esses investidores a avaliar a orientação de seus esforços para aprimorar as infraestruturas (FUJIMOTO, 2019).

Quando um modelo de maturidade é padronizado por meio de normas, há uma maior concentração e avaliação de dados, uma vez que esses dados serão coletados com base nas mesmas referências e indicadores (WENDLER, 2012). Nesses casos, o uso de uma norma que estabeleça o nível de maturidade de uma comunidade pode ser aplicado, proporcionando maior coerência aos resultados e uma melhor identificação dos estágios em que o município se encontra em relação ao que está sendo avaliado (BECKER; KNACKSTEDT, 2009). Essa abordagem normativa oferece uma estrutura consistente e confiável para a coleta, análise e comparação de dados, garantindo uma base sólida para o monitoramento e aprimoramento contínuo da resiliência da comunidade (SERRANO *et al.*, 2011; BRUNI *et al.*, 2017; KOURTIT; NIJKAMP; ARRIBAS, 2012). Ao seguir as diretrizes estabelecidas pela norma, os gestores municipais podem obter uma compreensão mais precisa do progresso e dos pontos de melhoria, permitindo a implementação de medidas mais eficazes para fortalecer resiliência à cidade.

Também é importante avaliar essas infraestruturas considerando tanto sua contribuição para enfrentar os desafios da comunidade quanto o desempenho intrínseco das próprias estruturas. A ISO 37153, auxilia o esclarecimento da lacuna entre esses níveis para padronização e os níveis alvo que os executores de projetos comunitários desejam atingir, contribuindo pra

avaliar a direção dos seus esforços no sentido de melhoria das infraestruturas urbanas (FUJIMOTO, 2019).

Fujimoto (2019) retrata do modelo de maturidade considerando a infraestrutura urbana e em seus três aspectos citados, seu trabalho apresenta o tipo de desempenho da infraestrutura, o tipo de processo que é a influência pela operação da organização e o tipo de operabilidade com a influência da operação mútua da infraestrutura, dispondo os níveis em cinco, considerando nível 1 para Inicial, quando não estão funcionando a infraestrutura, e nível 5 Sustentável otimizado, quando satisfeito a qualidade e capacidade de suprir necessidades futuras. Neste trabalho Fujimoto (2019), relaciona os níveis de melhoria a partir do Ciclo PDCA (planejar, fazer, checar e agir) para melhoria contínua.

Fujimoto (2019), sustenta adicionalmente que a abrangência integral da norma ISO 37153, incorporando as diversas abordagens avaliativas referentes a cada indicador concernente aos residentes, ao ambiente e à governança local, aliada à natureza focada na avaliação das infraestruturas como objeto, fornece as orientações de confirmar a característica de replicabilidade e subsequente progresso evolutivo, dada sua natureza como norma internacional de abrangência global.

Por isso para o trabalho aqui desenvolvido, serão usados os níveis que são indicados pela norma ISO 37153 para modelo de maturidade, considerando que a comunidade a partir do recolhimento de dados como requisitos da ISO 37123:2021, servirão de análise do nível de maturidade em que esta comunidade está, e possibilita posteriores ações dos gestores municipais em favor da melhoria continua para que a cidade se torne cada vez mais resiliente.

Os valores dos requisitos para os indicadores serão usados para determinação do nível de maturidade. Para isso, as cidades devem oferecer tais dados, possíveis de transformação para os indicadores de cidades resilientes como é exposto na ISO 37123. Além do que, a partir dos indicadores recolhidos, os gestores municipais podem ajustar as melhorias em áreas específicas e tratar as falhas, melhorando continuamente.

2.2.2 Indicadores de maturidade para cidades resilientes

Indicadores desempenham um papel de relevância no contexto da gestão, visto que se constituem em ferramentas que viabilizam a medição, mensuração ou cálculo do desempenho de um processo ou objeto de estudo específico. Por definição, os indicadores assumem a forma de medidas quantitativas, qualitativas ou descritivas, proporcionando a simplificação de informações relacionadas a um fenômeno complexo, tal como o ambiente urbano dinâmico, com o propósito de torná-las mais acessíveis e compreensíveis (RODRIGUES, 2010).

Essa capacidade de simplificação dos indicadores permite aos gestores urbanos analisar e monitorar de maneira efetiva a performance de suas cidades, contribuindo para a tomada de decisões informadas e o desenvolvimento de estratégias embasadas em dados concretos. (NEELY; GREGORY; PLATTS, 2005; COOPER; EZZAMEL; QU, 2017; KAPLAN; NORTON, 2004).

As comunidades são caracterizadas por sistemas sociotécnicos complexos e dinâmicos, nos quais coexistem os aspectos físicos dos lugares onde as pessoas vivem e trabalham, juntamente com a infraestrutura urbana que define as condições dessa convivência coletiva. A infraestrutura urbana é composta por um conjunto de equipamentos e serviços que atendem às necessidades das funções urbanas nos aspectos sociais, econômicos e institucionais, formando um sistema sociotécnico dinâmico. A avaliação dos níveis de maturidade desses sistemas é importante para garantir a capacidade de lidar com eventos extremos e recuperar a normalidade (CHMUTINA *et al.* 2016). No entanto, para Spaans (WATERHOUT, 2017), mesmo quando os níveis de maturidade são considerados adequados, sempre há espaço para melhorias nas diversas dimensões desses sistemas, uma vez que as cidades são dinâmicas e estão em constante evolução (WATERHOUT, 2017).

A cidade, segundo Reis (2020), é o centro das aplicações de dimensões com: Saúde (estrutura hospitalar, mortalidade e epidemias), Gestão (governança, Gestão Pública, Representatividade, Finanças, Legislação e Comunicação), Comunidade (Turismo, Recreação e Lazer e Comunidade), Instalações (Urbanismo, Paisagismo, Meio Ambiente, Patrimônio histórico,

Habitação e Mobilidade), Emergência (Segurança, Bombeiros e Defesa Civil), Utilidades (Tecnologia da informação, Energia (elétrica e gás), Iluminação, Água e esgoto, Gestão do lixo, Transporte público, Manutenção), Economia e Negócios (Desenvolvimento, Inovação, Emprego, Empreendedorismo, Abastecimento, APL), Formação Social (Educação, Cultura e Igualdade), Meio Ambiente (Recursos naturais, Áreas preservadas) (Reis, 2020).

A padronização dos indicadores é atualmente realizada pela International Organization for Standardization (ISO), em conformidade com as especificações da Organização das Nações Unidas (ONU, 2015) para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015).

Existem diversos padrões internacionais de indicadores de cidade que são relevantes para a avaliação e a geração de relatórios sobre cidades inteligentes (ISO 37122), resilientes (ISO 37123) e sustentáveis (ISO 37120). Neste estudo, serão utilizados os indicadores estabelecidos pela ISO (International Organization for Standardization) como referência para a avaliação e monitoramento dessas cidades. Essa abordagem padronizada permite uma análise consistente e comparativa, facilitando a compreensão do desempenho das cidades em relação aos critérios estabelecidos, e contribuindo para o avanço em direção a um desenvolvimento urbano mais sustentável e resiliente (GRAYMORE; WALLIS; RICHARDS, 2009; HAGERTY; LAND, 2002).

A International Organization for Standardization desenvolveu um conjunto de padrões que estabelecem estruturas gerais para definir uma cidade como “Resilient”. Esse comitê tem como objetivo o desenvolvimento de requisitos para sistemas de gestão, estruturas, instruções, métodos e ferramentas relevantes para auxiliar comunidades de todos os tipos e tamanhos a se tornarem mais sustentáveis, resilientes e inteligentes (ISO, 2013).

Em 2018 a norma ISO 37120:2018 foi a primeira padronização internacional de indicadores, com o objetivo de orientar e medir o desempenho dos serviços municipais e a qualidade de vida nas cidades. Em 2021, foram atualizadas as normas para cidades e comunidades sustentáveis, inteligentes e resilientes. A norma ISO 37123:2021, trata de indicadores para cidades resilientes. Essas normas são relevantes para o planejamento e monitoramento

do desenvolvimento urbano, fornecendo diretrizes e métricas para avaliar o progresso das cidades em direção à inteligência e resiliência voltadas à sustentabilidade. A ISO 37123:2021, em particular, enfoca a capacidade das cidades de lidar com diferentes tipos de ameaças e situações adversas.

A padronização desses indicadores pela ISO é importante, pois estabelece uma base comum para a avaliação e comparação do desempenho das cidades em todo o mundo. A ABNT Certificadora desenvolveu um processo de Certificação das comunidades baseado nas normas ABNT ISO 37120, ABNT NBR ISO 37122 e ABNT NBR ISO 37123, cujo objetivo central é ajudar as cidades a atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico com dados comparativos globais. Isso facilita a troca de melhores práticas e a colaboração entre as cidades, permitindo o desenvolvimento de estratégias mais eficazes para a construção de cidades resilientes, inteligentes e sustentáveis (REIS, 2020).

Esse procedimento viabiliza a avaliação do progresso urbano sustentável, fornece dados mensuráveis para orientar investimentos em infraestrutura, avaliar o gerenciamento do desempenho dos serviços urbanos e a qualidade de vida ao longo do período. Além disso, simplifica a partilha de informações e projetos por meio do acervo de dados, possibilitando comparações através de uma ampla variedade de análises de avaliação (ABNT NBR ISO, 2023).

A norma técnica mais recente da Comissão de Estudo Especial 268 (CEE 268) é a NBR ISO 37123:2021, intitulada "Cidades e Comunidades Sustentáveis - Indicadores para Cidades Resilientes"; é uma adaptação e tradução da ISO 37123:2021, intitulada "Sustainable cities and communities — Indicators for resilient cities", e pode ser usada para quaisquer comunidades no mundo, que desejem alcançar resiliência urbana. Esta norma estabelece os critérios para definir uma cidade resiliente como aquela capaz de resistir, absorver, acomodar, adaptar-se, transformar-se e se recuperar de forma eficiente e oportuna diante de desastres, choques e estresses. Além disso, uma cidade resiliente é capaz de prosperar independentemente das ameaças e desafios que enfrenta. A norma NBR ISO 37123:2021 apresenta um conjunto de

70 indicadores, agrupados em 19 categorias, que abrangem aspectos como economia, segurança, saúde, meio ambiente e habitação, dentre outros. Os eixos apresentados são seis ao todo, que incluem: Economia, Pessoas, Vida, Governança, Mobilidade e Meio Ambiente. Destes eixos, são dados as dimensões resilientes, que se dividem em 19, são eles: Economia, Finanças, População e Condições Sociais, Recreação, Esporte/cultura, Segurança, Habitação, Educação, Governança, Saúde, Telecomunicação, Planejamento Urbano, Transporte, Energia, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Resíduos Sólidos, Agricultura Urbana, Água Residual, Água, que são itens da normativa ISO 37120:2018, base para a ramificação dos indicadores, ou o que chama-se de requisitos e subcritérios da norma. Para a ABNT NBR ISO 37123:2021, são ainda apresentados os 70 indicadores, sendo 67 desses dados como devem ser a obtenção e formas de cálculo, bem como para outros três indicadores, recolher tais informações como o que segue a ABNT NBR ISO 37120:2018. Vale ressaltar que essa norma (ABNT NBR ISO 37120:2018) também é um modelo de medição para as cidades que desejam se tornar sustentáveis, e faz parte da análise deste trabalho o conjunto de normas ISO 37120:2018, ISO 37122:2021 e ISO 37123:2021, pois as comunidades que são sustentáveis podem ser inteligentes e resilientes concomitantemente (ABNT NBR ISO, 2021).

A ISO (2021), traz as orientações e avaliação para o gerenciamento de desempenho das atividades urbanas, esse padrão considera a sustentabilidade como seu princípio geral e a “cidade inteligente e resiliente” como um conceito norteador no desenvolvimento dos sistemas urbanos. Nesse sentido, o conjunto de normas ISO’s voltadas para gestão de cidades resilientes será utilizada, a fim de ser norteadora dos requisitos de avaliação para propor o modelo desta pesquisa.

No Quadro 2, se apresentam os eixos da normativa ISO 37120:2018, como variáveis, que em se tratando ser o guarda-chuva das normativas para comunidades inteligentes e resilientes, apresenta no documento (ISO 37120:2018), que devem ser implementados as ISO 37122:2021 e ISO 37123:2021 juntamente com a ABNT NBR ISO 37120:2018. Os indicadores são classificados por temas com os diferentes setores e serviços prestados por uma cidade, em consonância com a ABNT NBR ISO 37120:2018. A estrutura de classificação é utilizada exclusivamente para denotar serviços e a área de

aplicação para cada tipo de indicador quando reportado para uma cidade (ABNT NBR ISO 37120:2018, p.4). E, considerando as variáveis para o Modelo de Maturidade da Cidade Resiliente (MMCR), tem-se o exposto, organizado como apresenta no Quadro 2:

Quadro 2: Variáveis do Modelo de Maturidade para Cidades Resilientes (MMCR)

VARIÁVEIS DO MMCR	
EIXO RESILIENTE	DIMENSÃO RESILIENTE
Economia	Economia
	Finanças
Pessoas	População e Condições Sociais
Vida	Recreação
	Esporte/cultura
	Segurança
	Habitação
Governança	Educação
	Governança
	Saúde
	Telecomunicação
	Planejamento Urbano
Mobilidade	Transporte
Meio Ambiente	Energia
	Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
	Resíduos Sólidos
	Agricultura Urbana
	Água Residual
	Água

Fonte: Adaptado de ISO 37120 (2021), Giffinger *et al.* (2007), Aragão (2020).

Para cada uma das dimensões mostradas no Quadro 2, têm-se os indicadores, e as subdimensões para eles, fechando os eixos, dimensões e subdimensões usadas no trabalho proposto, como eixos, as dimensões como critério e as subdimensões como indicadores ou subcritérios. É importante salientar, que os eixos dão suporte ao entendimento de cada um dos subcritérios que seguirão como parte do uso no método, ou seja, para cada eixo, têm-se os critérios, que dão suporte aos sistemas urbanos e suas ramificações ou o que chamaremos de subcritérios, dão aporte para o cálculo do método. Esses critérios são apresentados em 19 itens que posteriormente se ramificam em

grandes áreas da comunidade e por fim, têm-se os indicadores que serão usados como índices em que são dados recolhidos pelas secretarias das cidades e disponibilizados na Plataforma Cidades Sustentáveis. Cada um dos itens subcritérios, ou seja, os indicadores das comunidades, estão dispostos na ABNT ISO 37123:2021, e seguem recolhimento e disposição de informações conforme tal disposição. A normativa ISO 37123 contempla 6 eixos, 19 dimensões e 70 indicadores (ABNT NBR ISO 37123, 2021).

O Quadro 2 apresenta os 6 eixos e 19 dimensões da norma ISO 37123. O Quadro 3 apresenta os 70 indicadores que foram usados para proposta do modelo de maturidade da cidade resiliente.

Quadro 3: Dimensão e requisitos do indicador, ISO 37123

DIMENSÃO		REQUISITO DO INDICADOR
ECONOMIA	5.1	Perdas históricas por desastres como porcentagem do produto da cidade
	5.2	Perda anual média por desastres como porcentagem do produto da cidade
	5.3	Porcentagem de propriedades com cobertura de seguro para ameaças de alto risco
	5.4	Porcentagem do total do valor segurado em relação ao valor total em risco dentro da cidade
	5.5	Concentração de empregos
	5.6	Porcentagem da força de trabalho em empregos informais

	5.7	Renda familiar média líquida
EDUCAÇÃO	6.1	Porcentagem de escolas que ensinam a preparação para emergências e a redução de riscos de desastres
	6.2	Porcentagem da população treinada em preparação para situações de emergências e redução de riscos de desastres
	6.3	Porcentagem de publicações de preparação para emergências fornecidas em idiomas alternativos
	6.4	Interrupção educacional
ENERGIA	7.1	Número de diferentes fontes de energia elétrica que fornecem pelo menos 5% da capacidade total de fornecimento de energia
	7.2	Capacidade de fornecimento de energia elétrica como porcentagem da demanda de pico de energia
	7.3	Porcentagem de instalações críticas atendidas por serviços de energia fora da rede
MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS	8.1	Magnitude dos efeitos (atmosféricos) das ilhas de calor urbanas
	8.2	Porcentagem de áreas naturais dentro da cidade submetidas a avaliação ecológica de seus serviços de proteção
	8.3	Território em processo de restauração de ecossistemas como porcentagem da área total da cidade

	8.4	Frequência anual dos eventos de tempestades extremas
	8.5	Frequência anual de eventos de calor extremo
	8.6	Frequência anual de eventos de frio extremo
	8.7	Frequência anual de eventos de enchentes
	8.8	Porcentagem de área territorial da cidade coberta por copas de árvores
	8.9	Porcentagem da área da superfície da cidade coberta com materiais com alto índice de albedo, o que contribui para a mitigação das ilhas de calor urbanas
FINANÇAS	9.1	Despesas anuais com atualização e manutenção de ativos de serviços urbanos como porcentagem do orçamento total da cidade
	9.2	Despesas anuais com atualização e manutenção de infraestrutura de águas pluviais como porcentagem do orçamento total da cidade
	9.3	Despesas anuais destinadas à restauração de ecossistemas no território da cidade como porcentagem do orçamento total da cidade
	9.4	Despesas anuais com infraestruturas verde e azul como porcentagem do orçamento total da cidade
	9.5	Despesas anuais com planejamento do gerenciamento de emergências como porcentagem do orçamento total da cidade

	9.6	Despesas anuais com serviços sociais e comunitários como porcentagem do orçamento total da cidade
	9.7	Alocação total de fundos de reserva para desastres como porcentagem do orçamento total da cidade
GOVERNANÇA	101	Frequência da atualização dos planos de gerenciamento de desastres
	10.2	Porcentagem dos serviços urbanos essenciais cobertos por um plano de continuidade documentado
	10.3	Porcentagem de dados eletrônicos da cidade com back-up de armazenamento seguro e remoto
	10.4	Porcentagem de reuniões públicas destinadas a resiliência na cidade
	10.5	Número de acordos intergovernamentais destinados ao planejamento de choques como porcentagem do total de acordos intergovernamentais
	10.6	Porcentagem de prestadores de serviços essenciais que possuem um plano de continuidade documentado
SAÚDE	11.1	Porcentagem de hospitais equipados com geradores back-up de energia elétrica
	11.2	Porcentagem da população com seguro básico de saúde
	11.3	Porcentagem da população totalmente imunizada
	11.4	Número de surtos de doenças infecciosas por ano

MORADIA	12.1	Capacidade de abrigos destinados a emergências por 100 000 habitantes
	12.2	Porcentagem de edifícios estruturalmente vulneráveis a ameaças de alto risco
	12.3	Porcentagem de edifícios residenciais não conformes com códigos e normas de construção
	12.4	Porcentagem de infraestrutura danificada que foi "reconstruída melhor" após um desastre
	12.5	Número anual de propriedades residenciais inundadas como porcentagem do total de propriedades residenciais na cidade
	12.6	Porcentagem de propriedades residenciais situadas em áreas de alto risco
POPULAÇÃO E CONDIÇÕES SOCIAIS	13.1	População vulnerável como porcentagem da população da cidade
	13.2	Porcentagem da população inscrita em programas sociais
	13.3	Porcentagem da população exposta a alto risco de ameaças naturais
	13.4	Porcentagem de bairros com reuniões regulares e abertas da associação de bairro
	13.5	Porcentagem anual da população da cidade diretamente afetada por ameaças naturais

RECREAÇÃO	14	Ver Indicador na ISO 37.120
SEGURANÇA	15.1	Porcentagem da população da cidade coberta por sistemas de alerta prévio de ameaças múltiplas
	15.2	Porcentagem de equipes de emergência que receberam treinamento de resposta a desastres
	15.3	Porcentagem de alertas locais de ameaças emitidos anualmente por agências
RESÍDUOS SÓLIDOS	16.1	Número de locais disponíveis, ativos e temporários de gestão de resíduos para detritos e destroços por quilômetro quadrado
ESPORTE E CULTURA	17	Ver Indicador na ISO 37.120
TELECOMUNICAÇÃO	18.1	Porcentagem de equipes de emergência na cidade equipadas com tecnologias de comunicação especializadas capazes de operar de maneira confiável durante um evento de desastre
TRANSPORTE	19.1	Número de rotas de evacuação disponíveis por 100 000 habitantes
AGRICULTURA URBANA E SEGURANÇA ALIMENTAR	20.1	Porcentagem da população da cidade que pode ser atendida pelas reservas de alimentos da cidade por 72 horas em caso de emergência
	20.2	Porcentagem da população da cidade que vive a um quilômetro de um mercado
PLANEJAMENTO URBANO	21.1	Porcentagem da área da cidade coberta por mapas de ameaças disponíveis ao público

	21.2	Áreas e espaços públicos permeáveis e pavimentos construídos com materiais porosos e drenantes como porcentagem da área territorial da cidade
	21.3	Porcentagem da área territorial da cidade em zonas de alto risco em que medidas de redução de risco foram implementadas
	21.4	Porcentagem de departamentos e serviços de utilidades da cidade que realizam avaliação de riscos em seu planejamento e investimento
	21.5	Número anual de infraestruturas críticas inundadas como porcentagem da infraestrutura crítica na cidade
	21.6	Despesas anuais em medidas de retenção de água como porcentagem do orçamento de medidas de prevenção da cidade
ESGOTOS/DESPERDÍCIO DE ÁGUA	22	Ver Indicador na ISO 37.120
ÁGUA	23.1	Número de fontes diferentes que fornecem pelo menos 5% da capacidade total de abastecimento de água
	23.2	Porcentagem da população da cidade que pode ser abastecida de água potável por métodos alternativos por 72 horas
Os numerais correspondem a sequência de numeração conforme descrição normativa ABNT NBR 37123:2021.		

Fonte: Adaptado pelo Autor, 2023.

Os Quadros 2 e 3 apresentam os 6 eixos, as 19 dimensões e 70 indicadores da norma ISO 37123 e foram obtidos conforme o que está inserido no Quadro 3, para cada uma das cidades. Tais valores serão atribuídos por meio do recolhimento de dados padronizados, conforme o que orienta a ISO 37123. Para a normatização desses valores, tem-se disponível a Plataforma Cidades Sustentáveis, que recolhe dados e os dispõe no site Cidades Sustentáveis, uma parceria das prefeituras municipais com esta instituição.

A aplicação de modelos matemáticos muitas vezes enfrenta desafios relacionados à obtenção de dados consistentes, especialmente quando depende das informações fornecidas por secretarias ou órgãos municipais encarregados de coletar esses dados. Nesse contexto, recorre-se à base de dados disponibilizada pela Plataforma Cidades Sustentáveis para superar essa dificuldade. Além disso, alguns dados específicos foram fornecidos de fontes adicionais, no intuito de suprir de forma mais completa a inserção de valores na matriz decisão que será calculada e como resultado oferecerá a mensuração da resiliência.

Na busca por comunidades resilientes, a ponderação adequada dos indicadores é essencial. Gan *et al.* (2017), coloca métodos de ponderação: igualdade e confiança em especialistas. A ponderação baseada em igualdade é utilizada quando todos os indicadores recebem o mesmo peso de importância (NARDO *et al.*, 2005; GATTO; DRAGO, 2020; PAPATHOMA-KÖHLE *et al.*, 2019). Entre as técnicas de ponderação de igualdade, destaca-se a média aritmética não ponderada, considerada simples e de fácil aplicação (ESTY *et al.*, 2005; GRAYMORE; WALLIS; RICHARDS, 2009).

Já a ponderação baseada em especialistas permite que o tomador de decisão expresse suas motivações em relação aos critérios satisfatórios (SERRANO *et al.*, 2011; RAMZAN; DEGENKOLBE; WITT, 2008). Dentre os métodos de ponderação baseados em especialistas, encontram-se a Alocação Verbal, Opinião Pública, Analytic Hierarchy Process (AHP) e Análise Conjunta (SAISANA; TARANTOLA, 2002; HAASTER *et al.*, 2017).

É importante considerar esses métodos de ponderação e avaliar suas características ao selecionar o mais adequado para o contexto da construção de comunidades resilientes. A ponderação dos indicadores permitirá uma análise mais precisa e uma tomada de decisão mais ansiosa na busca por comunidades resilientes (GIMENEZ, LABAKA, HERNANTEZ, 2017).

Por ser um dos objetivos deste trabalho a adaptação de um modelo de maturidade para diagnosticar o nível de resiliência urbana, tem-se que o uso dos indicadores da norma ISO 37123 que apresentam diferentes composições em um único indicador global a ser gerado após o cálculo do nível de maturidade, ter-se-ão a sintetização de um volume considerável de dados em um único valor, tornando assim mais gerenciável aos gestores municipais as possibilidades de decisões futuras para alcançarem resiliência urbana.

2.3 MÉTODOS MULTICRITÉRIO DE TOMADA DE DECISÃO

A tomada de decisão é uma das atividades mais importantes e vitais da administração para atingir os objetivos organizacionais, sendo altamente dependente de sua qualidade. Compreende a definição precisa dos objetivos, encontrando várias soluções possíveis e avaliando sua viabilidade com base nas limitações, avaliando os resultados e, finalmente, escolhendo e implementando a melhor solução. Por isso a aplicação desta metodologia é conhecida por especialistas como a essência da gestão (BISWASE *et al.*, 2022; PÉREZ-GLADISHE *et al.*, 2020; RANIE *et al.*, 2021; TORKAYESHE *et al.*, 2021a).

As abordagens de Tomada de Decisão com Múltiplos Critérios (MCDM) englobam uma diversidade de técnicas de tomada de decisão que foram envolvidas e aplicadas desde a década de 1970 (ROY, 1996; ALMEIDA, 2013), abrangendo diferentes âmbitos, notadamente no âmbito educacional e industrial. Essas técnicas têm se destacado, sobretudo, nas esferas da gestão, e consequentemente, concretamente o cerne de investigações que envolvem a análise de múltiplas variáveis no método, e problemas em que existem critérios

conflitantes (BRANS e MARESCHAL, 2005). Um exemplo abrangente da aplicação dessas abordagens diz respeito às áreas urbanas, dada a natureza dinâmica e holística dos sistemas urbanos presentes nas comunidades (GOMES; GONZÁLEZ; CARIGNANO, 2004; JAHANSHAHLOO; LOTFI; IZADIKHAH, 2006).

Os problemas inerentes às cidades, bem como a essas variáveis que envolvem os sistemas urbanos, tem-se que os problemas de tomada de decisão incluem vários componentes principais, como o(s) objetivo(s) principal(is), critérios (às vezes acompanhados de subcritérios) ou um conjunto de medidas de desempenho, tomador de decisão ou uma equipe de tomadores de decisão e um conjunto de alternativas de decisão junto com um conjunto de incógnitas e um conjunto de resultados de saída e (COLAPINTOE *et al.*, 2019).

E, por isso, atualmente existem muitas oportunidades para estender as Técnicas de Tomada de Decisão de Atributo Múltiplo (MADM) existentes, para torná-las mais eficientes no tratamento de sistemas complexos e aplicá-los ainda de forma mais inteligente na tomada de decisão (TORKAYESH, 2023).

No contexto da tomada de decisão pelos administradores municipais, observa-se uma tendência recente de incorporar questões abrangentes, embora ainda de maneira gradual, relacionadas à sustentabilidade. Nesse sentido, há a necessidade de tornar essa abordagem mais acessível para aqueles que consultam os dados e propor soluções que atendam às necessidades específicas de um município. A realidade é que lidar com essas questões inescapáveis, juntamente com outras decisões, conduz a uma tomada de decisão multidimensional e complexa ((BILBAO-TEROL; ARENAS-PARRA; ONOPKOONOPKO, 2019; RÖSCH *et al.*, 2017; POLLESCH; DALE, 2015; MARE; GRANATA; NESTICÒ, 2015). E, devido a isso, este estudo procura abordar tais conceitos, tanto urbanos quanto resilientes sustentáveis, aplicando uma metodologia com apoio em tomada de decisão multicritério, para estabelecer quais são os requisitos que a cidade possui, e de que forma será possível transformar tais dados em um indicador que mostre a maturidade (em níveis) da resiliência urbana do município em relação a seus indicadores.

A literatura engloba uma variedade de modelos matemáticos multicritérios que podem desempenhar um papel crucial no processo decisório quando há a necessidade de avaliar diversos dados e variáveis. No entanto, até ao momento, não foi identificado na literatura um modelo que pudesse ser replicado universalmente para todos os municípios usando-se indicadores padronizados. Portanto, é de grande interesse analisar as vantagens oferecidas por diferentes modelos matemáticos multicritérios, ao mesmo tempo em que se observem suas limitações, a fim de selecionar o modelo mais adequado para atingir o nível de maturidade desejado em termos de resiliência urbana (PAMUCAR et al, 2023).

Os métodos multicritérios são técnicas de apoio à decisão utilizadas para lidar com situações em que múltiplos critérios devem ser considerados na avaliação de alternativas (ROY, 1990; ALMEIDA, FERREIRA, CAVALCANTE, 2015; KEENEY, 1982). Esses métodos têm como objetivo auxiliar os tomadores de decisão a realizar uma análise mais abrangente e estruturada, levando em consideração as diferentes dimensões relevantes para o problema em questão (RIVAS, 2016).

A abordagem multicritério surgiu como uma resposta à necessidade de lidar com a complexidade das decisões em ambientes onde múltiplos critérios, usados como indicadores estão envolvidos (GRAYMORE; WALLIS; RICHARDS, 2009; HAGERTY; LAND, 2002). Se desenvolveu a partir de pesquisas interdisciplinares que combinaram conhecimentos de áreas como a Teoria da Decisão, Pesquisa Operacional e Economia (FIGUEIRA; GRECO; EHRGOTT, 2005; VINCKE, 1992). Diversos acadêmicos e pesquisadores contribuíram para o avanço desses métodos ao longo do tempo.

Uma das abordagens iniciais na área de métodos multicritérios foi proposta por Bellman e Zadeh em 1970, com o desenvolvimento da teoria da programação linear ponderada. Esse método permitia a atribuição de pesos aos diferentes critérios para calcular uma solução ótima. A partir daí, surgiram várias técnicas que expandiram e aprimoraram a análise multicritério, como a programação por metas, a análise hierárquica, a teoria de utilidade multiatributo, entre outras (HAGERTY; LAND, 2002).

Outro marco importante na história dos métodos multicritérios foi a introdução do método ELECTRE (*Elimination and Choice Expressing Reality*) por Roy em 1968. O ELECTRE é baseado na comparação das alternativas em relação a diferentes critérios, considerando suas preferências e restrições. Esse método contribuiu significativamente para a área, pois permitiu uma modelagem mais realista e flexível dos problemas de decisão multicritério (AE TORKAYESH et al., 2023).

Além disso, outros métodos foram desenvolvidos posteriormente, como o método TOPSIS (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*), o método PROMETHEE (*Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations*) e o método AHP (*Analytic Hierarchy Process*) (AE TORKAYESH et al., 2023). Cada um desses métodos possui suas próprias características e abordagens, permitindo diferentes formas de lidar com a análise multicritério.

No contexto acadêmico, a área de métodos multicritérios é amplamente estudada e existe uma vasta literatura teórica sobre o assunto. Autores como Figueira, Greco e Ehrgott (2005), Belton e Stewart (2002) e Roy (1996) são referências comuns nesse campo de pesquisa, fornecendo fundamentos teóricos e exemplos práticos dos métodos multicritérios. A escolha e aplicação de um método multicritério deve ser adequada ao contexto específico do problema em questão, levando em consideração as características dos critérios, as preferências dos decisores e as restrições existentes. Além disso, é necessário um cuidadoso tratamento dos dados e uma correta interpretação dos resultados obtidos, a fim de garantir a confiabilidade e a validade das conclusões alcançadas (GRAYMORE; WALLIS; RICHARDS, 2009).

Em resumo, os métodos multicritérios são abordagens desenvolvidas para lidar com decisões complexas que envolvem múltiplos critérios. Esses métodos se baseiam em princípios teóricos e técnicas de análise para fornecer suporte aos tomadores de decisão, permitindo uma avaliação mais completa e estruturada das alternativas disponíveis (BÜYÜKÖZKAN; ILICAK; FEYZIOĞLU, 2022). E, para uma série de aspectos podem ser usados os indicadores adequados, que desempenham um papel crucial na mensuração das

características urbanas em um estudo, diversos aspectos são considerados na escolha de indicadores (AE TORKAYESH et al., 2023). É importante avaliar a relevância do indicador para a região específica que está sendo estudada, levando em conta as particularidades e necessidades locais (GRAYMORE; WALLIS; RICHARDS, 2009). Além disso, é fundamental selecionar indicadores que possam ser medidos ao longo do tempo, permitindo a análise das tendências e mudanças no ambiente urbano (HAGERTY; LAND, 2002). Essas demandas tornam-se cada vez mais essenciais para integrar os interesses dos diferentes stakeholders associados ou influenciados por ações de planejamento de longo prazo, de forma a proporcionar um equilíbrio entre as demandas, incluindo o desenvolvimento econômico junto com os ambientais, sociais e das gerações futuras (HALEH E HAMIDI, 2011; LIYAN et al., 2020; WANG E HSU, 2012), e os modelos de tomada de decisão nos processos são recorridos a utilização, justamente por levar em conta como condição básica alcançar o desenvolvimento sustentável (NORDHAUS, 1991).

Em outras palavras, a fim de que as comunidades possam se desenvolver e melhorar a qualidade de vida de seus residentes, é essencial estabelecer um padrão de coleta e armazenamento de dados, permitindo que os gestores tenham conhecimento contínuo sobre os níveis de desempenho em diversas áreas do município. Nesse contexto, a utilização de normativas e métodos pré-estabelecidos emerge como uma opção mais eficaz, pois requer a padronização na coleta e armazenamento de dados, possibilitando melhorias nos eixos determinados e nos subcritérios (CARAGLIU, 2011).

E, dentre os métodos multicritérios mais usados em pesquisas no auxílio aos tomadores de decisão, o que se fortalece em vantagens e desvantagens, é o método MABAC (Multi-Attributive Border Approximation área Comparison), que para esta pesquisa satisfaz as aplicações.

A escolha do método MABAC, foi pela observação dos estudos publicados por Iturriza (2017), Hernantes (2019), Labaka (), ou Gomes (2007), cita obras de Lootsma (1993; 1994, 1994b), além de Ancot (1998), Delft e Nijkamp (1977), Janssen (1994), Nijkamp (1977; 1979; 1980), Rietveld (1980), e Voogd (1989, sendo importantes nomes e trabalhos da escola holandesa,

(itu)nos últimos anos, em que a preocupação com a conexão intrínseca entre meio ambiente e crescimento econômico (NORDHAUS, 1991), mostra que a comunidade científica acompanha e tem modelado as relações entre crescimento econômico, sustentabilidade ambiental e bem-estar humano como tópico básico, e por isso, ao avaliar-se diversas variáveis, modelagem matemáticas que possibilitem tais proposições, vê-se melhores vantagens na escolha do método MABAC.

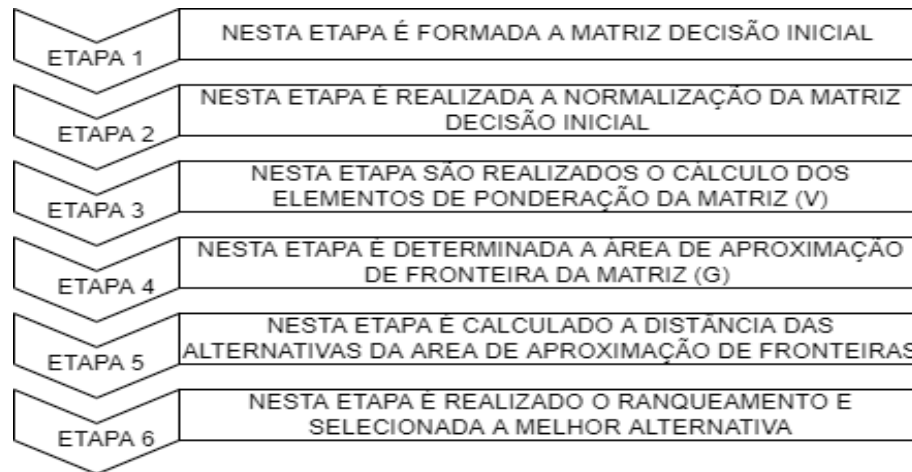
2.3.1 Mabac Multi-Attributive Border Approximation Area Comparison

O método multicritério MABAC (Multi-Attributive Border Approximation área Comparison) é uma abordagem utilizada para tomar decisões em situações que envolvem múltiplos critérios. Esse método foi desenvolvido por Pamucar e Cirovic em 2015, no centro de pesquisa da *University of Defense em Belgrade*. Até o momento, essa metodologia multicritério encontrou ampla aplicação para lidar com vários problemas do mundo real (WUE *et al.*, 2019). As principais vantagens da estrutura multicritério MABAC incluem o fato de fornecer resultados consistentes em caso de mudança nas unidades de medida usadas para exibir os valores de critério das alternativas, fornece alternativas estáveis no caso de mudança do tipo de formulação do critério, em casos que o critério é transformado de um tipo de benefício para um tipo de custo, também é adequado para resolver problemas multicritério que envolvem muitas alternativas como variáveis, uma vez que a formulação matemática do problema não é complicado pelo aumento de alternativas e critérios (AE TORKAYESH *et al.*, 2023).

O MABAC permite avaliar e comparar alternativas com base em um conjunto de critérios estabelecidos. Utiliza a técnica de aproximação de fronteira para calcular a eficiência relativa das alternativas em relação a um critério específico (GOLFAM *et al.*, 2019; JAFARI SHALAMZARIE *et al.*, 2019; QURESHIE *et al.*, 2018; ZAMANI *et al.*, 2020). Essa eficiência relativa é determinada pela área formada entre a fronteira superior do critério e o ponto representativo da alternativa.

A implementação do método MABAC, elaborado por Pamucar e Cirovic (2015) segue a execução de seis passos na etapa, demonstrado na Figura 4, e explicado na sequência:

Figura 4: Etapas MABAC avaliação e seleção da alternativa ótima



Fonte: Adaptado de Pamucar e Cirovic, p. 3018 (2015).

O detalhamento do método MABAC, por meio da Figura 4, tem como base a distância da função critério de cada alternativa da fronteira área de aproximação (PAMUCAR e CIROVIC, 2015).

A etapa 1: Obtenção da Matriz Decisão Inicial (X). O primeiro passo é avaliar m alternativas de acordo com n critérios. As alternativas são demonstradas na forma de vetor $A_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in})$, onde x_{ij} é o valor de i-énimo alternativa de acordo com o critério j-énimo ($i = 1, 2, \dots, n$).

$$X = \begin{matrix} & C_1 & C_2 & \dots & C_n \\ A_1 & x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ A_2 & x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_m & x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{matrix} \quad (1)$$

Onde m indica o número das alternativas e n indica o número total de critérios.

A Etapa 2 aborda a normalização dos elementos da Matriz Inicial (X)

$$N = \begin{matrix} & C_1 & C_2 & \dots & C_n \\ A_1 & x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ A_2 & x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_m & x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{matrix} \quad (2)$$

Os elementos da Matriz Normalizada (N) são determinados usando a equação:

- Para os critérios do tipo benefício (o maior valor do critério é preferível), para realizar a normalização utiliza-se a equação (3):

$$n_{ij} = \frac{x_{ij} - \underline{x_i}}{\underline{x_i} - x_i^+} \quad (3)$$

- Para critério do tipo custo (o menor valor do critério é preferível), para realizar a normalização utilizou-se a equação (4):

$$m_{ij} = \frac{x_{ij} - x_i^+}{\underline{x_i} - x_i^+} \quad (4)$$

Onde x_{ij} , x_i^+ e x_i^- são elementos da matriz de decisão inicial (X), para o qual x_i^+ e x_i^- são definidos como:

$x_i^+ = \max(x_1, x_2, \dots, x_m)$ é o valor máximo do critério observado de acordo com as alternativas.

$x_i^- = \min(x_1, x_2, \dots, x_m)$ é o valor mínimo do critério observado de acordo com as alternativas.

Etapa 3: Nesta etapa realiza-se o cálculo dos elementos da Matriz ponderada (V). Os elementos da Matriz Ponderada (V) são calculados conforme equação (4):

$$v_{ij} = w_i \cdot (n_{ij} + 1) \quad (5)$$

Onde, n_{ij} são os elementos da Matriz Normalizada (N), w_i são o coeficiente de peso dos critérios. Usando a Equação (5), obtém-se a Matriz Ponderada.

$$V = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} & \dots & v_{1n} \\ v_{21} & v_{22} & & v_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ v_{m1} & v_{m2} & \dots & v_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_1 \cdot (n_{11} + 1) & w_2 \cdot (n_{12} + 1) & \dots & w_n \cdot (n_{1n} + 1) \\ w_1 \cdot (n_{21} + 1) & w_2 \cdot (n_{22} + 1) & \dots & w_n \cdot (n_{2n} + 1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_1 \cdot (n_{m1} + 1) & w_2 \cdot (n_{m2} + 1) & \dots & w_n \cdot (n_{mn} + 1) \end{bmatrix}$$

Onde n é o número total de critérios, e m é o número total de alternativas.

Etapa 4: Nesta etapa faz-se a determinação da Matriz com área de aproximação de fronteira (G). A área de aproximação de fronteira para cada critério é determinada de acordo com a equação (6).

$$g_i = \left(\prod_{j=1}^m v_{ij} \right)^{\frac{1}{m}} \quad (6)$$

Depois de calcular o valor g_i para cada critério, forma-se uma matriz de área de aproximação de fronteira G com o formato $n * 1$ (n é o número total de critérios segundo os quais a seleção é feita a partir das alternativas oferecidas).

$$G = \begin{matrix} & C_1 & C_2 & \dots & C_n \\ \begin{matrix} g_1 \\ g_2 \\ \dots \\ g_n \end{matrix} & \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & \dots & g_n \end{pmatrix} \end{matrix} \quad (7)$$

Etapa 5: cálculo da distância da alternativa da área de aproximação da fronteira para os elementos da Matriz (Q).

$$Q = [q_{11} \ q_{12} \ \dots \ q_{1n} \ q_{21} \ q_{22} \ \dots \ q_{2n} \ \dots \ q_{m1} \ \dots \ q_{m2} \ \dots \ \dots \ q_{mn}] \quad (8)$$

A distância das alternativas de aproximação de fronteira de área (q_{ij}) é determinada como a diferença entre os elementos na matriz ponderada (V) e o valor de aproximação da fronteira de área (G).

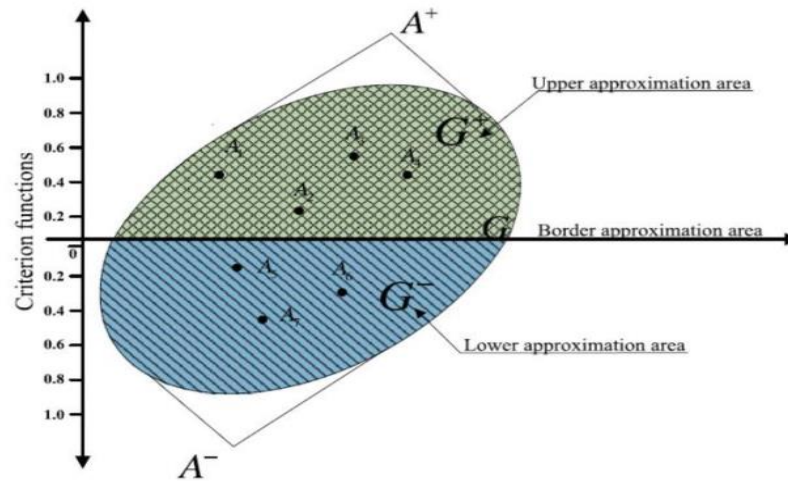
$$\begin{aligned}
 Q &= V - G \\
 &= [v_{11} \ v_{12} \ \dots \ v_{1n} \ v_{21} \ v_{22} \ \dots \ v_{2n} \ \dots \ v_{m1} \ \dots \ v_{m2} \ \dots \ \dots \ v_{mn}] \\
 &\quad - [g_{11} \ g_{12} \ \dots \ g_{1n} \ g_{21} \ g_{22} \ \dots \ g_{2n} \ \dots \ g_{m1} \ \dots \ g_{m2} \ \dots \ \dots \ g_{mn}]
 \end{aligned} \tag{9}$$

$$\begin{aligned}
 Q &= [v_{11} - g_1 \ v_{12} - g_2 \ \dots \ v_{1n} - g_n \ v_{21} - g_1 \ v_{22} - g_2 \ \dots \ v_{2n} - g_n \ \dots \ v_{m1} \\
 &\quad - g_1 \ \dots \ v_{m2} - g_2 \ \dots \ \dots \ v_{mn} - g_n] \\
 &= [q_{11} \ q_{12} \ \dots \ q_{1n} \ q_{21} \ q_{22} \ \dots \ q_{2n} \ \dots \ q_{m1} \ \dots \ q_{m2} \ \dots \ \dots \ q_{mn}]
 \end{aligned} \tag{9}$$

Onde, g_i é a área de aproximação das fronteiras para o critério C_i , v_{ij} é a matriz ponderada dos elementos (V), n é o número de critérios e m é o número de alternativas.

Alternativa A_i pode pertencer à área de aproximação de fronteira (G), área de aproximação superior ($G +$) ou menor aproximação área ($G -$), isto é, $A_i \in \{G \vee G + \vee G -\}$. A área de aproximação superior ($G +$) é a área que contém a alternativa ideal ($A +$) enquanto a área de aproximação mais inferior ($G -$) é a área que contém a alternativa anti-ideal (A) como representado na Figura 5.

Figura 05: - Representação das áreas de aproximação superior ($G +$), inferior ($G -$) e fronteira (G)



Fonte: Pacumar e Cirovic, p. 3020 (2015).

Os elementos da alternativa A_i para a área de aproximação ($G, G +$ ou $G -$) é determinado com base na equação 10.

$$A_i \in \{G^+ \text{ if } q_{ij} > 0 \text{ } G \text{ if } q_{ij} = 0 \text{ } G^- \text{ if } q_{ij} < 0 \quad (10)$$

Para que alternativa A_i seja selecionada como a melhor do conjunto é necessário que ela tenha tantos critérios quanto possíveis para pertencer à área aproximada superior ($G +$).

Etapa 6: Ranqueamento das alternativas: O cálculo dos valores de uma função de critério para alternativas (Equação 11) é obtido como a soma da distância das alternativas de área de aproximação da fronteira (q_i). Calculando a soma dos elementos da matriz Q por linhas obtém-se os valores finais da função critério da alternativa.

$$S_i = \sum_{j=1}^n q_{ij}, j = 1, 2, \dots, n, \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (11)$$

Onde n são o número de critérios e m é o número de alternativas.

Observa-se que as abordagens multicritérios na forma de técnicas de ponderação e classificação podem suprir as demandas ligadas ao desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida dos usuários, tornando as cidades mais resilientes e preparadas para enfrentamento de riscos de desastres e eventos extremos, pois ao aplicar-se o método avaliando os

indicadores, pode-se aferir que o diagnóstico oferecerá esse indicador global correspondente ao nível de resiliência, pois ainda que apresentados complexidade e multidimensionalidade dos problemas relacionados à sustentabilidade e resiliência (PAMUCAR e CIROVIC, 2015).

O MABAC combina dois tipos de pontuação: a pontuação aditiva e a pontuação comparativa. A pontuação aditiva é calculada com base na soma ponderada dos valores dos atributos para cada alternativa, levando em conta a importância de cada atributo no processo de decisão. A pontuação comparativa é determinada por meio de comparações entre as alternativas, atribuindo valores numéricos que refletem as preferências e prioridades dos decisores (PAMUCAR e CIROVIC, 2015).

O método MABAC permite a avaliação e a classificação das alternativas com base em uma análise abrangente dos atributos considerados. Ao combinar aspectos quantitativos e qualitativos, o MABAC oferece uma estrutura sólida para a tomada de decisões, permitindo que os decisores considerem tanto os valores absolutos dos atributos quanto às comparações relativas entre as alternativas (HUANG, *et al.*, 2018).

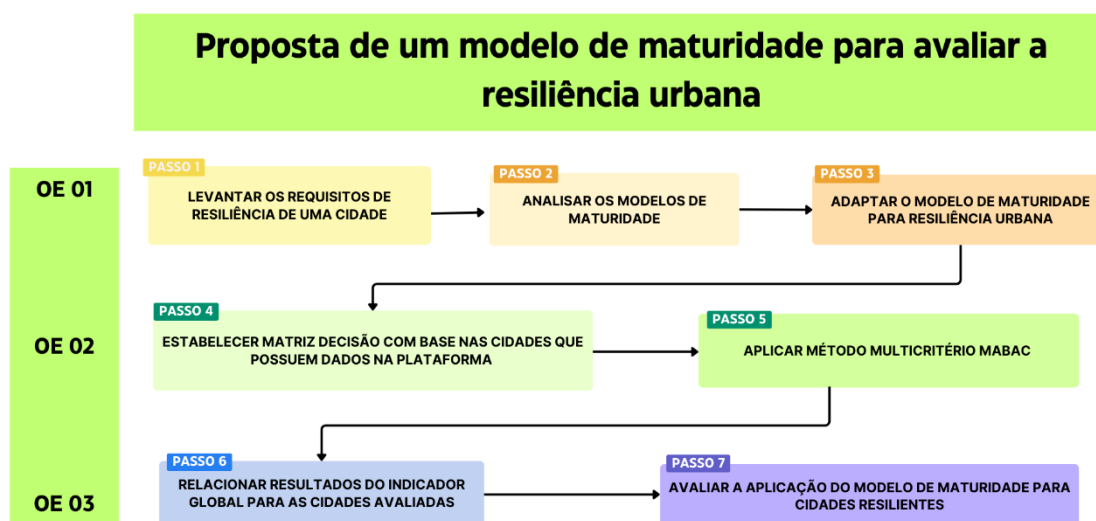
Ao aplicar o MABAC, os decisores podem obter resultados mais precisos e confiáveis, facilitando a seleção da alternativa mais adequada de acordo com os critérios estabelecidos (Huang, *et al.*, 2018). Essa abordagem é particularmente útil em situações complexas, em que múltiplos atributos e preferências devem ser levados em consideração para a tomada de decisões informadas (GOLFAM *et al.*, 2019; JAFARI SHALAMZARIE *et al.*, 2019; QURESHIE *et al.*, 2018; ZAMANI *et al.*, 2020).

3 METODOLOGIA PROPOSTA

Essa pesquisa consiste na proposição de um modelo para avaliar a maturidade da resiliência urbana. Para atingir esse objetivo geral, estabeleceu-se uma sequência de ações, conforme exposto na Figura 6. Estes sete passos estão alinhados com os objetivos específicos traçados na pesquisa.

A Figura 6 estabelece a divisão de ações em três objetivos específicos, que serão alcançados aplicando a sequência de sete passos e o uso do tópico 2.3.1 para as seis etapas do método matemático multicritério MABAC. Desta forma, fica mais claro a sequência para proposta de um modelo de maturidade para avaliar a resiliência urbana, para cinco municípios escolhidos (Curitiba, Londrina, Maringá, Toledo e Cascavel).

Figura 6 – Sequência para proposta de um modelo de maturidade para avaliar a resiliência urbana



Fonte: Elaborado pelo autor.

Como pode ser observado na Figura 6 realizou-se a divisão dos objetivos específicos deste trabalho em três, que norteiam a proposição do modelo de maturidade para cidades resilientes e as etapas são divididas em sete passos que serão descritos, como segue. Para análise e desenvolvimento desta

pesquisa, realizou-se a divisão da metodologia em três etapas principais, que são os objetivos específicos, e para alcançar tais objetivos, realizou-se a divisão das etapas do método MABAC aplicado em passos para o resultado e avaliação final.

No Objetivo específico 1 (OE 01), definir os requisitos para o índice de cidades resilientes e modelo de maturidade, serão realizados três passos.

No Objetivo específico 2 (OE 02), adaptar um modelo multicritério para medir a maturidade das cidades, serão realizadas dois passos e a aplicação de 6 etapas do método multicritério MABAC.

No Objetivo específico 3 (OE 03), avaliar a aplicação do modelo de maturidade para cidades resilientes, são realizados os dois últimos passos e explicados a sequência específica para as cidades calculadas, de forma individual a cada uma delas, respectivamente.

Por isso dos passos 1, 2 e 3, tem-se as definições e usos destas para aplicação do modelo proposto para o OE 01, e no OE 02, passos 4 e 5, tem-se a caracterização do modelo de maturidade delineado para a cidade resiliente, sendo calculados separadamente para Curitiba, Londrina, Maringá, Toledo e Cascavel, e por fim para o OE 03, para os passos 6 e 7, realiza-se a relação dos valores encontrados e avaliação do modelo de maturidade para cidades resilientes. Os resultados serão apresentados nesta etapa, que estará disposta no próximo capítulo com as discussões do modelo proposto.

OE 01 - Definir os requisitos para o índice de cidades resilientes e modelo de maturidade

Para esta etapa, tem-se a definição dos requisitos para o índice de cidades resilientes e os modelos de maturidade, necessário para a condução da proposição do modelo, a qual atende o objetivo específico 1 (OE 01).

Através da pesquisa e artigos que relacionam os termos, observa-se que as cidades que possuem modelos de maturidade quanto à resiliência, o fazem usando requisitos individualizados dos seus municípios e não consideram a uniformidade de recolhimento de dados, nem a replicação deste modelo em demais cidades do mundo. O uso de indicadores para avaliação de um município

é crucial para que os resultados sejam conduzidos com padronização e uniformidade.

O passo inicial tange ao conhecimento dos conceitos e esta fase contempla a identificação das características de mensuração da performance de uma Cidade Resiliente, e compõe a Revisão Sistemática (Apêndice A), que se fez necessária para responder aos seguintes questionamentos:

I. Como determinar o nível de resiliência urbana a partir do uso de indicadores normativos?

II. Como mensurar, medir, elencar o desempenho resiliente de uma cidade, dado a suas necessidades e condições locais frente a eventos extremos?

III. Como aplicar o modelo de maturidade para cidade resiliente, além de explorar os termos mais usuais e trabalhos mais recentes na literatura.

A revisão sistemática (Apêndice A) desempenha um papel fundamental como um mecanismo de controle na pesquisa. Ela envolve a utilização de bases de dados e um protocolo de pesquisa como ferramentas para coleta de dados e a identificação de respostas embasadas teoricamente. Essas respostas são utilizadas para compor a tomada de decisão em relação às variáveis nas dimensões do sistema urbano e suas subdimensões, a fim de aplicar o modelo de maturidade. Além disso, a partir do reconhecimento de trabalhos publicados com o tema cidades resilientes e modelos de maturidade para resiliência urbana, pode-se, de forma notória observar o GAP de pesquisa, e a partir do que já é aplicado para melhoria contínua da resiliência em algumas comunidades, externalizar e compreender as possíveis falhas aplicadas, buscando melhorar não só o nível de resiliência, mas também a qualidade de vida desses usuários.

A análise da rede de conhecimento evidência a estreita vinculação das ferramentas de monitoramento das Cidades Resilientes (CR) com os preceitos fundamentais que permeiam esse domínio. Contudo, não se observa uma articulação clara entre os estudos e os patamares de maturidade das cidades.

Além disso, é escassa a ocorrência de municípios que de fato implementam medidas e estratégias com vista à obtenção de níveis substanciais de resiliência. Nos trabalhos examinados, denota-se a propensão dos autores em oferecer abordagens de caráter pontual, como resposta a eventos específicos pelos quais as cidades tenham sido atravessadas. A partir desses eventos, delineiam-se planos de ação estratégicos para endereçar esses problemas particulares. Contudo, tal abordagem não garante uma capacidade resiliente diante de contingências futuras, quão menos a replicação das soluções aplicadas a quaisquer municípios no mundo, pois os dados não são recolhidos de forma globalizada.

Diante dessa perspectiva, o presente estudo é reveste de apreciável relevância, na medida em que se concentra na aplicação de um modelo de maturidade, com o propósito de alterar o desempenho de uma cidade ao aumentar sua resiliência, posterior ao diagnóstico oferecido pelo modelo aqui citado, ou seja, ao reunir os dados da cidade resiliente e aplicar ao modelo multicritério MABAC, serão gerados um indicador global apresentando o nível de maturidade parametrizado pela ISO 37153:2018. Este modelo incorpora múltiplas dimensões e indicadores que se afiguram pertinentes ao contexto da pesquisa. O método de revisão utilizado é o sugerido por diretrizes do método *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis* (PRISMA) (MOHER *et al.*, 2009), que utiliza uma abordagem sistemática e explícita para identificar, selecionar e avaliar, criticamente, os dados de pesquisa que irão compor a revisão (LIBERATI *et al.*, 2009).

As bases de dados para buscas de artigos foram: *Scopus Database*, *Science Direct* e *Web of Science*, até agosto de 2022, fazendo um recorte temporal de 10 anos para filtrar o que há de mais recente publicado no assunto. A pesquisa foi realizada de acordo com uma combinação de palavras-chave e utilizou o operador "AND" para os campos de resumo, título e palavras-chave. Foram consideradas como palavras chaves: *Resilient City*, *Maturity Model*, *Index*, *Multicriteria*, *Case Study*. Dessa forma, foi necessário se realizar a combinação dos termos, formando as *strings* de busca:

- *"Resilient City" AND "Maturity Model" AND "Multicriteria";*
- *"Resilient City" AND "Maturity Model" AND "Index";*
- *"Resilient City" AND "Case Study".*

Na revisão sistemática, observa-se a publicação de 148 autores em relação as *strings* citadas, porém não são observadas relações entre tais *strings*, ou seja, a literatura aborda a temática de cidades resilientes, de modelos matemáticos multicritérios e modelos de maturidade, mas não oferece uma pesquisa para medir a resiliência urbana através de um modelo de maturidade, e por mais que alguns pesquisadores apresentem um modelo próximo de realizar tal feito, ainda assim, não é possível replicar, pois os indicadores recolhidos nas pesquisas observadas, não são globalizados ou parametrizados por ISO norteadora.

O trabalho mais próximo de gerar um nível de maturidade considerando cinco estágios é o modelo projeto *Smart Mature Resilience* (SRM MM) Modelo de Maturidade que as cidades europeias podem usar como referência para autoavaliar seu nível de resiliência e inclui políticas de construção, avançando de um estágio para o próximo. A ferramenta foi desenvolvida para os tomadores de decisão no nível da cidade responsáveis pela construção da resiliência da cidade. A questão a ser melhorada no modelo, é a de como os dados recolhidos poderiam se tornar padrão, uma vez que por esses dados não se apresentarem como padrão, não podem ser replicados o modelo fora da Europa, por exemplo, pois considera pontos muito específicos e personalizados do município, impedindo sua replicação em escala global.

Os modelos e abordagens convencionais oferecem uma visão panorâmica da classificação das comunidades mais resilientes globalmente. Contudo, conforme observado em revisão sistemática de literatura, carecem de estudos que quantifiquem individualmente o nível de resiliência dessas comunidades por meio de métodos autênticos ou modelos replicáveis em escala global.

Nesse sentido, vem a contribuição desta pesquisa, que não utiliza o método multicritério para ranquear as cidades, mas sim, para que a cidade conheça quão madura está para conduzir ações de enfrentamento de eventos extremos, por meio de um indicador global gerado. Nesse sentido, o modelo apresentado nesta dissertação possibilitará aos gestores o planejamento e preparo frente às adversidades que a cidade está propensa, e assim, terem a real dimensão dos problemas e situações falhas, que precisam amadurecer. Por isso, o estudo e adaptação dos indicadores de cidades resilientes tratado na ABNT NBR ISO 37123:2021 e o uso de ISO 37153:2018 para níveis de maturidade são usados nesta pesquisa, para que sejam padronizados os cálculos, e aplicáveis a quaisquer municípios no mundo, pois se torna padrão o uso de dados, quando recolhidos os requisitos segundo a normativa de referência, para os indicadores.

É essencial que as comunidades possuam um banco de dados que disponibilize esses indicadores, a fim de facilitar os cálculos e permitir a participação dos gestores e da comunidade na manutenção e atualização deles.

Passo 1 - Levantar os requisitos de resiliência de uma cidade

O Passo 1, consistiu no levantamento dos requisitos de resiliência de uma cidade, para essa revisão, foram estudadas as literaturas existentes, vide etapa 1, bem como a normativa ABNT ISO 37123:2021, a qual propõe um conjunto de indicadores que permitem avaliar a resiliência de uma cidade. Para esta dissertação, serão utilizados os indicadores propostos na ABNT ISO 37123:2021, que classifica os indicadores conforme os setores/áreas de uma cidade. Conforme descrito na normativa, essa subdivisão não tem a ver com a classificação hierárquica da cidade, mas sim com as áreas de ação de uma cidade. Na contemporaneidade, é por meio das normatizações ISO que se aborda a concepção de cidades do futuro, aludindo à sustentabilidade como um escopo abrangente que engloba tanto a inteligência quanto a resiliência urbana, sendo um “guarda-chuva”. Nessa perspectiva, foram desenvolvidos conforme as ISOs 37120:2021, 37122:2021 e 37123:2021, com o objetivo de estabelecer indicadores que possibilitem mensurar o desempenho de uma cidade,

direcionando esforços para o aprimoramento dos serviços municipais e melhoria da qualidade de vida nesse contexto.

A divisão da norma consiste nos seguintes parâmetros de avaliação que denomina-se nesta dissertação de dimensão dos indicadores, a saber: (1) Economia, (2) educação, (3) energia, (4) meio ambiente e mudanças climáticas, (5) finanças, (6) governança, (7) saúde, (8) habitação, (9) população e condições sociais, (10) recreação, (11) segurança, (12) resíduos sólidos, (13) esporte e cultura, (14) telecomunicações, (15) transporte, (16) agricultura urbana/local e segurança alimentar, (17) planejamento urbano, (18) esgotos, (19) água. Deste modo, essa normativa apresenta 19 dimensões, que são desdobradas em 70 indicadores, os quais denominaremos nesta dissertação de critérios. É importante evidenciar que 3 desses são orientados pela normativa que compõe as comunidades resilientes, inteligentes e sustentáveis (ABNT NBR ISO 37120:2021). Ou seja, para explicação mais abrangente, a fim de esclarecimento do seu uso no método, tem-se, 67 indicadores calculados e usados conforme o que orienta a ABNT NBR ISO 37123:2021, e os 3 indicadores: Recreação, Esporte e Cultura e Esgotos, serão usados a partir do que orienta a ABNT NBR ISO 37120:2021, seguindo inclusive, seus cálculos de referência, orientados na ABNT NBR ISO 37123:2021.

Os modelos multicritérios dão condições de analisar as diversas variáveis que são consideradas no modelo de maturidade, uma vez que possibilita avaliar os indicadores como critérios, e como resultado, oferecem aos gestores municipais um indicador global sobre a realidade da cidade. Por isso, o uso de método multicritério será usado nesta pesquisa.

Quanto à definição do requisito para o índice de cidade resiliente e modelo de maturidade, usa-se nesta pesquisa os requisitos da norma ISO 37123:2021, com 70 indicadores em que os dados estão disponíveis na Plataforma Cidades Sustentáveis. Quanto aos modelos de maturidade, usa-se o que indica a norma 37153:2018 para os níveis de maturidade da cidade resiliente e assim, promover a adaptação do modelo de maturidade para resiliência urbana, pois como a NBR ISO 37120:2018 é um norteador para as demais ISO, como a NBR ISO 37123:2021, faz-se a relação da maturidade que usa como

apoio a norma de cidades sustentáveis, para compor a maturidade da cidade resiliente, que também é sustentável, uma vez que seus indicadores são embasados nesta ISO 37120:2018. Para determinação do índice de resiliência, são apresentados os modelos matemáticos multicritérios que são suporte para avaliar diversas variáveis.

Sendo esses os termos relacionados à pesquisa, e o estudo realizado para observar tal lacuna de pesquisa e operacionalização, tem-se a próxima sequência, para análise dos modelos de maturidade.

Passo 2 - Analisar os modelos de maturidade

Esse passo consistiu em analisar os modelos de maturidade na literatura, conforme tópico 2.2.1. Nesta fase identificou os modelos disponíveis na literatura, e foi possível visualizar que esses modelos em maioria, geram um ranking que são aplicados de acordo com a realidade local, sendo difíceis de implementação em cidades distintas. Nesse sentido, definiu-se utilizar a normativa NBR ISO 37123:2021, por ser um instrumento desenvolvido por especialistas do mundo todo, a qual descreve os parâmetros que podem ser utilizados a nível global. Considerando isso, utilizou-se também como estrutura normativa a ISO 37153:2018 essa normativa como parâmetro de avaliação de maturidade das cidades. Conforme apresentado no Quadro 1, foi utilizado no Modelo de Maturidade de Cidades Resilientes (MMCR), os seis eixos de resiliência definidos em 19 dimensões. Evidencia-se que, dentro de cada dimensão há um conjunto de 70 indicadores, que nesta pesquisa foram denominados de critérios.

Quadro 4: Variáveis Eixo e Dimensão Resiliente do Modelo de Maturidade das Cidades Resilientes:

VARIÁVEIS DO MMCR	
EIXO RESILIENTE	DIMENSÃO RESILIENTE

Economia	Economia
	Finanças
Pessoas	População e Condições Sociais
Vida	Recreação
	Esporte/Cultura
	Segurança
	Habitação
Governança	Educação
	Governança
	Saúde
	Telecomunicações
	Planejamento Urbano
Mobilidade	Transporte
Meio Ambiente	Energia
	Meio Ambiente e Mudanças Climáticas

	Resíduos Sólidos
	Agricultura Urbana
	Água Residual
	Água

O Quadro 4 é referência da norma ISO 37120, e a partir desta norma ABNT NBR ISO 37120, com os indicadores de sustentabilidade, são referenciados os requisitos para a ISO 37123:2021, que comporão os dados recolhidos da Plataforma Cidades Sustentáveis.

Para utilização no método proposto desta pesquisa, serão usados o modelo de maturidade padronizado da norma ISO 37153, e seus limítrofes serão estipulados a título de limitar 5 níveis de maturidade que serão encontrados por índice global para cada município e normalizados para obtenção do nível de maturidade das cidades calculadas no método proposto. ou seja, o índice global de resiliência, será gerado através da sequência de cálculos descritos pelo método multicritério MABAC, e o nível de maturidade é apresentado como o que estipula a norma ISO 37153.

O Quadro 5, traz os níveis de maturidade para a cidade resiliente com os termos a serem usados e níveis de maturidade para determinar o índice de resiliência e o nível de maturidade após normalização do resultado anti-ideal, ideal e calculado para cada uma das cidades, respectivamente.

Quadro 5 – Níveis de Maturidade ISO 37153:2018

Nível	Definição	Descrição
-------	-----------	-----------

5	Otimizando de forma sustentável	Satisfaz as necessidades futuras
4	Melhorando	Desenvolvimento iniciado para desenvolver necessidades futuras
3	Realizada	Satisfaz as necessidades atuais
2	Parcialmente atingido	Funciona, mas não satisfaz as necessidades atuais
1	Inicial	Sem estrutura funcional

Fonte: Adaptado de ISO 37153 (2018).

O Quadro 5 será usado para determinar o nível de maturidade do resultado do indicador global, que terá como limítrofes, de 0 a 1 para os índices de resiliência e de 1 a 5 para níveis de maturidade. Os dados para cada nível, foram definidos como o que exposto na ISO 37153:2018, seguindo seus parâmetros para divisão dos valores entre 1 e 5, de 0,00 a 1,00, para os indicadores recolhidos através dos dados disponíveis na Plataforma Cidades Sustentáveis.

Para o modelo de maturidade orientado por Bruin *et al.*, (2005), tem-se decisão de aplicação do modelo de maturidade proposto pois no princípio básico permite-se a criação de modelos de maturidade, que têm a capacidade de mensurar e avaliar a maturidade de uma cidade resiliente, sendo assim, a garantia inicial de diagnóstico, que é objetivo deste trabalho. Além disso, tem-se ainda, a mensuração de maturidade usando os níveis mensurados pela normativa ABNT NBR ISO 37153:2018, que divide os níveis em cinco estágios de maturidade. Por ser as diretrizes desse modelo de maturidade o uso de indicadores de cidades resilientes, o modelo descritivo, que avalia o estágio de maturidade atual, tem-se o uso do que é proposto por Bruin *et al.*, (2005), e usa-se o modelo adaptando apenas os níveis de um a cinco, para diagnóstico da maturidade quanto à resiliência urbana.

Os níveis de maturidade a serem usados como indicador global, sendo resultado final os níveis de um a cinco, tem-se o disposto na tabela 2:

Tabela 2: Resultado do indicador global com referência no Nível de Maturidade

Nível de Maturidade	
Nível 1	< 0,25
Nível 2	0,25 - 0,50
Nível 3	0,5 - 0,75
Nível 4	0,75 - 0,9
Nível 5	> 0,9

Fonte: Adaptado ABNT NBR ISO 37153:2018.

A Tabela 2, detalha o que foi exposto, e as orientações são conforme teoria abordado anteriormente no tópico 2.2.1. Ou seja, os níveis de determinação serão usados como o que disposto na ABNT NBR ISO 37153:2018, e o ajuste será realizado no método matemático, posteriormente aos resultados encontrados, para que seja delimitado entre zero e um, podendo ser avaliado como um indicador global para a cidade a ser avaliada. Para garantir a precisão dos níveis de maturidade resultados dos cálculos, usou-se o descrito na normativa ISO 37153:2018, que define os níveis de 1 a 5, sendo nível 1 sem estrutura funcional, nível 2 funciona mas não satisfaz as necessidades atuais, nível 3 satisfaz as necessidades atuais, nível 4 desenvolvimento iniciado para desenvolver necessidades futuras, nível 5 satisfaz as necessidades futuras, como exposto no Tópico 2.3, garantindo a aplicabilidade do resultado obtido posterior ao cálculo, pois parametriza os resultados do indicador global para que nível de resiliência a cidade está.

Analizados o modelo de maturidade para os resultados, é necessário promover a adaptação do modelo de maturidade para resiliência urbana, iniciar a aplicação do modelo no método multicritério com os indicadores.

Conforme observado anteriormente na revisão de literatura, o modelo de maturidade para cidades resilientes são propostos no mundo, com especificidades das características dos municípios em que foram aplicados, e por isso, são poucos as cidades em que cabem replicação destes modelos citados na literatura. Ainda que existam comparações entre as cidades, estas são mensuradas quanto aos valores e tributos muito particulares de cada enfrentamento a eventos extremos, e não há um padrão de dados a ser recolhido e armazenado, por isso se faz importante a padronização de dados, a normatização do modelo de proposta de mensuração, para que futuramente, as cidades mensuradas quanto a seu nível de maturidade, tenham condições de avaliarem como melhorar os níveis de maturidade quanto a resiliência, de forma contínua.

Esta pesquisa, busca avaliar o nível de maturidade da cidade, sem gerar ranking de cidades, pois as mensura de forma individual, considerando apenas seus indicadores e possibilita ao gestor a compreensão global quanto ao nível de resiliência que a cidade avaliada está, o que possibilita ao gestor público ou parte interessada uma real situação em que nível a cidade se encontra quanto a resiliência e ter condições de melhorar os indicadores que de fato estão insuficientes.

Para especificar de forma mais clara, este modelo proposto usará para determinar a cidade ideal os melhores valores que esta cidade a ser avaliada pode alcançar no nível cinco de resiliência, e anti-ideal quando esta cidade a ser avaliada apresentar seu pior resultado quanto aos seus indicadores de cidade resiliente. Por isso, para cada uma das cidades a serem avaliadas, são aplicados a proposta do modelo de maturidade separadamente.

Passo 3 - Adaptar o modelo de maturidade para resiliência urbana

Adaptar o modelo de maturidade para resiliência urbana é o próximo passo a ser realizado na pesquisa. Nesta fase, tem-se a necessidade de aplicação de metodologia capaz de relacionar os indicadores inseridos e demonstrar através de resultados um nível de maturidade avaliando a cidade, e posteriormente sendo possível ao gestor municipal ter condições de aplicabilidade de planos de ações e estratégias para melhoria na qualidade de vida, garantia de aplicação dos ODS, e pelas melhorias, tornar a cidade resiliente.

É importante que para aplicar o modelo proposto, as cidades possuam dados recolhidos, com base nos indicadores de cidades resilientes proposto na ISO 37123. As cidades com dados disponíveis na Plataforma Cidades Sustentáveis foram usadas, e são 5 as escolhidas para aplicação do modelo proposto, Curitiba, Londrina, Maringá, Toledo e Cascavel. A base de dados da Plataforma Cidades Sustentáveis é adquirida em parceria com as secretarias municipais e instituições de ensino, que propõe uma agenda de sustentabilidade urbana incorporando as dimensões social, econômica, ambiental, política e cultural no planejamento municipal. Recolhe dados desde 2012, e atua na mobilização dos governos locais para a implementação de políticas públicas estruturantes. Ao todo, dispõem na Plataforma, um total de 260 indicadores voltados às comunidades sustentáveis, e esses dados ficam disponíveis a quaisquer cidadãos, gestores públicos ou interessados, com um ambiente web aberto e de acesso livre.

As cidades escolhidas para operacionalização do modelo proposto foram escolhidas de forma a observar seus dados dispostos na Plataforma Cidades Sustentáveis, uma vez que os dados são unificados e são dados abertos que podem ser consultados, quando necessário. As cidades do Paraná foram também escolhidas, considerando sua inclusão no Programa Cidades Resilientes 2030, do Governo Federal, liderado pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos (UNDRR).

As dimensões de resiliência definem a temática de cada indicador, e os indicadores resilientes medem o desempenho de resiliência urbana, para o modelo proposto. As definições para cálculo e aplicação serão usadas no modelo multicritério, sendo calculados para cada cidade um indicador global separadamente, e o resultado será um nível de maturidade quanto a resiliência, podendo ser comparada entre elas. Para os gestores municipais, que são tomadores de decisão, são excelentes alternativas para diagnóstico, pois a partir do nível de maturidade, podem avaliar os indicadores a serem elaborados planos de ações com estratégias mais bem especificadas para aumentar o nível de resiliência destas cidades.

Para aplicação da metodologia, é importante ressaltar que esta pesquisa apresentará uma fase de diagnóstico (ROSEMAN e BRUIN, 2005), como proposto por Bruin *et al.*, (2016), para o modelo de maturidade, e para os padrões de níveis de maturidade, seguirá o que está proposto na ABNT NBR ISO 37153, em que divide os níveis em cinco, de zero a um, oferecendo então, um padrão quanto a identificação de pontos fortes e fracos, no diagnóstico da cidade para o gestor público, que avaliara o resultado final, de que nível a cidade mensurada se encontra quanto a resiliência e facilitar a gestão quanto melhorias nos indicadores deficitários.

Utilizou-se o método multicritério MABAC com a sequência matemática para avaliação dos níveis de maturidade das cidades. Como referência para cálculos, as cidades serão calculadas isoladamente, avaliando os 70 indicadores como variáveis para cada uma das cidades. Na sequência de cálculos, após definidas as variáveis será determinado os pesos dos indicadores resilientes, que são de igual importância, e por serem diversas as variáveis analisadas, são dados pesos iguais. Um estudo de Chovancová (2019), traz que não é interessante determinar o peso de um conjunto extenso de indicadores por meio de opinião de especialistas/stakeholders, e além do mais, considerando que para o caso das comunidades esses avaliadores podem de alguma forma suprimir importância ou focar em alguma área específica dos sistemas urbanos, o mais consistente será atribuir pesos iguais aos indicadores, uma vez que são muitas

variáveis e todas relevantes de igual modo para os municípios a serem avaliados no modelo.

Estruturado os indicadores respeitando os requisitos, aplica-se o método matemático multicritério MABAC e os resultados são analisados seguindo níveis de maturidade. Iniciou-se definindo os termos e formas de como serão realizados as fases, etapas, passos do trabalho proposto que ao fim oferecerá o nível de maturidade quanto à resiliência, para cada uma das cidades, calculados de forma individualizada e provando ser possível replicar a quaisquer cidades no mundo.

O método matemático multicritério MABAC será aplicado separadamente para cada uma das comunidades escolhidas, Curitiba, Londrina, Maringá, Toledo e Cascavel e os valores ideais, anti-ideal serão expostos para cada cidade individualmente. Pois assim, ter-se-ão através do cálculo final o nível específico para cada cidade, considerando sua situação atual, a cidade utópica ideal e a cidade diatópica anti-ideal, tratando as características individuais das cidades, e mesmo assim, sendo possível replicação do método a quaisquer comunidades do mundo.

OE 02 – Adaptar um modelo multicritério para medir a maturidade das cidades

O modelo matemático multicritério avalia as diversas dimensões, variáveis, critérios e indicadores, resultando um indicador global que será, para cada cidade apresentada, um valor referente ao seu cálculo individualizado, ou seja, serão resultado o nível de resiliência, a partir do indicador global para cada cidade.

No Objetivo específico 02, consiste a adaptação do método multicritério, ou seja, uma sequência matematicamente calculada que ofereça como resultado o nível de maturidade da cidade a ser avaliada no método. Para isso, são divididos os passos 4 e 5, em que se faz o estabelecimento da matriz decisão com base nas cidades que possuem dados na Plataforma Cidades Sustentáveis

e a aplicação do método multicritério seguindo equações do Capítulo 2, mais especificamente o item 2.3.1. O método multicritério é seguido na sequência em que a literatura retrata.

Passo 4 – Estabelecer matriz decisão com base nas cidades que possuem dados na Plataforma Cidades Sustentáveis.

As cidades escolhidas para o modelo proposto nesta pesquisa estão inseridas no MCR (*Making Cities Resilient*) Construindo Cidades Resilientes (UNDRR), e que estivessem dispostos os dados na Plataforma Cidades Sustentáveis, por apresentar o acesso livre à indicadores destas cidades. As características principais das cidades, como; IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), população, PIB (Produto Interno Bruto), são observados na Tabela 3:

Tabela 3: Características das cidades

CIDADE	POPULAÇÃO	PIB	IDH
CURITIBA	1.948.626	45.318,46	0,823
LONDRINA	575.377	37.766,29	0,778
MARINGÁ	403.063	46.507,74	0,808
TOLEDO	355.336	47.553,44	0,768
CASCADEL	332.333	42.593,14	0,782

Fonte: Adaptado Ibge Cidades e Estados, 2023.

Quanto ao nível de maturidade, além de determiná-lo correspondente a cada um dos municípios estudados (Curitiba, Londrina, Maringá, Toledo e

Cascavel), serão determinados para fins de aplicação do modelo quais os limítrofes para cada nível de maturidade. Ou seja, nível 1, quando os valores do indicador global resultar menor que 0,25, nível 2, quando os valores do indicador global resultar entre 0,25 e 0,50, nível 3, quando os valores do indicador global resultar entre 0,50 e 0,75, nível 4 quando os valores do indicador global resultar entre 0,75 e 0,90, e nível 5, quando o indicador global resultar maior que 0,90. O Quadro 2 mostra os níveis de maturidade para o cálculo, que são os valores atribuídos da normativa ABNT NBR ISO 37153:2018.

Na Tabela 3, estão definidas as cidades sujeitas à avaliação no âmbito do modelo de maturidade proposto. O Quadro 3 define os parâmetros padronizados que estipulam os níveis dos indicadores globais, cujos resultados orientam a aplicação do modelo matemático multicritério MABAC. Nesse processo, o penúltimo estágio fornece o índice de resiliência, que, após a normalização, leva à determinação do nível de maturidade resiliente. Os indicadores relativos à Cidade Real refletem os valores intrínsecos à cidade comprovados. Contudo, o foco deste estudo recai na análise do nível de melhoria a cada cidade avaliada. Nesse contexto, o patamar desejado, definido como ideal, é 5, enquanto o patamar indesejado, denominado anti-ideal, é 1. Importa destacar que os resultados dos modelos variam de 0 a 1. Assim, os valores indicados no Quadro 3 estabelecem as restrições que orientarão a avaliação dos níveis de maturidade. Essa abordagem possibilita a análise individualizada de cada comunidade, permitindo determinar sua posição com base em seus indicadores, por meio do método multicritério MABAC.

No âmbito do método matemático MABAC, em uma etapa inicial composta por seis passos, os critérios limitantes situam-se entre 0 e 1. Esses valores, chamados anti-ideais, indicam a proximidade dos indicadores em relação aos extremos, onde 0 representa o mínimo e 1 o máximo. O resultado do indicador global segue a mesma abordagem do Quadro 3, com referência de nível ancorado na Tabela 3.

A cidade ideal será aquela que alcança o nível mais elevado de resiliência, correspondendo ao patamar 5. Já para as cidades consideradas anti-ideais, são aquelas que não alcançaram o grau desejado de resiliência, situando-

se no patamar mais baixo, nomeadamente o nível 1, conforme definido pelo modelo proposto. A partir dessa classificação, inicia-se o processo avaliativo. Na aplicação do método MABAC, o resultado final seguindo as 6 etapas dispostas no tópico 2.3.1, indicam o índice de resiliência. Usar-se-ão ainda, a normalização deste resultado, pois assim, serão gerados os valores dos níveis de maturidade para cada cidade, e pela normalização, tem-se o ideal e anti-ideal para cada cidade calculada, que é objetivo deste trabalho.

Como uma das funções principais ainda permitem que as cidades avaliem seu desempenho, meçam o progresso ao longo do tempo e tirem lições comparativas (quanto ao nível de resiliência, ou estratégias já aplicadas) de outras cidades, local e globalmente. Por estarem alinhados ao Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Marco de Sendai, os indicadores de resiliência dão parâmetros realistas no resultado de um indicador global, fazendo assim, com que os gestores municipais tenham possibilidade de montarem estratégias e planos de ações na melhoria do desenvolvimento sustentável e melhora continua na qualidade de vida dos usuários das cidades, na manutenção dos sistemas urbanos.

Na fase inicial, em que consiste a configuração do modelo, que vão balizar a aplicabilidade e usabilidade, são definidos as sequencias dos cálculos pelos modelos matemáticos.

As variáveis do modelo proposto por este trabalho serão as normativas ISO 37123, que apresentam 6 eixos, 19 dimensões das cidades, e 70 indicadores, que agrupam os indicadores de uma cidade resiliente, ou seja, se a cidade atende a todos os indicadores, terá um nível de maturidade tal, que mostra as áreas em que devem receber real atenção dos gestores, se essa cidade não atende aos indicadores, também é possível o cálculo do nível de maturidade, pois com dados , e oferece um relatório aos gestores, de onde devem começar as aplicações e elaboração de um plano de ações, a fim de tornar essa cidade resiliente. Observe que se faz importante às comunidades, entenderem seu nível de maturidade, uma vez que os recursos podem ser direcionados de forma pontual, ao que realmente precisa ser tratado nas cidades, para que essa se torne resiliente, inteligente e sustentável. Ou seja, ao

final das aplicações da metodologia, o resultado proposto será um índice global apresentando em que nível de maturidade a cidade se encontra.

Para estabelecer matriz decisão com base nas cidades que possuem dados na Plataforma Cidades Sustentáveis, seguiu-se o recomendado na norma ISO 37123, inclusive para os 3 indicadores que estão orientados a seguir a norma ISO 37120. Para aplicação do método MABAC, tem-se uma sequência de 6 etapas que norteiam o método. Na primeira etapa é que são gerados através dos indicadores, a matriz de decisão inicial, que está disposta no Quadro 4.

A etapa 1 para o detalhamento do método MABAC será avaliar as alternativas de acordo com n critérios. a Equação 1 dá os valores da matriz decisão, e a Equação 2, a matriz decisão normalizada.

Para facilitar a compreensão do modelo a ser desenvolvido, tem-se a planilha preenchida no *software Excel*[®] para que pudessem ser tabelados e analisados na etapa posterior em que serão usadas as equações do modelo matemático. Para exemplificar a metodologia aplicada, serão apresentados os dados inseridos para os cálculos, e as cidades avaliadas uma a uma para obtenção dos resultados. A exemplificação será para a cidade de Curitiba, mas foram realizadas para as cinco cidades (Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Toledo) de igual modo, sendo dispostas na planilha os eixos, dimensões e indicadores conforme o que orienta a ABNT NBR ISO 37123:2021.

Iniciando o preenchimento da planilha, considera-se peso igual para todas as dimensões, ou seja, para os eixos, tem-se 0,0526, o que representa $\frac{1}{19}$ para cada eixo (Economia, Finanças, População e Condições Sociais, Recreação, Esporte/cultura, Segurança, Habitação, Educação, Governança, Saúde, Telecomunicação, Planejamento Urbano, Transporte, Energia, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Resíduos Sólidos, Agricultura Urbana, Água Residual, Água), que representam o total de 70 indicadores, e são também, de pesos iguais, ou seja, $\frac{1}{70}$, usando 0,0143 o peso para cada indicador. Quanto ao custo e benefício, posteriormente serão atribuídos valores de zero a um, e o

exposto na tabela 4 representa tais condições atribuídas como exemplo para o que será aplicado nos 19 eixos e 70 indicadores, seguindo a referência dada pela normativa.

Tabela 4 – Pesos dos Indicadores para o eixo Economia

PESOS Eixos e Indicadores		CRITÉRIO Economia	Custo (C) ou Benefício (B)
0,0526	0,0143	5.1	C
	0,0143	5.2	C
	0,0143	5.3	B
	0,0143	5.4	B
	0,0143	5.5	B
	0,0143	5.6	B
	0,0143	5.7	B

Para cada indicador tem-se a descrição para o eixo Economia, e cada indicador corresponde a um valor de custo ou benefício. Para os valores de custo (c) e benefício, expostos na Tabela 4, tem-se que é preferível o critério de menor valor para os custos, e para benefício, quanto maior, melhor, ou seja, critérios de benefícios é preferível maior valor.

Para cada indicador, considerou-se os valores de custo e benefício entre zero e um. E a descrição para cada um dos indicadores considerando o eixo Economia, tem-se por exemplo que quanto menor forem as Perdas históricas por desastres como Porcentagem do produto da cidade, melhor será, por isso, considera-se como custo o indicador 5.1. Da mesma forma, atribui-se cada indicador dos 70 que foram recolhidos na Plataforma Cidades Sustentáveis e dispõe-se os valores na planilha. A Tabela 5 demonstra para o eixo Economia o que foi considerado em cada item para a matriz decisão.

Tabela 5 – Descrição dos Indicadores

DIMENSÕES	DESCRIÇÃO DOS INDICADORES	
Economia	5.1	Perdas históricas por desastres como Porcentagem do produto da cidade
	5.2	Perda anual média por desastres como Porcentagem do produto da cidade
	5.3	Porcentagem de propriedades com cobertura de seguro para ameaças de alto risco
	5.4	Porcentagem do total do valor segurado em relação ao valor total em risco dentro da cidade
	5.5	Concentração de empregos
	5.6	Porcentagem da força de trabalho em empregos informais
	5.7	Renda familiar média líquida

Para aplicar a sequência de equações do modelo matemático, iniciou-se o preenchimento da planilha com os dados recolhidos de cada município, acessado na Plataforma Cidade Sustentáveis. Cada um dos indicadores foi calculado conforme o que orienta a norma ISO 37123:2021 e os valores foram normalizados, entre 0 e 1. Os valores estão dispostos na Tabela 6, bem como o que cada valor corresponde dentro dos indicadores recolhidos. O Quadro 3, p.63 apresenta para cada indicador o seu valor obtido para cada uma das cidades, conforme requisitos destes indicadores (Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Toledo):

Tabela 6 – Matriz de decisão

INDICADOR	IDEAL	ANTI-IDEAL	CURITIBA	LONDRINA	MARINGÁ	TOLEDO	CASCADEL
5.1	0	1	0,35199	0,05028	0,47769	0,27656	0,75425
5.2	1	0	0,69165	0,01383	0	0,69165	0,20749
5.3	1	0	0,85385	0	0,11854	0,49808	0,09378
5.4	1	0	0,36385	0,66033	0,56599	0,33016	0,04717
5.5	1	0	0,82774	0	0	0,55581	0,07696
5.6	1	0	0,7789	0,40443	0	0,47932	0
5.7	1	0	0,59707	0,18849	0,21063	0,15297	0,17539
6.1	1	0	0,61817	0,46363	0,12363	0,61817	0,07418
6.2	1	0	0,69918	0,05244	0,13984	0,69918	0
6.3	0	1	0	0	0	0	0

6.4	1	0	0	0	0,04994	0	0,99875
7.1	1	0	0	0,22904	0,97342	0	0
7.2	1	0	0,67243	0,67243	0	0	0,30932
7.3	0	1	0,70681	0,70681	0,02827	0	0,00707
8.1	1	0	0,16703	0,44763	0,13362	0,55453	0,66811
8.2	1	0	0,72146	0,12513	0,16909	0,62001	0,22546
8.3	0	1	0,38766	0,12922	0	0,30151	0,86146
8.4	0	1	0,79057	0,47434	0,15811	0,31623	0,15811
8.5	0	1	0	0	0	0	0
8.6	0	1	0	0	0	0	0
8.7	1	0	0,1543	0,1543	0,30861	0	0,92582
8.8	1	0	0,22338	0,97473	0	0	0
8.9	1	0	0	0	0	0	0
9.1	1	0	0	0,29666	0,94932	0	0,10383
9.2	1	0	0,00124	0,00412	0,49329	0,86985	0,00144
9.3	1	0	0	0,94386	0	0	0,33035
9.4	1	0	0,29107	0,2646	0,05292	0,23814	0,88643

9.5	1	0	0,11315	0,10749	0,25459	0,11315	0,94764
9.6	1	0	0,31457	0,29884	0,74711	0,31457	0,39321
9.7	1	0	0,58697	0,55762	0	0,58697	0
10.1	1	0	0,63765	0,4322	0	0,63765	0
10.2	1	0	0	0	0	1	0
10.3	1	0	1	0	0	0	0
10.4	1	0	0,70711	0	0	0,70711	0
10.5	1	0	0	0	0	1	0
10.6	1	0	0,57735	0	0	0,57735	0,57735
11.1	1	0	0,70682	0	0,02827	0,70682	0
11.2	1	0	0,57731	0,01166	0	0,57731	0,57731
11.3	0	1	0,46001	0,50653	0,17057	0,50136	0,50136
11.4	1	0	0,77527	0	0,00205	0,5593	0,29349
12.1	0	1	0,80444	0,22984	0,27581	0,41371	0,22984
12.2	1	0	0,46361	0,46361	0,23181	0	0,7186
12.3	1	0	0	0	0	0	0
12.4	0	1	0	0	0	0	0

12.5	0	1	0,24938	0,79801	0	0	0,54863
12.6	0	1	0,80538	0,18515	0,55544	0	0,09257
13.1	1	0	0,65451	0,67707	0,15046	0	0,30092
13.2	0	1	0,06168	0,70192	0	0,70901	0,02836
13.3	1	0	0,55923	0,55923	0	0,55923	0,24855
13.4	0	1	0,58511	0,57925	0	0,56755	0
13.5	1	0	0,80178	0,17817	0,53452	0,17817	0,08909
14	1	0	0	0	0	0	0
15.1	1	0	0	1	0	0	0
15.2	1	0	1	0	0	0	0
15.3	1	0	1	0	0	0	0
16.1	1	0	0	0,70711	0	0,70711	0
17	1	0	0,12209	0,66791	0,02155	0,15082	0,71818
18.1	1	0	0,67036	0,28825	0,01341	0,67036	0,13407
19.1	1	0	0	0	0	0	0
20.1	1	0	0,76948	0,63867	0	0	0
20.2	1	0	0,58312	0,56563	0	0	0,58312

21.1	1	0	0	0,01875	0	0,34695	0,9377
21.2	1	0	0,20449	0,90163	0,3811	0	0
21.3	1	0	0	0	0	0	1
21.4	0	1	0,35659	0,80702	0,43166	0	0,18768
21.5	1	0	0,19612	0,58835	0	0	0,78446
21.6	1	0	0,66143	0,64158	0,28441	0	0,26457
22	1	0	0,10934	0,497	0,497	0,497	0,497
23.1	1	0	0,45965	0,40909	0,45965	0,45965	0,44587
23.2	0	1	0,47581	0,32831	0,47581	0,47581	0,46154

Fonte: Elaborado pelo autor.

A matriz decisão é montada para a primeira etapa do método multicritério MABAC, e segue para o passo 5, com a aplicação da normalização da matriz decisão. A partir do Quadro 4, p. 80.

A sequência de cálculo para obtenção dos resultados preliminares, em que serão dispostos os valores de maturidade em níveis, para cada uma das cidades, será exemplificada.

Passo 5 - Aplicar o método multicritério MABAC, para alcançar o nível de resiliência.

Na fase inicial, em que consiste a configuração do modelo, que vão balizar a aplicabilidade e usabilidade, são definidas as sequências dos cálculos pelos modelos matemáticos.

Segue-se o passo 4, já estabelecido e estruturado de como são recolhidos os dados dos requisitos indicadores da cidade resiliente e são calculados no método multicritério seguindo disposição das 6 etapas para alcançar o índice de maturidade quanto a resiliência.

A sequência aplicada ao modelo segue as 6 etapas do modelo MABAC que serão descritas e apresentados os Quadros com as Equações aplicadas.

Para gerar a matriz decisão, são incluídos os indicadores com os valores seguindo requisito disposto na norma para sua obtenção e suporte de dados da Plataforma Cidades Sustentáveis, já definidos no passo 4. Os critérios são então mensurados em custo (c) e benefício (b), que para custo, quanto menor, melhor será a alternativa e para benefício quanto maior, melhor será a alternativa. Por exemplo, ao preencher a planilha de dados para mensurar a resiliência, observa-se requisito a requisito, considerando para os 70 requisitos, se são custo ou benefício. A Figura 7 demonstra para o eixo economia o que será realizado para os demais eixos:

Figura 7: Determinação de custo (c) ou benefício (b) para os indicadores da ISO 37123:

Economia						
0,0526						
0,0143	0,0143	0,0143	0,0143	0,0143	0,0143	0,0143
5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7
c	c	b	b	b	b	b
Perdas históricas por desastres como Porcentagem do produto da cidade	Perda anual média por desastres como Porcentagem do produto da cidade	Porcentagem de propriedades com cobertura de seguro para ameaças de alto risco	Porcentagem do total do valor segurado em relação ao valor total em risco dentro da cidade	Concentração de empregos	Porcentagem da força de trabalho em empregos informais	Renda familiar média líquida

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2023.

Os valores de custo (c) e benefício (b), expostos na Figura 7, retratam para critérios de benefícios, é preferível o critério benefício tendo como base o maior valor e, para critérios de custos, é preferível o critério de menor valor.

Alguns dos requisitos indicados na normativa, foram recolhidos de forma a representar a realidade para aplicação do método MABAC, e a realidade do município ao qual tinham-se os dados, por isso, para alguns indicadores, foi necessário a utilização de valores de ajuste, que são recolhidos pela Plataforma Cidades Sustentáveis e calculados, são eles:

Para ambos os municípios, de Curitiba, Londrina, Maringá, Toledo e Cascavel, os indicadores 5.7, 8.5, 8.6, 8.7, tem-se que os valores não serão limitados a custo/benefício com limítrofes de 0 e 1, mas terão os seguintes valores atribuídos em matriz decisão para cálculo, por isso a necessidade de ajuste:

Tabela 7: Indicadores ajustados

INDICADOR				
CIDADES	5.7	8.5	8.6	8.7
CURITIBA	6298,91	5	178	110
LONDRINA	6298,91	5	178	110
MARINGÁ	6298,91	5	178	110
TOLEDO	6298,91	5	178	110
CASCADEL	6298,91	5	178	110

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os valores ajustados da Tabela 7, são usados para cálculo na matriz decisão. Os valores apresentados na Tabela 7, para indicador 5.7, 5.8, 8.6 e 8.7 será atribuído conforme dados recolhidos da Plataforma Cidades Sustentáveis, e esses valores não estão no intervalo de zero a um, pois são correspondentes a Economia, com valores em dólares e de mudanças climáticas, com valores inteiros, como o exposto na Tabela 7.

A partir dessa fase, inicia-se a classificação quanto aos valores, para a cidade ideal e anti-ideal e os valores de critérios para cada indicador recolhido. Ou seja, são normalizados para valores entre zero e um, os demais indicadores.

O peso para cada indicador, será atribuído distribuição de pesos iguais sendo 70 indicadores, e considerando peso igual a todos, tem-se 1 sobre 70 para avaliar o peso de cada um dos indicadores.

A tabela 8, oferece a matriz decisão com a relação de cidades a serem avaliadas pelo modelo matematicamente, e são preenchidas com os dados disponíveis na Plataforma Cidades Sustentáveis, cumprindo os requisitos de orientação da norma, já normalizados.

Os valores obtidos a partir da normalização da Matriz de Decisão estão dispostos nos resultados desta pesquisa.

Esses passos indicam a inclusão dos dados na planilha *Excel*, para posterior aplicação do modelo proposto, utilizando o modelo matemático MABAC e os seus resultados estão dispostos no próximo capítulo como resultados obtidos e as discussões sobre a aplicação, sendo essa parte o teste para o modelo proposto, visto como resultados no próximo tópico.

Nesta fase da pesquisa, faz-se a inclusão dos indicadores de cada uma das cidades a serem operacionalizadas quanto a maturidade da resiliência urbana, e preparados os dados para a fase seguinte em que serão avaliados a aplicação do modelo considerando tais resultados.

Etapas 3: Avaliar a aplicação do modelo de maturidade para cidades resilientes

Passo 6 - Relacionar resultados do indicador global para as cidades avaliadas

Relacionar resultados do indicador global para as cidades avaliadas se faz necessário, pois o indicador oferecido pelo método matemático multicritério MABAC gera o índice de resiliência, ou seja, é necessário normalizar esse valor, para que tenhamos como resultado o nível de maturidade quanto a resiliência, para cada uma das cidades avaliadas segundo o critério exposto.

Nesse momento tem-se para cada um dos municípios os valores de C_i normalizado, a distância ideal e anti-ideal da alternativa, o valor de C_i que será normalizado à índice de resiliência, e o próprio índice de resiliência.

O objetivo específico 03 (OE 03) do modelo de maturidade para cidade resiliente, em que serão avaliados a aplicação do modelo de maturidade para cidades resilientes, serão divididos em seis passos, apresentados no próximo capítulo, como resultados, para relacionar os resultados do indicador global para cidades avaliadas, ou seja, a relação entre o índice de resiliência e o nível de maturidade das cidades, e passo 7 para avaliar a aplicação do modelo de maturidade para cidades resilientes, considerando a análise desses municípios.

Passo 7 - Avaliar a aplicação do modelo de maturidade para cidades resilientes

Avaliar a aplicação do modelo de maturidade para cidades resilientes se torna possível, pois como observado a metodologia apresenta a sequência de cálculo que possibilita não só gerar os índices resilientes, mas gera o nível de maturidade a partir do que foi estipulado para parâmetros e limítrofes a cada um dos níveis de maturidade, de um a cinco.

Para o último passo da metodologia, tem-se o valor de nível de maturidade que é cálculo a partir do índice de resiliência para cada município individualmente que apresenta os valores finais para o nível de maturidade.

Dessa maneira encerra-se o procedimento matemático do modelo, aplicando após obtidos o resultado de nível de maturidade normalizado, os valores respectivos para cada um dos municípios calculados separadamente. Feito isso, é possível analisar os resultados de cada cidade com o modelo proposto neste trabalho. Todos os resultados, análises e discussões serão apresentados no próximo capítulo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando como resultados o teste exposto nesta dissertação, que se utiliza de normativas para referência de uso dos indicadores e de modelo de maturidade, além de um modelo matemático multicritério que favorece a obtenção de um indicador global com referência no cálculo introduzido, pode-se observar que dados a inserção de dados conforme o que foi exposto na metodologia, obtém-se o seguinte para as 6 etapas do Método MABAC a ser operacionalizado com base na inserção de dados já realizada na Matriz de decisão para cada uma das cidades avaliadas. O método multicritério oferece como resultado final o indicador global após inseridos todos os dados na planilha. A forma de resultados inclui o Passo 5 e 6, para resultados a partir da aplicação das fórmulas apresentadas.

Na Etapa 1 do Método MABAC, continuando a aplicação do Passo 5, com o preenchimento da planilha, obteve-se a matriz decisão inicial, apresentada na Tabela 6 gerada pela Equação 1, que gera os resultados para posteriormente determinação de solução ideal e anti-ideal:

$$X = \begin{matrix} & C_1 & C_2 & \dots & C_n \\ A_1 & A_2 & \dots & A_m & [x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} & x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} & \vdots & x_{m1} & \vdots & x_{m2} & \ddots & \dots & x_{mn}] \end{matrix} \quad (1)$$

Avaliando m alternativas de acordo com n critérios, e essas alternativas em forma de vetor, serão normalizadas aplicando a Equação 2:

$$N = \begin{matrix} & C_1 & C_2 & \dots & C_n \\ A_1 & A_2 & \dots & A_m & [x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} & x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} & \vdots & x_{m1} & \vdots & x_{m2} & \ddots & \dots & x_{mn}] \end{matrix} \quad (2)$$

Na Tabela 8 os valores preenchidos para as cidades com os dados recolhidos da Plataforma Cidades Sustentáveis são normalizados, então usa-se como referência os valores dos indicadores para cada um dos eixos e seus

critérios para gerar a Tabela 8, com a Matriz de Decisão com valores dos indicadores conforme ABNT NBR ISO 37123:2021 descreve.

Na Tabela 8 observa-se a matriz decisão com os valores do indicador entre zero e um, já normalizados.

Tabela 8 – Matriz de decisão com valores dos indicadores ISO 37123:2021

INDICADOR	CURITIBA	LONDRINA	MARINGÁ	TOLEDO	CASCADEL
5.1	0,860861	0,980981	0,810811	0,890891	0,700701
5.2	0	0,980981	1	0	0,700701
5.3	0,5996	0	0,082382	0,349349	0,064965
5.4	0,53954	0,97998	0,83984	0,489489	0,069069
5.5	0,967968	0	0	0,64965	0,089089
5.6	0,51952	0,269269	0	0,319319	0
5.7	0,0483	0,033407	0,037332	0,027112	0,031086
6.1	1	0,74975	0,199199	1	0,119119
6.2	1	0,074074	0,199199	1	0
6.3	0	0	0	0	0
6.4	1	1	0,950951	1	0
7.1	0	0,199199	0,84985	0	0
7.2	1	1	0	0	0,459459
7.3	1	1	0,039039	0	0,009009
8.1	0,750751	0,33033	0,800801	0,17017	0
8.2	0,63964	0,11011	0,149149	0,54955	0,199199
8.3	0,089089	0,029029	0	0,069069	0,199199
8.4	0	0	0	0	0
8.5	1	1	1	1	1
8.6	1	1	1	1	1
8.7	0,990918	0,990918	0,981827	1	0,945463
8.8	0,219219	0,95996	0	0	0
8.9	0	0	0	0	0
9.1	0	0,199199	0,63964	0	0,069069
9.2	0,059059	0,199199	0,239239	1	0,069069
9.3	0	0,199199	0	0	0,069069
9.4	0,219219	0,199199	0,039039	0,179179	0,66967
9.5	0,079079	0,075075	0,179179	0,079079	0,66967
9.6	0,079079	0,075075	0,189189	0,079079	0,099099
9.7	0,079079	0,075075	0	0,079079	0
10.1	1	0,677477	0	1	0
10.2	0	0	0	1	0

10.3	1	0	0	0	0
10.4	1	0	0	1	0
10.5	0	0	0	1	0
10.6	1	0	0	1	1
11.1	1	0	0,039039	1	0
11.2	0,98999	0,019019	0	0,98999	0,98999
11.3	0,88989	0,97998	0,329329	0,96997	0,96997
11.4	0	1	0	0	0
12.1	1	1	1	1	1
12.2	0,800801	0,800801	0,900901	1	0,690691
12.3	0	0	0	0	0
12.4	0	0	0	0	0
12.5	0,950951	0,840841	1	1	0,890891
12.6	0,913914	0,980981	0,940941	1	0,990991
13.1	0,913914	0,910911	0,980981	1	0,960961
13.2	0,086086	0,98999	0	1	0,039039
13.3	0,910911	0,910911	1	0,910911	0,960961
13.4	1	0,98999	0	0,96997	0
13.5	0,910911	0,980981	0,940941	0,980981	0,990991
14	0	0	0	0	0
15.1	0	0,63964	0	0	0
15.2	1	0	0	0	0
15.3	1	0	0	0	0
16.1	0	1	0	1	0
17	0,169169	0,92993	0,029029	0,209209	1
18.1	1	0,429429	0,019019	1	0,199199
19.1	0	0	0	0	0
20.1	1	0,82983	0	0	0
20.2	1	0,96997	0	0	1
21.1	0	0,019019	0	0,369369	1
21.2	0,219219	0,96997	0,409409	0	0
21.3	0	0	0	0	0,119119
21.4	0,189189	0,429429	0,229229	0	0,099099
21.5	0,990991	0,970971	1	1	0,960961
21.6	1	0,96997	0,429429	0	0,399399
22	0,87988	1	1	1	1
23.1	1	0,88989	1	1	0,96997
23.2	1	0,68969	1	1	0,96997

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após normalizada, e definidos os valores da cidade, anti-ideal, ideal, tem-se da Tabela 8 o resultado da Tabela 9, com os indicadores definidos para custo (custo) e benefício (c), os valores da cidade, ideal e anti-ideal:

Tabela 9: Matriz para cidade ideal e anti-ideal

INDICADOR	IDEAL	ANTI-IDEAL	CURITIBA	LONDRINA	MARINGÁ	TOLEDO	CASCADEL
5.1	0	1	0,35199	0,05028	0,47769	0,27656	0,75425
5.2	1	0	0,69165	0,01383	0	0,69165	0,20749
5.3	1	0	0,85385	0	0,11854	0,49808	0,09378
5.4	1	0	0,36385	0,66033	0,56599	0,33016	0,04717
5.5	1	0	0,82774	0	0	0,55581	0,07696
5.6	1	0	0,7789	0,40443	0	0,47932	0
5.7	1	0	0,59707	0,18849	0,21063	0,15297	0,17539
6.1	1	0	0,61817	0,46363	0,12363	0,61817	0,07418
6.2	1	0	0,69918	0,05244	0,13984	0,69918	0
6.3	0	1	0	0	0	0	0
6.4	1	0	0	0	0,04994	0	0,99875
7.1	1	0	0	0,22904	0,97342	0	0

7.2	1	0	0,67243	0,67243	0	0	0,30932
7.3	0	1	0,70681	0,70681	0,02827	0	0,00707
8.1	1	0	0,16703	0,44763	0,13362	0,55453	0,66811
8.2	1	0	0,72146	0,12513	0,16909	0,62001	0,22546
8.3	0	1	0,38766	0,12922	0	0,30151	0,86146
8.4	0	1	0,79057	0,47434	0,15811	0,31623	0,15811
8.5	0	1	0	0	0	0	0
8.6	0	1	0	0	0	0	0
8.7	1	0	0,1543	0,1543	0,30861	0	0,92582
8.8	1	0	0,22338	0,97473	0	0	0
8.9	1	0	0	0	0	0	0
9.1	1	0	0	0,29666	0,94932	0	0,10383
9.2	1	0	0,00124	0,00412	0,49329	0,86985	0,00144
9.3	1	0	0	0,94386	0	0	0,33035
9.4	1	0	0,29107	0,2646	0,05292	0,23814	0,88643
9.5	1	0	0,11315	0,10749	0,25459	0,11315	0,94764
9.6	1	0	0,31457	0,29884	0,74711	0,31457	0,39321

9.7	1	0	0,58697	0,55762	0	0,58697	0
10.1	1	0	0,63765	0,4322	0	0,63765	0
10.2	1	0	0	0	0	1	0
10.3	1	0	1	0	0	0	0
10.4	1	0	0,70711	0	0	0,70711	0
10.5	1	0	0	0	0	1	0
10.6	1	0	0,57735	0	0	0,57735	0,57735
11.1	1	0	0,70682	0	0,02827	0,70682	0
11.2	1	0	0,57731	0,01166	0	0,57731	0,57731
11.3	0	1	0,46001	0,50653	0,17057	0,50136	0,50136
11.4	1	0	0,77527	0	0,00205	0,5593	0,29349
12.1	0	1	0,80444	0,22984	0,27581	0,41371	0,22984
12.2	1	0	0,46361	0,46361	0,23181	0	0,7186
12.3	1	0	0	0	0	0	0
12.4	0	1	0	0	0	0	0
12.5	0	1	0,24938	0,79801	0	0	0,54863
12.6	0	1	0,80538	0,18515	0,55544	0	0,09257

13.1	1	0	0,65451	0,67707	0,15046	0	0,30092
13.2	0	1	0,06168	0,70192	0	0,70901	0,02836
13.3	1	0	0,55923	0,55923	0	0,55923	0,24855
13.4	0	1	0,58511	0,57925	0	0,56755	0
13.5	1	0	0,80178	0,17817	0,53452	0,17817	0,08909
14	1	0	0	0	0	0	0
15.1	1	0	0	1	0	0	0
15.2	1	0	1	0	0	0	0
15.3	1	0	1	0	0	0	0
16.1	1	0	0	0,70711	0	0,70711	0
17	1	0	0,12209	0,66791	0,02155	0,15082	0,71818
18.1	1	0	0,67036	0,28825	0,01341	0,67036	0,13407
19.1	1	0	0	0	0	0	0
20.1	1	0	0,76948	0,63867	0	0	0
20.2	1	0	0,58312	0,56563	0	0	0,58312
21.1	1	0	0	0,01875	0	0,34695	0,9377
21.2	1	0	0,20449	0,90163	0,3811	0	0

21.3	1	0	0	0	0	0	1
21.4	0	1	0,35659	0,80702	0,43166	0	0,18768
21.5	1	0	0,19612	0,58835	0	0	0,78446
21.6	1	0	0,66143	0,64158	0,28441	0	0,26457
22	1	0	0,10934	0,497	0,497	0,497	0,497
23.1	1	0	0,45965	0,40909	0,45965	0,45965	0,44587
23.2	0	1	0,47581	0,32831	0,47581	0,47581	0,46154

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 8 apresenta a matriz anti-ideal e ideal. A Tabela 9 apresenta os valores anti-ideal e ideal para cada indicador avaliado, considerando separadamente cada uma das cidades (Curitiba, Londrina, Maringá, Toledo e Cascavel).

A Tabela 10 apresenta os valores da matriz normalizada.

Tabela 10 – Matriz decisão normalizada

INDICA DOR	CURITI BA	A-I	I	LONDR INA	A-I	I	MARIN GÁ	A-I	I	TOLE DO	A-I	I	CASCA VEL	A-I	I
5.1	0,027	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,026	0,0 14	0,0 29	0,027	0,0 14	0,0 29	0,024	0,0 14	0,0 29
5.2	0,014	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,024	0,0 14	0,0 29
5.3	0,023	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,019	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29
5.4	0,022	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,026	0,0 14	0,0 29	0,021	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29
5.5	0,028	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,024	0,0 14	0,0 29	0,016	0,0 14	0,0 29
5.6	0,022	0,0 14	0,0 29	0,018	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,019	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
5.7	0,015	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29
6.1	0,029	0,0 14	0,0 29	0,025	0,0 14	0,0 29	0,017	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,016	0,0 14	0,0 29
6.2	0,029	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,017	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
6.3	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29

6.4	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
7.1	0,014	0,0 14	0,0 29	0,017	0,0 14	0,0 29	0,026	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
7.2	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,021	0,0 14	0,0 29
7.3	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
8.1	0,025	0,0 14	0,0 29	0,019	0,0 14	0,0 29	0,026	0,0 14	0,0 29	0,017	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
8.2	0,023	0,0 14	0,0 29	0,016	0,0 14	0,0 29	0,016	0,0 14	0,0 29	0,022	0,0 14	0,0 29	0,017	0,0 14	0,0 29
8.3	0,016	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,017	0,0 14	0,0 29
8.4	0,014	0,0 26	0,0 29	0,014	0,0 24	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 21	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
8.5	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29
8.6	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29
8.7	0,028	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29
8.8	0,017	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
8.9	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
9.1	0,014	0,0 14	0,0 29	0,017	0,0 14	0,0 29	0,023	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29
9.2	0,015	0,0 14	0,0 29	0,017	0,0 14	0,0 29	0,018	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 15	0,015	0,0 14	0,0 29
9.3	0,014	0,0 14	0,0 29	0,017	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29
9.4	0,017	0,0 14	0,0 29	0,017	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,017	0,0 14	0,0 29	0,024	0,0 14	0,0 29
9.5	0,015	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,017	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,024	0,0 14	0,0 29
9.6	0,015	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,017	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,016	0,0 14	0,0 29
9.7	0,015	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
10.1	0,029	0,0 14	0,0 29	0,024	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
10.2	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
10.3	0,029	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
10.4	0,029	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
10.5	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
10.6	0,029	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29
11.1	0,029	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
11.2	0,028	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29
11.3	0,027	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,019	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29
11.4	0,014	0,0 28	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 28	0,0 29	0,014	0,0 28	0,0 29	0,014	0,0 28	0,0 29
12.1	0,029	0,0 14	0,0 15	0,029	0,0 14	0,0 16	0,029	0,0 14	0,0 15	0,029	0,0 14	0,0 15	0,029	0,0 14	0,0 16
12.2	0,026	0,0 14	0,0 29	0,026	0,0 14	0,0 29	0,027	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,024	0,0 14	0,0 29
12.3	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
12.4	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29

12.5	0,028	0,0 14	0,0 29	0,026	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,027	0,0 14	0,0 29
12.6	0,027	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29
13.1	0,027	0,0 14	0,0 29	0,027	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29
13.2	0,016	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29
13.3	0,027	0,0 14	0,0 29	0,027	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,027	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29
13.4	0,029	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
13.5	0,027	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29
14	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
15.1	0,014	0,0 14	0,0 29	0,023	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
15.2	0,029	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
15.3	0,029	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
16.1	0,014	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
17	0,017	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,017	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29
18.1	0,029	0,0 14	0,0 29	0,02	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,017	0,0 14	0,0 29
19.1	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
20.1	0,029	0,0 14	0,0 29	0,026	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
20.2	0,029	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29
21.1	0,014	0,0 14	0,0 29	0,015	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,02	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29
21.2	0,017	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,02	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29
21.3	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,016	0,0 14	0,0 29
21.4	0,017	0,0 14	0,0 29	0,02	0,0 14	0,0 29	0,018	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,016	0,0 14	0,0 29
21.5	0,028	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29
21.6	0,029	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29	0,02	0,0 14	0,0 29	0,014	0,0 14	0,0 29	0,02	0,0 14	0,0 29
22	0,027	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29
23.1	0,029	0,0 14	0,0 29	0,027	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29
23.2	0,029	0,0 14	0,0 29	0,024	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,029	0,0 14	0,0 29	0,028	0,0 14	0,0 29
	Soma			Soma			Soma			Soma			Soma		
	1,551	1,0 26	1,9 86	1,493	1,0 1	1,9 87	1,321	1,0 14	1,9 87	1,49	1,0 22	1,9 72	1,349	1,0 14	1,9 87

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os critérios de custo e benefício, foram determinados seguindo o exposto pela Equação 3 e Equação 4, e como resultados para custo e benefício tem-se os seguintes resultados para as cidades avaliadas:

- Para os critérios do tipo benefício (o maior valor do critério é preferível), para realizar a normalização utiliza-se a equação (3):

$$n_{ij} = \frac{x_{ij} - \underline{x_i}}{\underline{x_i} - x_i^+} \quad (3)$$

- Para critério do tipo custo (o menor valor do critério é preferível), para realizar a normalização utilizou-se a equação (4):

$$m_{ij} = \frac{x_{ij} - x_i^+}{\underline{x_i} - x_i^+} \quad (4)$$

Onde x_{ij} , x_i^+ e x_i^- são elementos da matriz de decisão inicial (X), para o qual x_i^+ e x_i^- são definidos como:

$x_i^+ = \max(x_1, x_2, \dots, x_m)$ é o valor máximo do critério observado de acordo com as alternativas.

$x_i^- = \min(x_1, x_2, \dots, x_m)$ é o valor mínimo do critério observado de acordo com as alternativas.

A Tabela 11 apresenta a classificação de custo e benefício para as cidades:

Tabela 11: Custo (c) e Benefício (b)

DIMENSÕES	PESOS Eixos e Indicadores		CRITÉRIO	Custo (C) ou Benefício (B)
Economia	0,0526	0,0075	5.1	c
		0,0075	5.2	c
		0,0075	5.3	b
		0,0075	5.4	b
		0,0075	5.5	b
		0,0075	5.6	b
		0,0075	5.7	b
Educação	0,0526	0,0132	6.1	b
		0,0132	6.2	b
		0,0132	6.3	b
		0,0132	6.4	c
Energia	0,0526	0,0175	7.1	b
		0,0175	7.2	b
		0,0175	7.3	b
Meio Ambiente e Mudanças Climáticas	0,0526	0,0058	8.1	c

		0,0058	8.2	b
		0,0058	8.3	b
		0,0058	8.4	c
		0,0058	8.5	c
		0,0058	8.6	c
		0,0058	8.7	c
		0,0058	8.8	b
		0,0058	8.9	b
Finanças	0,0526	0,0075	9.1	b
		0,0075	9.2	b
		0,0075	9.3	b
		0,0075	9.4	b
		0,0075	9.5	b
		0,0075	9.6	b
		0,0075	9.7	b
Governança	0,0526	0,0088	10.1	b
		0,0088	10.2	b
		0,0088	10.3	b
		0,0088	10.4	b
		0,0088	10.5	b
		0,0088	10.6	b
Saúde	0,0526	0,0132	11.1	b
		0,0132	11.2	b
		0,0132	11.3	b
		0,0132	11.4	c
Habitação	0,0526	0,0088	12.1	b
		0,0088	12.2	c
		0,0088	12.3	b
		0,0088	12.4	b
		0,0088	12.5	c
		0,0088	12.6	c
População e Condições Sociais	0,0526	0,0105	13.1	c
		0,0105	13.2	b
		0,0105	13.3	c
		0,0105	13.4	b
		0,0105	13.5	c
Recreação - ISO37120	0,0526	0,0526	14	b
Segurança	0,0526	0,0175	15.1	b
		0,0175	15.2	b
		0,0175	15.3	b
Resíduos Sólidos	0,0526	0,0526	16.1	b
Esporte e Cultura - ISO37120	0,0526	0,0526	17	b
Telecomunicações	0,0526	0,0526	18.1	b
Transporte	0,0526	0,0526	19.1	b
Agricultura Urbana/local e Segurança Alimentar	0,0526	0,0263	20.1	b
		0,0263	20.2	b
Planejamento Urbano	0,0526	0,0088	21.1	b
		0,0088	21.2	b
		0,0088	21.3	b
		0,0088	21.4	b
		0,0088	21.5	c
		0,0088	21.6	b
Esgotos - ISO37120	0,0526	0,0526	22	b
Água	0,0526	0,0263	23.1	b
		0,0263	23.2	b

A Tabela 11 apresenta para os 70 indicadores de dados recolhidos, se são custo ou benefício e definidos, aplica-se a ponderação da Matriz, considerando os pesos atribuídos anteriormente com a aplicação da Equação 5 e esta será a Etapa 3 do Método Mabac:

$$v_{ij} = w_i \cdot (n_{ij} + 1) \quad (5)$$

Onde, n_{ij} são os elementos da Matriz Normalizada (N), w_i são o coeficiente de peso dos critérios. Usando a Equação (5), obtém-se a Matriz Ponderada.

$$V = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} & \dots & v_{1n} \\ v_{21} & v_{22} & & v_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ v_{m1} & v_{m2} & \dots & v_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_1 \cdot (n_{11} + 1) & w_2 \cdot (n_{12} + 1) & \dots & w_n \cdot (n_{1n} + 1) \\ w_1 \cdot (n_{21} + 1) & w_2 \cdot (n_{22} + 1) & \dots & w_n \cdot (n_{2n} + 1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_1 \cdot (n_m + 1) & w_2 \cdot (n_{m2} + 1) & \dots & w_n \cdot (n_{mn} + 1) \end{bmatrix}$$

Onde n é o número total de critérios, e m é o número total de alternativas. E os resultados serão observados na Tabela 12 e Tabela 13.

A próxima etapa, Etapa 3 consiste no cálculo dos elementos da matriz ponderada (V). Os elementos da matriz ponderada foram calculados pela Equação 4, e os elementos da matriz normalizada (N), são o coeficiente de peso dos critérios. Com a aplicação da Equação 5, tem-se a matriz, e a Tabela 12 e Tabela 13, são os valores anti-ideal e ideal para cada uma das cidades.

Tabela 12 – Solução Anti-ideal

INDICADOR Anti-ideal	CURITIBA	LONDRINA	MARINGÁ	TOLEDO	CASCADEL
5.1	-0,64801	-0,9497	-0,5223	-0,7234	-0,2458
5.2	-0,30835	-0,9862	-1	-0,3084	-0,7925
5.3	0,85385	0	0,11854	0,49808	0,09378
5.4	0,36385	0,66033	0,56599	0,33016	0,04717

5.5	0,82774	0	0	0,55581	0,07696
5.6	0,7789	0,40443	0	0,47932	0
5.7	0,59707	0,18849	0,21063	0,15297	0,17539
6.1	0,61817	0,46363	0,12363	0,61817	0,07418
6.2	0,69918	0,05244	0,13984	0,69918	0
6.3	0	0	0	0	0
6.4	-1	-1	-0,9501	-1	-0,0013
7.1	0	0,22904	0,97342	0	0
7.2	0,67243	0,67243	0	0	0,30932
7.3	0,70681	0,70681	0,02827	0	0,00707
8.1	-0,83297	-0,5524	-0,8664	-0,4455	-0,3319
8.2	0,72146	0,12513	0,16909	0,62001	0,22546
8.3	0,38766	0,12922	0	0,30151	0,86146
8.4	-0,20943	-0,5257	-0,8419	-0,6838	-0,8419
8.5	-1	-1	-1	-1	-1
8.6	-1	-1	-1	-1	-1
8.7	-0,8457	-0,8457	-0,6914	-1	-0,0742

8.8	0,22338	0,97473	0	0	0
8.9	0	0	0	0	0
9.1	0	0,29666	0,94932	0	0,10383
9.2	0,00124	0,00412	0,49329	0,86985	0,00144
9.3	0	0,94386	0	0	0,33035
9.4	0,29107	0,2646	0,05292	0,23814	0,88643
9.5	0,11315	0,10749	0,25459	0,11315	0,94764
9.6	0,31457	0,29884	0,74711	0,31457	0,39321
9.7	0,58697	0,55762	0	0,58697	0
10.1	0,63765	0,4322	0	0,63765	0
10.2	0	0	0	1	0
10.3	1	0	0	0	0
10.4	0,70711	0	0	0,70711	0
10.5	0	0	0	1	0
10.6	0,57735	0	0	0,57735	0,57735
11.1	0,70682	0	0,02827	0,70682	0
11.2	0,57731	0,01166	0	0,57731	0,57731

11.3	0,46001	0,50653	0,17057	0,50136	0,50136
11.4	-0,22473	-1	-0,998	-0,4407	-0,7065
12.1	0,80444	0,22984	0,27581	0,41371	0,22984
12.2	-0,53639	-0,5364	-0,7682	-1	-0,2814
12.3	0	0	0	0	0
12.4	0	0	0	0	0
12.5	-0,75062	-0,202	-1	-1	-0,4514
12.6	-0,19462	-0,8149	-0,4446	-1	-0,9074
13.1	-0,34549	-0,3229	-0,8495	-1	-0,6991
13.2	0,06168	0,70192	0	0,70901	0,02836
13.3	-0,44077	-0,4408	-1	-0,4408	-0,7515
13.4	0,58511	0,57925	0	0,56755	0
13.5	-0,19822	-0,8218	-0,4655	-0,8218	-0,9109
14	0	0	0	0	0
15.1	0	1	0	0	0
15.2	1	0	0	0	0
15.3	1	0	0	0	0

16.1	0	0,70711	0	0,70711	0
17	0,12209	0,66791	0,02155	0,15082	0,71818
18.1	0,67036	0,28825	0,01341	0,67036	0,13407
19.1	0	0	0	0	0
20.1	0,76948	0,63867	0	0	0
20.2	0,58312	0,56563	0	0	0,58312
21.1	0	0,01875	0	0,34695	0,9377
21.2	0,20449	0,90163	0,3811	0	0
21.3	0	0	0	0	1
21.4	0,35659	0,80702	0,43166	0	0,18768
21.5	-0,80388	-0,4117	-1	-1	-0,2155
21.6	0,66143	0,64158	0,28441	0	0,26457
22	0,10934	0,497	0,497	0,497	0,497
23.1	0,45965	0,40909	0,45965	0,45965	0,44587
23.2	0,47581	0,32831	0,47581	0,47581	0,46154

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 12, apresenta os valores do indicador anti-ideal. A Tabela 13 aborda separadamente os valores ideais para as cidades.

Tabela 13 – Solução Ideal

INDICADOR ideal	CURITIBA	LONDRINA	MARINGÁ	TOLEDO	CASCADEL
5.1	0,35199	0,05028	0,47769	0,27656	0,75425
5.2	0,69165	0,01383	0	0,69165	0,20749
5.3	-0,1462	-1	-0,8815	-0,5019	-0,9062
5.4	-0,6362	-0,3397	-0,434	-0,6698	-0,9528
5.5	-0,1723	-1	-1	-0,4442	-0,923
5.6	-0,2211	-0,5956	-1	-0,5207	-1
5.7	-0,4029	-0,8115	-0,7894	-0,847	-0,8246
6.1	-0,3818	-0,5364	-0,8764	-0,3818	-0,9258
6.2	-0,3008	-0,9476	-0,8602	-0,3008	-1
6.3	-1	-1	-1	-1	-1
6.4	0	0	0,04994	0	0,99875
7.1	-1	-0,771	-0,0266	-1	-1
7.2	-0,3276	-0,3276	-1	-1	-0,6907
7.3	-0,2932	-0,2932	-0,9717	-1	-0,9929

8.1	0,16703	0,44763	0,13362	0,55453	0,66811
8.2	-0,2785	-0,8749	-0,8309	-0,38	-0,7745
8.3	-0,6123	-0,8708	-1	-0,6985	-0,1385
8.4	0,79057	0,47434	0,15811	0,31623	0,15811
8.5	0	0	0	0	0
8.6	0	0	0	0	0
8.7	0,1543	0,1543	0,30861	0	0,92582
8.8	-0,7766	-0,0253	-1	-1	-1
8.9	-1	-1	-1	-1	-1
9.1	-1	-0,7033	-0,0507	-1	-0,8962
9.2	-0,9988	-0,9959	-0,5067	-0,1302	-0,9986
9.3	-1	-0,0561	-1	-1	-0,6697
9.4	-0,7089	-0,7354	-0,9471	-0,7619	-0,1136
9.5	-0,8869	-0,8925	-0,7454	-0,8869	-0,0524
9.6	-0,6854	-0,7012	-0,2529	-0,6854	-0,6068
9.7	-0,413	-0,4424	-1	-0,413	-1
10.1	-0,3624	-0,5678	-1	-0,3624	-1

10.2	-1	-1	-1	0	-1
10.3	0	-1	-1	-1	-1
10.4	-0,2929	-1	-1	-0,2929	-1
10.5	-1	-1	-1	0	-1
10.6	-0,4227	-1	-1	-0,4227	-0,4227
11.1	-0,2932	-1	-0,9717	-0,2932	-1
11.2	-0,4227	-0,9883	-1	-0,4227	-0,4227
11.3	-0,54	-0,4935	-0,8294	-0,4986	-0,4986
11.4	0,77527	0	0,00205	0,5593	0,29349
12.1	-0,1956	-0,7702	-0,7242	-0,5863	-0,7702
12.2	0,46361	0,46361	0,23181	0	0,7186
12.3	-1	-1	-1	-1	-1
12.4	-1	-1	-1	-1	-1
12.5	0,24938	0,79801	0	0	0,54863
12.6	0,80538	0,18515	0,55544	0	0,09257
13.1	0,65451	0,67707	0,15046	0	0,30092
13.2	-0,9383	-0,2981	-1	-0,291	-0,9716

13.3	0,55923	0,55923	0	0,55923	0,24855
13.4	-0,4149	-0,4208	-1	-0,4325	-1
13.5	0,80178	0,17817	0,53452	0,17817	0,08909
14	-1	-1	-1	-1	-1
15.1	-1	0	-1	-1	-1
15.2	0	-1	-1	-1	-1
15.3	0	-1	-1	-1	-1
16.1	-1	-0,2929	-1	-0,2929	-1
17	-0,8779	-0,3321	-0,9785	-0,8492	-0,2818
18.1	-0,3296	-0,7118	-0,9866	-0,3296	-0,8659
19.1	-1	-1	-1	-1	-1
20.1	-0,2305	-0,3613	-1	-1	-1
20.2	-0,4169	-0,4344	-1	-1	-0,4169
21.1	-1	-0,9813	-1	-0,6531	-0,0623
21.2	-0,7955	-0,0984	-0,6189	-1	-1
21.3	-1	-1	-1	-1	0
21.4	-0,6434	-0,193	-0,5683	-1	-0,8123

21.5	0,19612	0,58835	0	0	0,78446
21.6	-0,3386	-0,3584	-0,7156	-1	-0,7354
22	-0,8907	-0,503	-0,503	-0,503	-0,503
23.1	-0,5404	-0,5909	-0,5404	-0,5404	-0,5541
23.2	-0,5242	-0,6717	-0,5242	-0,5242	-0,5385

Fonte: Elaborado pelo autor.

As Tabelas 12 e 13, apresentam os valores do indicador ideal e anti-ideal calculados considerando custo e benefício, para cada um dos 70 requisitos das Cidades, atribuídos para posterior teste com o modelo matemático MABAC.

Na etapa 4, realiza-se a determinação da matriz de fronteira (G). A área de aproximação é dada pela aplicação da Equação 6 e Equação 7:

$$g_i = \left(\prod_{j=1}^m v_{ij} \right)^{\frac{1}{m}} \quad (6)$$

Depois de calcular o valor g_i para cada critério, forma-se uma matriz de área de aproximação de fronteira G com o formato $n * 1$ (n é o número total de critérios segundo os quais a seleção é feita a partir das alternativas oferecidas).

$$G = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 & \dots & C_n \\ g_1 & g_2 & \dots & g_n \end{pmatrix} \quad (7)$$

A tabela 14 apresenta os resultados da multiplicação, para posterior teste de maturidade com os valores dispostos na planilha:

Tabela 14 – Área de aproximação de fronteira da matriz (G)

INDICADOR	G	CURITIBA	LONDRINA	MARINGÁ	TOLEDO	CASCADEL
5.1	0,021	0,02244898	0,028571	0,019898	0,02398	0,014286
5.2	0,021	0,014285714	0,028286	0,028571	0,014286	0,024286
5.3	0,019	0,028571429	0,014286	0,016269	0,022619	0,015855
5.4	0,022	0,02166405	0,028571	0,026374	0,020879	0,014286
5.5	0,019	0,028571429	0,014286	0,014286	0,023878	0,015614
5.6	0,02	0,028571429	0,021703	0,014286	0,023077	0,014286
5.7	0,019	0,028571429	0,01853	0,021176	0,014286	0,016965
6.1	0,021	0,028571429	0,024513	0,015584	0,028571	0,014286
6.2	0,02	0,028571429	0,015357	0,017143	0,028571	0,014286
6.3	0,014	0,014285714	0,014286	0,014286	0,014286	0,014286
6.4	0,025	0,028571429	0,028571	0,027857	0,028571	0,014286
7.1	0,017	0,014285714	0,017647	0,028571	0,014286	0,014286
7.2	0,02	0,028571429	0,028571	0,014286	0,014286	0,020857
7.3	0,019	0,028571429	0,028571	0,014857	0,014286	0,014429
8.1	0,021	0,027678571	0,020179	0,028571	0,017321	0,014286

8.2	0,019	0,028571429	0,014286	0,015339	0,026141	0,016689
8.3	0,019	0,020714286	0,016429	0,014286	0,019286	0,028571
8.4	0,023	0,014285714	0,021429	0,028571	0,025	0,028571
8.5	0,014	0,014285714	0,014286	0,014286	0,014286	0,014286
8.6	0,014	0,014285714	0,014286	0,014286	0,014286	0,014286
8.7	0,023	0,026190476	0,02619	0,02381	0,028571	0,014286
8.8	0,017	0,017559524	0,028571	0,014286	0,014286	0,014286
8.9	0,014	0,014285714	0,014286	0,014286	0,014286	0,014286
9.1	0,018	0,014285714	0,01875	0,028571	0,014286	0,015848
9.2	0,018	0,014285714	0,014333	0,022378	0,028571	0,014289
9.3	0,017	0,014285714	0,028571	0,014286	0,014286	0,019286
9.4	0,019	0,018367347	0,017914	0,014286	0,01746	0,028571
9.5	0,017	0,014381914	0,014286	0,016787	0,014382	0,028571
9.6	0,017	0,014786967	0,014286	0,028571	0,014787	0,017293
9.7	0,022	0,028571429	0,027857	0,014286	0,028571	0,014286
10.1	0,021	0,028571429	0,023969	0,014286	0,028571	0,014286
10.2	0,016	0,014285714	0,014286	0,014286	0,028571	0,014286

10.3	0,016	0,028571429	0,014286	0,014286	0,014286	0,014286
10.4	0,019	0,028571429	0,014286	0,014286	0,028571	0,014286
10.5	0,016	0,014285714	0,014286	0,014286	0,028571	0,014286
10.6	0,022	0,028571429	0,014286	0,014286	0,028571	0,028571
11.1	0,019	0,028571429	0,014286	0,014857	0,028571	0,014286
11.2	0,022	0,028571429	0,014574	0,014286	0,028571	0,028571
11.3	0,024	0,026593407	0,028571	0,014286	0,028352	0,028352
11.4	0,022	0,014285714	0,028571	0,028534	0,018265	0,023163
12.1	0,018	0,028571429	0,014286	0,015429	0,018857	0,014286
12.2	0,021	0,019354839	0,019355	0,023963	0,028571	0,014286
12.3	0,014	0,014285714	0,014286	0,014286	0,014286	0,014286
12.4	0,014	0,014285714	0,014286	0,014286	0,014286	0,014286
12.5	0,022	0,024107143	0,014286	0,028571	0,028571	0,01875
12.6	0,022	0,014285714	0,025287	0,018719	0,028571	0,026929
13.1	0,02	0,014761905	0,014286	0,025397	0,028571	0,022222
13.2	0,019	0,015528571	0,028429	0,014286	0,028571	0,014857
13.3	0,018	0,014285714	0,014286	0,028571	0,014286	0,022222

13.4	0,022	0,028571429	0,028429	0,014286	0,028143	0,014286
13.5	0,022	0,014285714	0,026786	0,019643	0,026786	0,028571
14	0,014	0,014285714	0,014286	0,014286	0,014286	0,014286
15.1	0,016	0,014285714	0,028571	0,014286	0,014286	0,014286
15.2	0,016	0,028571429	0,014286	0,014286	0,014286	0,014286
15.3	0,016	0,028571429	0,014286	0,014286	0,014286	0,014286
16.1	0,019	0,014285714	0,028571	0,014286	0,028571	0,014286
17	0,02	0,01634757	0,027541	0,014286	0,016937	0,028571
18.1	0,021	0,028571429	0,020262	0,014286	0,028571	0,01691
19.1	0,014	0,014285714	0,014286	0,014286	0,014286	0,014286
20.1	0,019	0,028571429	0,026143	0,014286	0,014286	0,014286
20.2	0,022	0,028571429	0,028143	0,014286	0,014286	0,028571
21.1	0,018	0,014285714	0,014571	0,014286	0,019571	0,028571
21.2	0,018	0,017525773	0,028571	0,020324	0,014286	0,014286
21.3	0,016	0,014285714	0,014286	0,014286	0,014286	0,028571
21.4	0,02	0,020598007	0,028571	0,021927	0,014286	0,017608
21.5	0,022	0,025	0,017857	0,028571	0,028571	0,014286

21.6	0,022	0,028571429	0,028143	0,020429	0,014286	0,02
22	0,025	0,014285714	0,028571	0,028571	0,028571	0,028571
23.1	0,024	0,028571429	0,014286	0,028571	0,028571	0,024675
23.2	0,025	0,028571429	0,014286	0,028571	0,028571	0,027189
23.3	0,021	0,02244898	0,028571	0,019898	0,02398	0,014286

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 14 apresenta a matriz de área de aproximação de fronteira, com os elementos da matriz (G) para gerar a matriz (Q). Após calculado o valor de G_i , tem-se o cálculo da distância da alternativa pela área de aproximação da fronteira para os elementos da Matriz (Q).

A etapa 5 apresenta a Equação 8 e 9, em que a distância das alternativas de aproximação de fronteira de área é determinada como a diferença entre os elementos na matriz ponderada (V) e o valor de aproximação da fronteira de área (G).

$$Q = [q_{11} \ q_{12} \ \dots \ q_{1n} \ q_{21} \ q_{22} \ \dots \ q_{2n} \ \dots \ q_{m1} \ \dots \ q_{m2} \ \dots \ \dots \ q_{mn}] \quad (8)$$

A distância das alternativas de aproximação de fronteira de área (q_{ij}) é determinada como a diferença entre os elementos na matriz ponderada (V) e o valor de aproximação da fronteira de área (G).

$$\begin{aligned} Q &= V - G \\ &= [v_{11} \ v_{12} \ \dots \ v_{1n} \ v_{21} \ v_{22} \ \dots \ v_{2n} \ \dots \ v_{m1} \ \dots \ v_{m2} \ \dots \ \dots \ v_{mn}] \\ &\quad - [g_{11} \ g_{12} \ \dots \ g_{1n} \ g_{21} \ g_{22} \ \dots \ g_{2n} \ \dots \ g_{m1} \ \dots \ g_{m2} \ \dots \ \dots \ g_{mn}] \end{aligned} \quad (9)$$

$$\begin{aligned}
Q &= [v_{11} - g_1 \ v_{12} - g_2 \ \dots \ v_{1n} - g_n \ v_{21} - g_1 \ v_{22} - g_2 \ \dots \ v_{2n} - g_n \ \dots \ v_{m1} \\
&\quad - g_1 \ \dots \ v_{m2} - g_2 \ \dots \ \dots \ v_{mn} - g_n] \quad (9) \\
&= [q_{11} \ q_{12} \ \dots \ q_{1n} \ q_{21} \ q_{22} \ \dots \ q_{2n} \ \dots \ q_{m1} \ \dots \ q_{m2} \ \dots \ \dots \ q_{mn}]
\end{aligned}$$

A Tabela 15 apresenta o cálculo, e para finalizar a aplicação do modelo, tem-se que a alternativa pode pertencer à área de aproximação de fronteira (G), se superior, o valor exposto será ideal, se inferior, o valor corresponde a alternativa anti-ideal, como representado na Tabela 15. A Tabela 15 ainda expõe os valores obtidos para o cálculo do método proposto, e a Equação 10 (Etapa 6) seleciona como a melhor alternativa pertencerá a resposta como anti-ideal e ideal.

$$A_i \in \{G^+ \text{ if } q_{ij} > 0 \ G \text{ if } q_{ij} = 0 \ G^- \text{ if } q_{ij} < 0 \} \quad (10)$$

Como resultado da Equação 10, tem-se a Tabela 15, e os dados são para posterior aplicação do teste de maturidade:

Tabela 15 – Matriz normalizada com somatório para índice de resiliência

CURITIBA	A-I	I	LONDRINA	A-I	I	MARINGÁ	A-I	I	TOLEDO	A-I	I	CASCAVEL	A-I	I
0,027	0,014	0,029	0,028	0,014	0,029	0,026	0,014	0,029	0,027	0,014	0,029	0,024	0,014	0,029
0,014	0,014	0,029	0,028	0,014	0,029	0,029	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029	0,024	0,014	0,029
0,023	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029	0,015	0,014	0,029	0,019	0,014	0,029	0,015	0,014	0,029
0,022	0,014	0,029	0,028	0,014	0,029	0,026	0,014	0,029	0,021	0,014	0,029	0,015	0,014	0,029
0,028	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029	0,024	0,014	0,029	0,016	0,014	0,029
0,022	0,014	0,029	0,018	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029	0,019	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029
0,015	0,014	0,029	0,015	0,014	0,029	0,015	0,014	0,029	0,015	0,014	0,029	0,015	0,014	0,029
0,029	0,014	0,029	0,025	0,014	0,029	0,017	0,014	0,029	0,029	0,014	0,029	0,016	0,014	0,029
0,029	0,014	0,029	0,015	0,014	0,029	0,017	0,014	0,029	0,029	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029
0,014	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029
0,029	0,014	0,029	0,029	0,014	0,029	0,028	0,014	0,029	0,029	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029
0,014	0,014	0,029	0,017	0,014	0,029	0,026	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029
0,029	0,014	0,029	0,029	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029	0,021	0,014	0,029
0,029	0,014	0,029	0,029	0,014	0,029	0,015	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029
0,025	0,014	0,029	0,019	0,014	0,029	0,026	0,014	0,029	0,017	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029
0,023	0,014	0,029	0,016	0,014	0,029	0,016	0,014	0,029	0,022	0,014	0,029	0,017	0,014	0,029
0,016	0,014	0,029	0,015	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029	0,015	0,014	0,029	0,017	0,014	0,029
0,014	0,026	0,029	0,014	0,024	0,029	0,014	0,014	0,029	0,014	0,021	0,029	0,014	0,014	0,029

0,029	0,014	0,029	0,028	0,014	0,029	0,02	0,014	0,029	0,014	0,014	0,029	0,02	0,014	0,029
0,027	0,014	0,029	0,029	0,014	0,029	0,029	0,014	0,029	0,029	0,014	0,029	0,029	0,014	0,029
0,029	0,014	0,029	0,027	0,014	0,029	0,029	0,014	0,029	0,029	0,014	0,029	0,028	0,014	0,029
0,029	0,014	0,029	0,024	0,014	0,029	0,029	0,014	0,029	0,029	0,014	0,029	0,028	0,014	0,029
Soma			Soma			Soma			Soma			Soma		
1,551	1,026	1,986	1,493	1,01	1,987	1,321	1,014	1,987	1,49	1,022	1,972	1,349	1,014	1,987

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para normalização, realiza-se o cálculo dos valores para a cidade de pesquisa (Curitiba, Londrina, Maringá, Toledo e Cascavel) e estes valores são somados. Os valores somados gerados são para a cidade, para a cidade ideal e anti-ideal distópica, ainda que considerando que a cidade ideal seja utópica pois deve estar em plena transformação e melhoria; e que a cidade anti-ideal será a cidade que não possui nenhuma aplicação de maturidade quanto a resiliência, mesmo que tenhamos as duas situações extremas, ainda assim serão parâmetro para esta pesquisa, pois a partir da cidade anti-ideal e ideal para cada uma das cidades calculadas, teremos o índice de resiliência e normalizado esse índice de resiliência global, teremos como resultado o nível de maturidade para a cidade resiliente.

Cada município calculado separadamente gera o seu nível de maturidade correspondente ao que será ideal e anti-ideal, por isso, é possível avaliar as cidades considerando os valores de indicadores obtidos de forma particular para cada uma dessas, o que oferece o real nível de maturidade quanto a resiliência desta cidade.

Na Etapa 6 do método Mabac, tem-se o ranqueamento das alternativas. Porém, como o intuito deste trabalho não está no ranking de alternativas gerados pelo modelo, o indicador global oferecido como resultado, deverá ser normalizado após o índice de resiliência final, para que haja facilidade na compreensão dos níveis de maturidade quanto à resiliência urbana, para cada cidade calculada. A Equação 11, apresenta a soma dos elementos da matriz Q por linhas obtém-se os valores finais da função critério da alternativa.

$$S_i = \sum_{j=1}^n q_{ij}, j = 1, 2, \dots, n, \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (11)$$

Esta fase gera o valor final de maturidade para as cidades resilientes avaliadas, porém é interessante salientar que esta pesquisa não gerará o ranking das cinco cidades, e sim seu nível de maturidade resiliente avaliado individualmente para cada uma dessas, tem-se no próximo tópico como resultados, as discussões finais para tais comunidades.

Com os valores somados, realiza-se a normalização e obtêm-se, a Tabela 16:

Tabela 16: Valores do índice de resiliência

CURITIBA	1,551	0,55
anti-ideal	1,026	0
ideal	1,986	1

LONDRINA	1,493	0,49
anti-ideal	1,01	0
ideal	1,987	1

MARINGÁ	1,321	0,32
anti-ideal	1,014	0
ideal	1,987	1

CASCADEL	1,349	0,34
anti-ideal	1,014	0
ideal	1,987	1

TOLEDO	1,49	0,49
anti-ideal	1,022	0
ideal	1,972	1

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os valores do nível de maturidade final, são resultados da normalização anterior dos resultados em que se encontra o índice resiliente. Para a aplicação

das 6 etapas do método MABAC, há a implementação da normalização destes resultados do índice para gerar o nível de maturidade final, para cada município calculado.

Após aplicado o método tem-se o Passo 5 finalizado, e no Passo 6, faz-se a relação dos indicadores globais para as cidades avaliadas, e Passo 7 para a aplicação do modelo de maturidade para cidades resilientes.

Para construção do modelo de maturidade das cidades resilientes proposto, há que considerar a sequência exposta de como a metodologia do trabalho envolve dados fundamentados nas normativas são de extrema relevância para aplicação eficaz do modelo.

Para a aplicação da maturidade usou-se a definição de desempenho dos níveis de maturidade que estão de forma qualitativa. Destaca-se que cada nível assume que os requisitos dos níveis anteriores foram cumpridos. Ou seja, a cidade só terá níveis melhores, se conquistar a melhoria dos seus resultados nos indicadores. Para que pudessem ser mensurados quantitativamente, usou-se a norma ISO 37153:2018, para os padrões e classificação existente para indicadores voltados a sustentabilidade urbana proposto por Wang e Xu (2005), Li *et al.* (2009), citados na metodologia, relacionando os critérios de classificação dos eixos, critérios/dimensões e indicadores das normativas ISO 37123:2021.

Essa relação e construção do modelo proposto que garantem a replicação para quaisquer comunidades no mundo, pois basta que os municípios passem a recolher dados conforme o que orientam as normativas, que se torna possível o cálculo e mensuração da maturidade e a Tabela 17 – para níveis de maturidade como exposto por Wang e Xu (2005) e Li *et al.* (2009), apresenta os resultados. Já na definição do nível em que a cidade está quanto a resiliência, serão dispostos de 1 a 5, caracterizados como o que segue:

Quanto ao nível de maturidade, além de determinar o nível de maturidade correspondente a cada um dos municípios estudados (Curitiba, Londrina, Maringá, Toledo e Cascavel), serão determinados para fins de aplicação do modelo, quais os limítrofes para cada níveis de maturidade. Ou seja, nível 1, quando os valores do indicador global resultar menor que 0,25, nível 2, quando os valores do indicador global resultar entre 0,25 e 0,50, nível 3,

quando os valores do indicador global resultar entre 0,50 e 0,75, nível 4 quando os valores do indicador global resultar entre 0,75 e 0,90, e nível 5, quando o indicador global resultar maior que 0,90. A Tabela 17 mostra os níveis de maturidade para o cálculo, sendo resultados do indicador global para o índice de resiliência.

Tabela 17: Resultado do indicador global – índice de resiliência

Índice de Resiliência		Resultado do Indicador Global	
Nível 1	< 0,25	Curitiba	0,55
Nível 2	0,25 - 0,50	Londrina	0,49
Nível 3	0,5 - 0,75	Maringá	0,32
Nível 4	0,75 - 0,9	Toledo	0,49
Nível 5	> 0,9	Cascavel	0,34

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Tabela 17, são apresentadas as cidades a serem avaliadas no modelo de maturidade proposto, e na Tabela 17, os limítrofes padronizados para os níveis dos indicadores globais que serão resultados do cálculo. Os indicadores da Cidade a ser calculada representam os valores da cidade analisada. Porém, para este trabalho, serão analisados o nível de maturidade para cada uma das cidades a serem calculadas, em que o nível desejado, ou seja, ideal, será 5, e o nível não desejado, anti-ideal, será 1, porém, os valores resultantes dos modelos oferecem os níveis entre 0 e 1, por isso, serão usados os valores da Tabela 17, para estipular os parâmetros para considerar-se os níveis de maturidade. Desta forma, é possível observar cada uma das comunidades separadamente, e em que nível estão, a partir dos seus indicadores, para o multicritério para MABAC.

Da forma apresentada, usou-se como resposta aos cálculos, o índice de resiliência, que para este trabalho será mensurado o indicador global, que possibilita visualização real aos gestores públicos dos municípios, quanto à resiliência urbana, resultando o nível de maturidade quanto à resiliência para cada uma das cidades.

O modelo de atualização foi modificado com base nas diretrizes da norma ISO 37153, a título de normatizar os parâmetros de mensuração, ou seja, não foram modificados os valores trazidos pela ISO 37153:2018, apenas foram utilizados a fim de referenciar o padrão a ser usado, além de garantir que para quaisquer cidades com interesse de mensuração de sua maturidade quanto a resiliência, possam o fazer. Para estabelecer os indicadores, recorreu-se aos 70 indicadores estipulados pela norma ISO 37123:2021, os quais foram utilizados para padronizar a mensuração. Os dados correspondentes a esses indicadores foram coletados na Plataforma Cidades Sustentáveis. Vale ressaltar que esses indicadores estão alinhados com as orientações das normas ISO 37123:2021 e 37122:2021, com a norma ISO 37120:2018 atuando como uma referência abrangente para esses indicadores.

A abordagem matemática adotada para resolver o problema de pesquisa foi uma tomada de decisão multicritério, que permite avaliar e calcular o indicador global levando em consideração diversas variáveis. Na primeira etapa desse cálculo, foram determinados os pesos dos indicadores para as cidades resilientes em cada comunidade selecionada. Optou-se por definir pesos iguais, uma vez que se considera que todos os eixos, critérios, dimensões e indicadores têm igual importância nesse contexto. Isso ocorre porque, ao analisar todas as variáveis, fica evidente que uma cidade resiliente deve atender a 70 indicadores de forma equitativa e estruturada, sem favorecer ou compensar nenhuma variável em detrimento das outras. Ao citar-se as variáveis do modelo, vale salientar que para 3 dos 70 indicadores tomam como referência a normativa para Cidades Sustentáveis ISO 37120:2018, suporte para o cálculo do modelo, tem-se também alguns indicadores que precisavam ser atualizados, calculados, ou considerados por meio de outras bases de dados, com o intuito de preencher a matriz de decisão com os dados mais recentes, confiáveis e mais próximos da realidade das cidades analisadas. Justamente por ser uma dificuldade de

aplicação de modelagens matemáticas a obtenção de dados consistentes oferecidos pelas secretarias ou órgãos dos municípios que recolham tais informações, utilizou-se a base de dados oferecida pela Plataforma Cidades Sustentáveis, e alguns dados, foram obtidos de forma a serem citados especificamente como o que segue.

4.1 Discussão dos Indicadores

Quanto aos indicadores 5.5, 5.7, 6.4, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 10.1, 11.4, 12.1, observa-se a necessidade de adequá-los aos requisitos que orienta a norma ISO 37123, da seguinte forma:

Os indicadores voltados ao eixo Economia, item 5.5 e item 5.7 são obtidos como o que orienta a normativa ISO 37123:2021. Sendo requisito do indicador 5.5, perdas históricas por desastres como porcentagem do produto da cidade devem ser calculadas como perdas econômicas diretas por desastres na cidade ao longo de um período de cinco anos (numerador) divididos pela soma total do produto da cidade ao longo do mesmo período (denominador). O resultado deve ser multiplicado por 100 e expresso como perdas históricas por desastres como porcentagem de produto da cidade.

O item 5.7, os requisitos do indicador sugerem o seguinte: a renda familiar média líquida deve ser calculada como o valor total da renda disponível para os gastos e poupança após subtração dos impostos de renda e contribuições previdenciárias durante o ano civil por todas as famílias dentro dos limites da cidade (numerador) dividida pelo número total de famílias dentro dos limites da cidade (denominador). O resultado deve ser expresso como a renda média disponível das famílias em dólares. E a renda familiar líquida deve incluir a renda disponível de todos os membros da família com 15 anos ou mais.

Para o eixo Educação, o indicador 6.4 Interrupção Educacional orienta que: a interrupção educacional deve ser calculada como o número de horas de ensino perdidas anualmente devido a choques e estresses.

Para o eixo Meio ambiente e mudanças climáticas, têm-se os indicadores 8.4, em que o requisito orienta: a frequência anual de eventos de tempestades extremas deve ser calculada como o número de eventos em um

dado ano. E, os eventos de tempestades extremas devem se referir aos eventos de precipitação em que 50mm ou mais de chuva tenha caído durante um período de 24h.

O indicador 8.5, o requisito do indicador orienta: os eventos de calor extremo devem se referir a um longo período de tempo (pelo menos 72h) com condições climáticas excepcionalmente quentes que colocam em risco a saúde e bem-estar humano. Os patamares de temperatura do ar específicos do país para definir os eventos extremos de calor variam. Os patamares de temperatura do ar devem ser, quando relevantes e disponíveis, reportar dados mais precisos em nível de subdivisão.

O indicador 8.6, o requisito do indicador: os eventos de frio extremo devem se referir a um longo período de tempo (pelo menos 72 horas) com condições climáticas excepcionalmente frias que colocam em risco a saúde e bem-estar humano. Os patamares de temperatura do ar específicos do país, devem ser usados para definir os eventos de frio extremo. Os que relatam este indicador devem usar o método específico do país e o patamar de temperatura. Quando relevantes e disponíveis, convém reportar dados mais precisos em nível de subdivisão.

O indicador 8.7, o requisito do indicador sugere: Requisitos indicador: a sequência de eventos de enchentes deve ser calculada como o número de eventos de enchente em um dado ano. Um evento de enchente deve se referir a um excesso de água em terra normalmente seco, e pode incluir a inundação de uma área normalmente seca causada por um aumento significativo do nível da água de um córrego, lago, reservatório ou região costeira. Um evento de enchente também pode incluir concentração de água em ou perto do ponto de chuva. As enchentes são eventos de longo prazo, diferentes das inundações repentinas, com duração de pelo menos 72 horas.

Do eixo Governança, tem-se que o indicador 10.1, traz em seu requisito do indicador o seguinte: a frequência da atualização dos planos de gerenciamento de desastres deve ser calculada como número total das atualizações dos planos de gerenciamento de desastres em toda cidade ocorridas nos cinco anos anteriores (numerador) dividido por cinco (denominador). Como fonte de dados convém que os dados sobre esse

indicador estejam disponíveis para os respectivos órgãos de gerenciamento de emergências com responsabilidade pelo planejamento para emergências.

Para o eixo Saúde, tem-se o indicador 11.4, em que o requisito do indicador propõe: que o número de surtos de doenças Infecciosas por ano deve ser calculado como a contagem de surtos de doenças Infecciosas em um determinado ano na cidade uma doença infecciosa deve se referir a uma doença causada por microrganismos patogênicos como bactérias vírus parasitas ou fungos as doenças podem ser espalhadas direta/indiretamente de uma pessoa para outra. Pode durar poucos dias, ou semanas, ou diversos anos.

Para o eixo Habitação, tem-se o indicador 12.1, em que o requisito do indicador sugere: a capacidade de abrigos destinados a emergências por 100.000 habitantes deve ser calculada como a capacidade de todos os abrigos destinados a emergência na cidade (numerador) dividido por 1/100.000 da população total da cidade (denominador) o resultado deve ser expresso como a capacidade de abrigos de emergência designados por 100.000 habitantes. A capacidade deve se referir ao número máximo, predeterminado de pessoas que podem ser acomodadas em um abrigo de emergência. Os abrigos de emergência devem ser capazes de resistir a um desastre em virtude de sua construção e/ou localização.

Com a aplicação dos pesos iguais, seguem as aplicações do método MABAC, e aqui inicia-se pela matriz de decisão, construída com os 70 indicadores (critérios) juntamente com as definições para cada sequência de cálculo dispostas nos métodos.

Para comunidades imaturas, o considerado seria anti-ideal, valores a serem analisados nos limítrofes de inicial à otimizando de forma sustentável, e o indicador global gera para comunidade imatura nível 1, e, conforme os valores dos índices melhoram, gradualmente os valores dos indicadores globais calculados, melhoram, ou seja, a cidade vai atingindo o nível de resiliência. No cálculo, cada cidade é avaliada de forma individual, pois não foram comparadas entre si, possibilitando aos gestores, no futuro, que balizarem seus resultados por si só, ou seja, de forma individualizada conhecerem suas falhas e melhorarem os indicadores que ainda estão baixos, e ainda, mostrar que o foco não é construir um ranking, e sim, por meio do coeficiente gerado, permitir

mensurar o nível de maturidade para as cidades que desejam melhorar seus níveis de resiliência, ou tornarem-se resilientes. Dá ao gestor público, o real panorama diagnóstico de seu nível real quanto à resiliência.

Um exemplo de aplicação de diagnóstico para resiliência urbana está para o diagnóstico de uma das cidades, em que é possível observar, sendo o gestor público o leitor dos resultados, quais os indicadores e áreas necessitam maiores investimentos ou melhorias pontuais a fim de alcançarem resiliência urbana. O exemplo de indicadores será para a cidade de Curitiba, e para as demais cidades basta acessar o modelo proposto para diagnóstico. A cidade de Curitiba obteve como resultado de nível de maturidade 3, ou seja, para o município de Curitiba, ao preencher a planilha de dados e aplicar o modelo de maturidade para determinar a resiliência urbana, observa-se que alguns indicadores podem não ser mensurados no município, ou são defasados em investimentos públicos e ações que preveem melhoria do desempenho desses. Por isso, ao avaliar-se os resultados, indicador a indicador tem-se o exposto, os indicadores 5.7, 6.3, 7.1, 8.3, 8.9, 9.1 e 9.2, sendo valores zero ou abaixo de 0,25, os quais são considerados no lançamento da planilha e cálculo, valores que comprometem os resultados, e se o gestor público se atentar a elaboração de estratégias e planos de ações pontuais para melhoria destes, pode alcançar maturidade do município.

Os valores calculados para as cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Toledo e Cascavel, são determinados a partir da distância de aproximação de fronteira para calcular a eficiência relativa das alternativas em relação à melhor alternativa e critério específico. E como resultados oferecem os níveis de maturidade quanto à resiliência. Para isso, tem-se os níveis para cada uma das cidades, separadamente calculadas pelo modelo matemático multicritério MABAC, em que são dadas as proximidades entre os valores ideais e anti-ideais, como apresentam os gráficos na sequência da Figura 8. E, os resultados para o índice de resiliência, são apresentadas na Figura 8, relacionando todos os municípios:

Figura 8: Valores de proximidade anti-ideal e ideal para as cidades de Curitiba, calculado por MABAC:



Fonte: Elaborado pelo autor.

Com os valores ideal e anti-ideal para cada município tem-se que para o Figura 8, o seguinte:

A cidade de Curitiba quando avaliada e calculada apresenta valor de índice resiliente normalizado 0,55, o que representa nível 3 de maturidade quanto à resiliência. Ou seja, para os parâmetros definidos nesta pesquisa, é uma comunidade que ao ser calculada seu nível de maturidade apresenta resultado de nível 3 caracterizando realizada, que satisfaz as necessidades atuais.

A cidade de Londrina, quando avaliada e calculada apresenta valor de índice resiliente normalizado 0,49, o que representa nível 2 de maturidade

quanto à resiliência. Ou seja, para os parâmetros definidos nesta pesquisa, é uma comunidade que ao ser calculada seu nível de maturidade apresenta resultado de nível 2 caracterizando ser parcialmente atingido, funciona, mas não satisfaz as necessidades atuais.

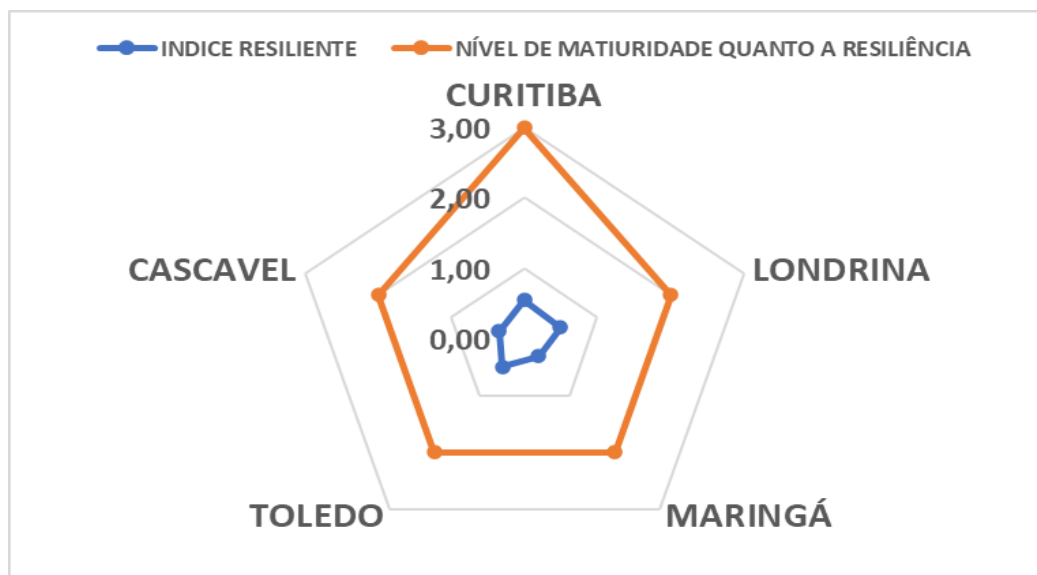
A cidade de Maringá, quando avaliada e calculada apresenta valor de índice resiliente normalizado 0,32, o que representa nível 2 de maturidade quanto à resiliência. Ou seja, para os parâmetros definidos nesta pesquisa, é uma comunidade que ao ser calculada seu nível de maturidade apresenta resultado de nível 2 caracterizando ser parcialmente atingido, funciona, mas não satisfaz as necessidades atuais.

A cidade de Toledo, quando avaliada e calculada apresenta valor de índice resiliente normalizado 0,49, o que representa nível 2 de maturidade quanto à resiliência. Ou seja, para os parâmetros definidos nesta pesquisa, é uma comunidade que ao ser calculada seu nível de maturidade apresenta resultado de nível 2 caracterizando ser parcialmente atingido, funciona, mas não satisfaz as necessidades atuais.

A cidade de Cascavel, quando avaliada e calculada apresenta valor de índice resiliente normalizado 0,34, o que representa nível 2 de maturidade quanto à resiliência. Ou seja, para os parâmetros definidos nesta pesquisa, é uma comunidade que ao ser calculada seu nível de maturidade apresenta resultado de nível 2 caracterizando ser parcialmente atingido, funciona, mas não satisfaz as necessidades atuais.

Por fim, o índice resiliente relacionando para as 5 cidades apresentadas, está apresentado na Figura 9:

Figura 9: Índice de resiliência para as cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Toledo e Cascavel, calculado por MABAC



Fonte: Elaborado pelo Autor.

Como resultado da aplicação de estrutura matemática MABAC, tem-se que pelos valores dos índices resultantes. São gerados os níveis de maturidade, de 1 a 5, conforme o exposto na Figura 9.

Então, para a avaliação dos níveis de maturidade quanto à resiliência urbana, tem-se o Quadro 6:

Quadro 6: Nível de maturidade para cidade resiliente – MABAC

CIDADES	NÍVEL DE MATURIDADE QUANTO À RESILIÊNCIA
CURITIBA	NÍVEL 3
LONDRINA	NÍVEL 2
MARINGÁ	NÍVEL 2
TOLEDO	NÍVEL 2
CASCADEL	NÍVEL 2

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para os resultados observados no Quadro 6, do método multicritério Mabac aplicado, seguindo o que propõe o modelo, observa-se que a cidade de Curitiba, Londrina, Maringá, Toledo e Cascavel foram classificadas quanto ao

nível resiliente, e apresentam após os cálculos, usando o modelo multicritério de tomada de decisão MABAC, a seguinte disposição: Curitiba com nível de maturidade 3, Londrina com nível de maturidade 2, Maringá com nível de maturidade 2, Toledo com nível de maturidade 2 e Cascavel com nível de maturidade 2. Logo, a cidade de Curitiba, apresenta que satisfaz as necessidades atuais, e, para as cidades de nível 2, tem-se que funciona, mas não satisfaz as necessidades atuais, com dentro do conceito resiliente apresentado.

4.2 Resultados associados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Os resultados obtidos após o teste de maturidade para conhecer os níveis de maturidade da cidade resiliente, podem ser replicados a partir do modelo proposto, e a partir do preenchimento da planilha com os dados obtidos após metodologia aplicada, pode ainda dar aos gestores públicos além do conhecimento dos níveis de maturidade para as cidades a serem avaliadas, o conhecimento de que indicadores podem ser estruturados para melhoria dos níveis de maturidade e no caso do modelo, em que eixos as cidades podem se tornar mais maduras para alcançar uma resiliência urbana contínua.

Para isso, serão apresentados para a cidade de Curitiba que no modelo apresentou-se como a mais madura das cinco cidades calculadas, os indicadores que podem contribuir para maior amadurecimento da cidade quanto a resiliência.

Primeiramente, realizou-se a compilação dos indicadores de sustentabilidade urbana das cinco cidades (Curitiba, Londrina, Maringá, Toledo e Cascavel) e especificamente para detalhar uma delas, a cidade de Curitiba será exemplificada como resultado para facilitação do gestor público na leitura dos resultados gerados pela proposta deste trabalho, de acordo com a ABNT NBR ISO 37123:2021 (ABNT, 2021). Essa análise foi realizada na criação de uma base de dados interativa e retroalimentável, que poderá oferecer séries históricas para acompanhar a evolução da cidade, avaliando o progresso em direção ao cumprimento dos objetivos da Agenda 2030 da ONU.

O diagnóstico da situação atual da cidade destaca os campos prioritários para investimento dos recursos públicos e identifica como áreas deficitárias em relação à Agenda 2030. Nesse contexto, com o propósito de contribuir para a definição de diretrizes de planejamento urbano que promovam o desenvolvimento sustentável, optou-se por aplicar apenas os indicadores da ABNT NBR ISO 37123:2021 (ABNT, 2021) que se relacionam de forma objetiva com o cumprimento das metas condicionais pelo ODS 11, que trata da temática de cidades e comunidades sustentáveis.

Dessa forma, foram definidos os 19 eixos de estudo correspondentes a: Economia, Finanças, População e Condições Sociais, Recreação, Esporte/cultura, Segurança, Habitação, Educação, Governança, Saúde, Telecomunicação, Planejamento Urbano, Transporte, Energia, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Resíduos Sólidos, Agricultura Urbana, Água Residual, Água, que são itens da normativa ISO 37120:2018, base para a ramificação dos indicadores, ou o que chama-se de requisitos e subcritérios da norma. Esses eixos abrangentes são selecionados da ABNT NBR ISO 37123:2021 (ABNT, 2021), que estão alinhados com os objetivos do ODS 11 até 2030.

Nesse sentido, a Agenda Urbana Global 2030, na qual os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estão delineados, estabelece desafios ambientais, políticos e econômicos para os países signatários até 2030. Isso se reflete em um conjunto de 169 metas de alcance global, distribuídas em 17 categorias separadas (ONU, 2015). Dos ODS tem-se o ODS 11, que é detalhado para comunidades e a relação com os indicadores da ABNT NBR ISO 37123:2021 detalha os resultados obtidos.

Se fossem apenas considerados o #ODS 11, tem-se a Tabela 18 que demonstra as possíveis melhorias quando aplicados tais objetivos, quais os indicadores que manifestam maturidade a ser alcançada.

Tabela 18: Relação dos Eixos para o #ODS 11

EIXOS	ABNT NBR ISO 37123:2021	#ODS 11
PROTEÇÃO HUMANA, AMBIENTAL E MATERIAL	Segurança	Redução número de mortes e de pessoas afetadas por catástrofes
		Proteção patrimônio cultural e natural

		Acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes
INFRAESTRUTURA BÁSICA	Esgoto	Habitação com acesso aos serviços básicos
	Resíduos Sólidos	
	Água	Redução impacto ambiental negativo
	Energia	
	Meio ambiente e mudanças climáticas	Mitigação e adaptação às mudanças climáticas Marco Sendai 2015-2030
MOBILIDADE	transporte	Sistemas de transporte seguros. Acessíveis. Sustentáveis e a preço acessível a todos
PAISAGEM URBANA	Planejamento urbano	Urbanização inclusiva e sustentável
		Acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes
	Habitação	Apoiar planejamento nacional e regional de desenvolvimento

A implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) requer um acompanhamento constante por parte dos gestores públicos e da sociedade para avaliar o progresso na direção às metas condicionais. Nesse contexto, uma estratégia viável envolve a utilização de indicadores de cidades e comunidades sustentáveis conforme definido na ABNT NBR ISO 37123:2021 (ABNT, 2021), que orienta e mensuram o desempenho dos serviços urbanos e a qualidade de vida, e a resiliência urbana das comunidades. Através do recolhimento de dados nos indicadores essenciais, que são de caráter obrigatório, bem como nos indicadores de apoio e de perfil, para as considerações realizadas nos fatores de ajuste dos indicadores citados no tópico 4.1, que são recomendados, é possível realizar uma análise abrangente das múltiplas variáveis que afetam o sistema urbano de uma cidade ou região metropolitana.

Além disso, a posse desses dados possibilita a criação de um banco de informações que pode ser utilizado como base para a formulação de políticas públicas, direcionando-as para as áreas que se revelam como prioritárias. Essa

abordagem não apenas alinha as ações com os ODS, mas também contribui para fortalecer a resiliência urbana, uma vez que as informações coletadas podem auxiliar na identificação e mitigação de vulnerabilidades e riscos nas cidades.

Por isso a Tabela 19 apresenta os indicadores em que Curitiba apresenta como deficitários em relação aos demais que a coloca em nível 3 de resiliência.

Tabela 19: Indicadores que podem alcançar maturidade por estratégias aplicadas

EIXOS	CURITIBA
Economia	0,14
	1,00
	0,60
	0,54
	0,97
	0,52
	304,24
Educação	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
Energia	0,00
	1,00
	1,00
Meio Ambiente e Mudanças Climáticas	0,25
	0,64
	0,09
	5,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,22
	0,00
Finanças	0,00
	0,06
	0,00
	0,22
	0,08
	0,08
	0,08
Governança	1,00

	0,00
	1,00
	1,00
	0,00
	1,00
Saúde	1,00
	0,99
	0,89
	140,00
Habitação	35,00
	0,20
	0,00
	0,00
	0,05
	0,09
População e Condições Sociais	0,09
	0,09
	0,09
	1,00
	0,09
Recreação - ISO37120	0,00
Segurança	0,00
	1,00
	1,00
Resíduos Sólidos	0,00
Esporte e Cultura - ISO37120	0,17
Telecomunicações	1,00
Transporte	0,00
Agricultura Urbana/local e Segurança Alimentar	1,00
	1,00
Planejamento Urbano	0
	0,22
	0
	0,19
	0,01
	1
Esgotos - ISO37120	0,88
Água	1
	1

Os valores dos indicadores foram recolhidos e são lançados na planilha. Esses valores que normalizados são dados de zero a um, geram o conhecimento da real situação do município diante aos valores. Por isso tão importante considerar que desse resultado final, os gestores podem avaliar a resiliência urbana, e a partir da realidade munícipe, podem ser aplicadas estratégias pontuais que facilitem a melhoria contínua desses resultados para atingir o nível 5 de maturidade, quando esta já é aperfeiçoada às mudanças e tem suas ações de foram continuadas, aplicadas.

A relação entre os ODS garante uma possibilidade mais visual e dinâmica de como podem ser melhorados esses indicadores. Como a norma ABNT NBR ISO 37120, ABNT NBR ISO 37123 não estabelecem metas numéricas a serem tomadas como referência, o que evita os juízos de valor, as comunidades podem replicar ações funcionais em outras comunidades e podem melhorar tais ações, para que de forma constante e continua possam sempre garantir melhoria, atingindo os níveis ideais para suas cidades.

Sem realizar comparações entre outras comunidades e no intuito de gerar aos tomadores de decisão o conhecimento real da resiliência urbana, são apresentadas as áreas e ODS relacionados para possível melhoria dos valores dos indicadores que no modelo proposto apresentaram-se como insuficientes ou que a partir de medidas com plano de estratégias pontuais, possam garantir resiliência urbana.

Figura 10: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



Fonte: ONU, 2021.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são norteadores em relação às aplicabilidades que os municípios e seus gestores podem usar como referencial para atingirem a garantia de qualidade de vida a seus usuários. Por isso a relação entre os indicadores pode nortear a partir dos resultados de valores normalizados, quais as melhores estratégias a serem aplicadas.

A Tabela 20 demonstra o exposto:

Tabela 20: Indicadores relacionados com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

DIMENSÕES	CRITÉRIO	CURITIBA	ODS RELACIONADO
Economia	5.1	0,14	1,8,9,10,17
	5.2	1,00	
	5.3	0,60	
	5.4	0,54	
	5.5	0,97	
	5.6	0,52	
	5.7	304,24	
Educação	6.1	1,00	2,4,16,17
	6.2	1,00	
	6.3	0,00	
	6.4	0,00	
Energia	7.1	0,00	7,13,14,15,17
	7.2	1,00	
	7.3	1,00	
Meio Ambiente e Mudanças Climáticas	8.1	0,25	6,7,11,12,13,14,15,17
	8.2	0,64	
	8.3	0,09	
	8.4	5,00	
	8.5	0,00	
	8.6	0,00	
	8.7	1,00	
	8.8	0,22	
	8.9	0,00	
Finanças	9.1	0,00	5,8,9,11,12,17
	9.2	0,06	
	9.3	0,00	
	9.4	0,22	
	9.5	0,08	
	9.6	0,08	
	9.7	0,08	
Governança	10.1	1,00	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
	10.2	0,00	
	10.3	1,00	
	10.4	1,00	
	10.5	0,00	
	10.6	1,00	

Saúde	11.1	1,00	2,3,7,10,17
	11.2	0,99	
	11.3	0,89	
	11.4	140,00	
Habitação	12.1	35,00	1,5,10,11,12,17
	12.2	0,20	
	12.3	0,00	
	12.4	0,00	
	12.5	0,05	
	12.6	0,09	
População e Condições Sociais	13.1	0,09	1,2,3,4,5,8,10,12,16,17
	13.2	0,09	
	13.3	0,09	
	13.4	1,00	
	13.5	0,09	
Recreação - ISO37120	14	0,00	-
Segurança	15.1	0,00	11
	15.2	1,00	
	15.3	1,00	
Resíduos Sólidos	16.1	0,00	11
Esporte e Cultura - ISO37120	17	0,17	-
Telecomunicações	18.1	1,00	11
Transporte	19.1	0,00	11
Agricultura Urbana/local e Segurança Alimentar	20.1	1,00	1,2,3,6,7,8,10,11,12,14,15,16,17
	20.2	1,00	
Planejamento Urbano	21.1	0	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
	21.2	0,22	
	21.3	0	
	21.4	0,19	
	21.5	0,01	
	21.6	1	
Esgotos - ISO37120	22	0,88	
Água	23.1	1	6,11,14
	23.2	1	

Os ODS relacionados apresentam a partir dos indicadores, quais as melhores decisões os gestores públicos podem estipular a partir do diagnóstico obtido posterior a proposta do modelo de maturidade para cidades resilientes. Desses objetivos, tem-se as 169 metas, que podem ser implementadas e são norteadoras para melhoria da qualidade de vida além de preparo para enfrentamento de eventos extremos e condições em que a cidade precise responder de forma resiliente, retornando os serviços aos usuários com maior agilidade.

É importante ressaltar novamente, que os indicadores foram normalizados entre zero e um, para que esses valores pudessem ser calculados de forma a facilitar a leitura desses. Então, para cada um dos 19 eixos há que considerar seus indicadores que podem ser melhorados a partir de iniciativas e planos de ações implementadas a partir, por exemplo, das 169 metas.

Os indicadores relacionados de dimensão Economia, são 5.1, 5.4, 5.6 e 5.7 associados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 1, 8, 9, 10 e 17. Esses ODS podem ser observados em aplicações assertivas de outros municípios e tornar referência para a cidade a ser implementada. É importante considerar que pôr as cidades serem dinâmicas, deve-se considerar as limitações de replicações desses planos, mas podem servir de replicação em diversos casos.

No eixo Educação, observa-se que alguns indicadores possuem valor máximo, mas é interessante que em alguns outros seus valores são mínimos, então, pode-se notar que a melhoria de um eixo, muitas vezes pode ser realmente pontual e tornar o município resiliente. É o que se observa para os indicadores 6.3 e 6.4, em que atualmente são valores zero, ou seja, pode ser que o município não recolhe tais dados, ou não aplica investimentos nesses indicadores. Pode ser melhorado com as aplicações dos Ods 2, 4, 16 e 17.

No eixo Energia, observa-se que o indicador 7.1 que na atualidade é zero, pode ser iniciado ações com metas dos Ods 7, 13, 14, 15 e 17.

Para o eixo Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, os indicadores 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9 e podem aumentar os seus resultados como maduros em relação a planos estratégicos quanto aos Ods 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17.

Em relação às finanças, cabe uma outra colocação, quanto à sustentabilidade nota-se que do tripé sustentável tem-se economia, social e ambiental, porém, na cidade avaliada de Curitiba, os valores quanto à economia que sempre são bem avaliados por ser uma preocupação direta dos gestores municipais, observa-se que são mínimos ou zero para o município de Curitiba. Para auxiliar na melhora de tais indicadores pode-se relacionar os Ods 5, 8, 9, 11, 12 e 17.

Quanto à Governança, esse eixo possui dois indicadores de valor zero, ou seja, ou não são aplicadas estratégias pontuais, ou não foram recolhidos

dados de investimentos. Para melhoria do eixo Governança tem-se os Ods 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 para auxiliar melhores estratégias.

No eixo Saúde, os indicadores recolhidos mostram excelência nos valores, uma vez que estão próximos de um, ou seja, são observados melhores desempenho na área da Saúde, uma cidade já resiliente nesse eixo, e que com estratégias pontuais, pode continuar melhorando com os Ods 2, 3, 7, 10 e 17.

Para o eixo Habitação, observa-se que em todos os indicadores 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, a cidade apresenta-se imatura, ou seja, valores muito próximos de zero, e pode amadurecer em relação a resiliência urbana, com aplicações dos Ods 1, 5, 10, 11, 12 e 17.

Para as Populações e Condições Sociais os indicadores 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 também representam valores muito próximos de zero e podem melhorar a partir de implementações dos Ods 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16 e 17.

Para o eixo Segurança Telecomunicações, Transportes, Esgotos, o indicador pode ser melhorado ou desenvolvido a partir do Ods 11.

Quanto ao eixo Agricultura e Segurança Alimentar o município atingiu valores iguais a um, ou seja, aplica estratégias pontuais e possuem maturidade quanto aos Ods já aplicados, apenas com a necessidade de manter tais níveis pode implementar os Ods 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 17.

Para o eixo Planejamento Urbano, os indicadores podem ser melhorados com desenvolvimento de estratégias nos Ods 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

Para o eixo Água, tem-se qualidade nos serviços públicos prestados, e pode continuar oferecendo qualidade a partir da associação dos Ods 6, 11 e 14.

Quanto aos indicadores dos eixos Recreação, Esporte e Cultura e Esgotos, os indicadores terão por referência os requisitos para a ISO 37120.

5. CONCLUSÃO

Na intenção de atingir os objetivos desta pesquisa de propor um modelo de maturidade para cidade resiliente, buscou-se através de objetivos específicos, tornar possível tal ação. Desta forma, faz necessário retomar os conceitos propostos para que fossem atingidos os objetivos. Que são:

I. Como determinar o nível de resiliência urbana a partir do uso de indicadores normativos?

II. Como mensurar, medir, elencar o desempenho resiliente de uma cidade, dado a suas necessidades e condições locais frente a eventos extremos?

III. Como aplicar o modelo de maturidade para cidade resiliente, além de explorar os termos mais usuais e trabalhos mais recentes na literatura.

Para alcançar o objetivo específico, de como determinar o nível de resiliência urbana a partir do uso de indicadores normativos, usou-se inicialmente o contexto da busca por políticas que promovam a resiliência de um município, o tema da maturidade e do diagnóstico desempenham um papel crucial. Antes de aplicar medidas específicas para aumentar os níveis de resiliência, é fundamental compreender o estado atual e a maturidade do município em relação à resiliência, por isso o diagnóstico é tão importante, pois desta forma, oferece aos gestores municipais e partes interessadas, maior compreensão da realidade do município avaliado quanto a sua resiliência e proporciona melhores tomadas de decisão na busca de estratégias aliadas a planos de ações que venham tornar a cidade resiliente e madura frente aos eventos extremos, buscando ainda oferecer aos munícipes qualidade de vida e atendendo aos requisitos dos Objetivos de desenvolvimento Sustentável, amadurecimento da cidade no oferecimento de melhores condições nos sistemas urbanos.

O diagnóstico é o ponto de partida para essa análise. Consiste em uma avaliação abrangente que busca compreender as vulnerabilidades existentes, os

riscos enfrentados e a capacidade de resistência do município diante de eventos adversos. Esse diagnóstico envolve a coleta de dados relevantes, a realização de análises e a identificação de lacunas e pontos fortes. O consenso no uso de indicadores, oferece essa homogeneidade de informações e possibilita reconhecer ações e estratégias que funcionaram na melhoria de indicadores específicos que a cidade precisa melhorar.

Quanto ao objetivo específico de como mensurar, medir, elencar o desempenho resiliente de uma cidade, dado a suas necessidades e condições locais frente a eventos extremos, pode-se entender que a maturidade do município em relação à resiliência refere-se ao seu nível de preparação, capacidade e eficácia na gestão de riscos e na resposta a eventos adversos. Um município resiliente é aquele que demonstra um alto nível de maturidade, com estruturas, políticas e práticas eficientes e integradas que visam minimizar os impactos de crises e aumentar sua capacidade de recuperação.

Portanto, o diagnóstico é fundamental para entender o estágio atual de resiliência do município, identificar suas deficiências e necessidades específicas. Com base nesse diagnóstico, é possível desenvolver e implementar medidas direcionadas, específicas e adaptadas à realidade do município, visando aumentar seus níveis de resiliência.

E, buscando por fim responder como aplicar o modelo de maturidade para cidade resiliente, além de explorar os termos mais usuais e trabalhos mais recentes na literatura, buscou-se levar em conta todo o arcabouço teórico sobre o tema proposto, além de entender como os eventos extremos viram se tornar cada vez mais frequentes e severos. A cidade estar preparada para lidar com tais choques é o objetivo central deste trabalho na proposta do modelo de maturidade para que a cidade venha se tornar resiliente, ou melhore seus níveis resilientes, a partir de um diagnóstico inicial, oferecido aos tomadores de decisão do município.

Ao considerar a relação entre indicadores e pesos iguais na cidade resiliente, o método multicritério MABAC pode ser replicado nas comunidades. A igualdade dos pesos indica que todos os critérios têm a mesma importância na decisão, o que pode ser apropriado quando não há necessidade de diferenciar a relevância relativa dos critérios. Essa abordagem simplifica o

processo de ponderação e facilita a análise das alternativas, bem como garante maior confiabilidade no diagnóstico.

O método multicritério MABAC oferece abordagens válidas para a tomada de decisões multicritério na cidade resiliente. A escolha entre eles dependerá das características do problema, da natureza dos critérios envolvidos, da participação dos atores locais e da disponibilidade de dados. Em ambos os casos, é fundamental considerar as vantagens e desvantagens de cada método, bem como adaptá-los ao contexto da cidade resiliente, visando fortalecer sua capacidade de adaptação, recuperação e prosperidade em face de desafios futuros. A escolha dos métodos utilizados foram decididas por atribuição pela estrutura matemática a ser utilizada, pela avaliação dos indicadores a serem empregados no método, pela resposta final de gerar um índice/nível de resiliência quanto a maturidade das cidades avaliadas, e considerar de forma proporcionalmente igual à importância dos indicadores para análise completa da norma ISO 37123.

Conforme observado, os resultados para o cálculo dos níveis de maturidade oferecem o reconhecimento da situação atual destes municípios. o modelo proposto pode ser replicado a quaisquer municípios no mundo, se houverem recolhimento de dados através das secretarias. a única questão imposta ao modelo é de que tais dados sejam recolhidos como o que dispõe os requisitos indicados na norma ISO 37123. Para que sejam avaliados e comparados os resultados entre as cidades e sejam possíveis a observação e análise de dados, ações e estratégias que possam melhorar esses níveis de resiliência e tornar as cidades mais resilientes, a fim de, de forma holística e dinâmica, como é o que ocorre para as cidades, sejam avaliadas e replicadas melhorias que já funcionam em determinadas comunidades, tornando essas comunidades mais inclusivas, preparadas e maduras frente aos eventos extremos e situações adversas que venham ser requisitadas.

Como melhoria futura, indica-se a melhor obtenção dos dados, de forma serem homogêneos e adquiridos pelas secretarias como pedem os requisitos para indicadores sustentáveis, inteligentes e resilientes, pois entende-se ao fim desta pesquisa que quanto mais próximos da realidade de diagnóstico dos

municípios forem, melhores ações os tomadores de decisão e partes interessadas podem elaborar, para tornar a cidade madura quanto à resiliência.

Como proposta futura, indica-se a comparação entre métodos matemáticos multicritérios para avaliação de nível de resiliência para esse grupo de cidades, que já possui dados na Plataforma Cidades Sustentáveis. Indica-se também a aplicação de metodologia em mais cidades, para comparar os resultados a serem obtidos futuramente.

REFERÊNCIAS

ABDRABO, M. A., & HASSAAN, M. A. (2015). An integrated framework for urban resilience to climate change – Case study: Sea level rise impacts on the Nile Delta coastal urban areas. *Urban Climate*, 14, 554–565.

ABNT NBR ISO 37120:2018. Sustainable Cities and Communities. Disponível em: <<https://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/sdg/SDG11.html>>. Acesso em: 25 jun. 2021.

ABREU, V. H. S. DE; TURINI, L. R.; SANTOS, A. S. MAPEAMENTO DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE CIDADES RESILIENTES. PIXO - Revista de Arquitetura, Cidade e Contemporaneidade, v. 5, n. 16, 2021.

ABREU, V. H. S.; & SANTOS, A. S. A dinâmica de sistemas como ferramenta de suporte ao transporte sustentável: uma revisão da literatura. XXXIII Congresso Nacional de Pesquisa em Transportes, ANPET. 2019.

ADMIRAAL, H., & CORNARO, A. (2020). Future cities, resilient cities – The role of underground space in achieving urban resilience. *Underground Space (China)*, 5, 223–228.

AGHAMOHAMMADI, N. et al. Environmental heat-related health symptoms among community in a tropical city. *Science of The Total Environment*, v. 782, p. 146611, 15 ago. 2021.

AL-HADER, A.R. Mahmud, A.R. Sharif, N. Ahmad, “SOA of Smart City Geospatial Management,” Proc. of EMS 2009 - Third UKSim European Symposium on Computer Modeling and Simulation, Athens, Greece, November 25–27, 2009.

ALVES, Maria Abadia; Dias, Ricardo Cunha; Seixas, Paulo Castro. Smart Cities no Brasil e em Portugal: o estado da arte. *urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana*, v. 11, 2019.

AMORIM, M.C.C.T. Ilhas de Calor em Cidades Tropicais de Médio e Pequeno Porte: Teoria e Prática, 1st ed.; Appris: Curitiba, Brazil, 2020; pp. 75–76.

ANDERSON LO, Marchezini V, Morello TF, et al. Modelo conceitual de sistema de alerta e de gestão de riscos e desastres associados a incêndios florestais e desafios para políticas públicas no Brasil. *Territorium [internet]* 2019 [acesso em 2022 jul 23]; (26):43-61. Disponível em: <https://impactum-journals.uc.pt/territorium/article/view/6427>
» <https://impactum-journals.uc.pt/territorium/article/view/6427>

ARQUILANO, A. (Vice Mayor of San Francisco, Philippines). Interviewed by: Blackburn, S. (14 May 2012).

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 2021. NBR ISO 37120: Desenvolvimento sustentável de comunidades - Indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida. Rio de Janeiro, ABNT, 103 p.

BALLAS, “What Makes a ‘Happy City’?” *Cities* 32: 1 (2013) S39–S50.

BAQIR, and Y. Kathawala, “Ba for Knowledge Cities: A Futuristic Technology Model,” *Journal of Knowledge Management* 8: 5 (2004) 83–95.

BARNES, S. J. Assessing the value of IS Journals. *Communications of the ACM*, v. 48, n. 1, p. 110-112. 2005. CARTALIS, C. Toward resilient cities – a review of definitions, challenges and prospects. *Advances in Building Energy Research*, v. 8, n. 2, p. 259–266. 2014.

BARRY, S.; Olga, P. Adaptation to Climate Change in the Context of Sustainable Development and Equity. *Impacts Adapt. Vulnerabil.* 2001, 8, 879–906.

BECKER, Alfredo Augusto. *Teoria Geral do Direito Tributário*. 5ª ed. São Paulo: Noeses, 2010.

BENEDICT, P., Mohapatra, S., & Joshi, M. (2017). Uma Estrutura para Avaliação da Prontidão da Implementação de Registros Eletrônicos de Saúde (EHRs) no Sistema de Saúde Pública da Índia. *Jornal Internacional de e-Saúde e Comunicações Médicas*, 8(2), 31-45.

BENITES, L. L. L.; PÓLO, E. F. A sustentabilidade como ferramenta estratégica empresarial: governança corporativa e aplicação do Triple Bottom Line na Masisa. *Revista de Administração da UFSM*, v. 6, n. Edição Especial, p. 827-841, 2013.

BOLÍVAR, Manuel Pedro Rodríguez. Mapping dimensions of governance in smart cities: Practitioners versus prior research. In: ACM. *Proceedings of the 17th International Digital Government Research Conference on Digital Government Research*. [S.l.], 2016. p. 312–324.

BOSCHETTI, F.; Hughes, M. On Decision Makers' Perceptions of What an Ecological Computer Model Is, What It Does, and Its Impact on Limiting Model Acceptance. *Sustainability* 2018, 10, 2767.

BOULANGER, Paul-Marie. Sustainable development indicators: a scientific challenge, a democratic issue. *SAPI EN. S. Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society*, Institut Veolia Environnement, n. 1.1, 2008.

BRANCO, P. MODELO MULTICRITÉRIO PARA CLASSIFICAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE ORIENTADAS PARA DECISÕES GERENCIAIS. p. 140, 2018.

BRASIL. Lei Federal n. 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, 11 de julho de 2001.

BRUIN, Tonia De et al. Understanding the main phases of developing a maturity assessment model. *Australasian Chapter of the Association for Information Systems*, 2005.

BRUNI, Elisa et al. Evaluation of cities' smartness by means of indicators for small and medium cities and communities: A methodology for northern Italy. *Sustainable cities and society*, Elsevier, v. 34, p. 193–202, 2017.

BÜYÜKÖZKAN, G., & KARABULUT, Y. (2017). Energy project performance evaluation with sustainability per-spective. *Energy*, 119, 549–560. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.12.087>.

BÜYÜKÖZKAN, G., GÜLERYÜZ, S., & KARPAK, B. (2017). A new combined IF-DEMATEL and IF-ANP approach for CRM partner evaluation. *International Journal of Production Economics*, 191, 194–206. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2017.05.012>.

BÜYÜKÖZKAN, G.; ILICAK, Ö.; FEYZIOĞLU, O. A review of urban resilience literature. *Sustainable Cities and Society*, v. 77, p. 103579, fev. 2023.

BÜYÜKÖZKAN, G.; ILICAK, Ö.; FEYZIOĞLU, O. A review of urban resilience literature. *Sustainable Cities and Society*, v. 77, p. 103579, fev. 2022.

CAO, Q.; Huang, Y.; Ran, B.; Zeng, G.; Van Rompaey, A.; Shi, M. Coordination Conflicts between Urban Resilience and Urban Land Evolution in Chinese Hilly City of Mianyang. *Remote Sens.* 2021, 13, 4887. <https://doi.org/10.3390/rs13234887>

CARDINALETTI, M (Project Manager for Sustainable Development, Ancona, Italy). Interviewed by: Blackburn, S. (14 May 2012).

CARVALHO, J. C. de, & Silva, J. V. (2016). A crise que modificou a União Europeia: do início em 2007 às mudanças na estrutura da EU frente à teoria construtivista. *Fronteira: Revista De iniciação científica Em Relações Internacionais*, 13(25-26), 145-163. Recuperado de <https://periodicos.pucminas.br/index.php/fronteira/article/view/12787>.

CHEN, M. C.; HO, T. P.; & JAN, C. G. A System Dynamics Model of Sustainable Urban Development: Assessing Air Purification Policies at Taipei City. *Asian Pacific Planning Review*, v. 4, n. 1, p. 1. 2006.

COHEN, Boyd. Smart city wheel. Retrieved from SMART & SAFE CITY: <http://www.smartcircle.org/smartcity/blog/boyd-cohen-the-smart-city-wheel>, 2013.

COLLIER et al. (2013) Transição para resiliência e sustentabilidade em comunidades urbanas, *Cities* 32, 521-528.

Cornell CA (1968) Análise de risco sísmico de engenharia. *Bull Seismol Soc Am* 58:1583–1606.

CORNELL CA, KRAWINKLER H (2000) Progresso e desafios na avaliação do desempenho sísmico. *PEER Cent News* 3. Disponível em <http://peer.berkeley.edu/news/2000spring/performance.html>

CUTTER S. L. (2013) Susan L. Cutter , Joseph A. Ahearn , Bernard Amadei , Patrick Crawford , Elizabeth A. Eide , Gerald E. Galloway , Michael F. Goodchild , Howard C. Kunreuther , Meredith Li-Vollmer , Monica Schoch-Spana , Susan C. Scrimshaw , Ellis M. Stanley , Gene Whitney.

DE JONG, M.; JOSS, S.; Schraven, D.; ZHAN, C.; & WEIJNEN, M. Sustainable–smartresilient–low carbon–eco–knowledge cities; making sense of a multitude of concepts promoting sustainable urbanization. *Journal of Cleaner Production*, v. 109, p. 25–38. 2015.

DE-LA-TORRE-UGARTE-GUANILO, M. C.; TAKAHASHI, R. F.; BERTOLOZZI, M. R. Revisão sistemática: noções gerais. *Revista da Escola de Enfermagem USP*, São Paulo, v. 45, n. 5, p. 1260 - 1266, out. 2011. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/S00080-623420110000500033> Acesso em: 29-08-2022.

DIAZ-SARACHAGA, J. M., & JATO-ESPINO, D. (2020). Analysis of vulnerability assessment frameworks and methodologies in urban areas. *Nat Hazards*, 100, 437–457.

DONOVAN, P., BRUNTON, K., DOMINIC, T. J. IAMM: A Maturity Model for Measuring Industrial Analytics Capabilities in Large-scale Manufacturing Facilities. 2016. Disponível em: <https://www.researchgate.et/profile/Peter_ODonovan/publication/310606499_IAMM_A_Maturity_Model_for_Measuring_Industrial_Analytics_Capabilities_in_Large-scale_Manufacturing_Facilities/links/58334a9d08ae102f073682fa.pdf>. Acesso em: 1 jun 2021.

FANTE, K.P. Variabilidade da Temperatura em Áreas Urbanas Não Metropolitanas do Estado de São Paulo-Brasil no Período de 1961 a 2011. Master's Thesis, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, São Paulo, Brazil, 2014.

FERNANDO, R. (2011) “Actions taken by the Colombo Municipal Council for reducing the risks of natural disasters in Colombo City”. [Powerpoint presentation]. Presented at LG-SAT Workshop in Incheon, Republic of Korea (20-21 October 2011).

FERREIRA, M.C. Iniciação a Análise Geoespacial: Teoria, Técnicas e Exemplos para Geoprocessamento, 1st ed.; UNESP: São Paulo, Brazil, 2014; pp. 96–104. 43.

FRICK, N., Kuttner, T. F., & Schubert, P. (2013). Assessment Methodology for a Maturity Model for Interorganizational Systems--The Search for an Assessment Procedure. *System Sciences (HICSS)*, 2013 46th Hawaii International Conference, 274-283.

GARCIA, CE, & Bray, OH (1997). O roteiro arquitetônico. *Software IEEE*, 14(2), 37-45.

GAWLER, S. and Balbo, A. (2011) "Promoting Local Authorities Leadership for Urban Risk Reduction", ICLEI LG-SAT Pilot Final Project Report, ICLEI: Bonn.

GIMENEZ, R., LABAKA, L., & HERNANTES, J. (2017). A maturity model for the involvement of stakeholders in the city resilience building process. *Technological Forecasting and Social Change*, 121, 7–16.

GIMENEZ, R., LABAKA, L., & HERNANTES, J. (2018). Union means strength: Building city resilience through multistakeholder collaboration. *J Contingencies and Crisis Management*, 26, 385–393.

GIMENEZ, R., LABAKA, L., & HERNANTES, J. (2018). Union means strength: Building city resilience through multistakeholder collaboration. *J Contingencies and Crisis Management*, 26, 385–393.

GIMENEZ, R.; Hernantes, J.; Labaka, L. A Maturity Model for the Involvement of Stakeholders in the City Resilience Building Process. *Technol. Forecast. Soc. Chang.* 2016, 121, 7–16.

GODSCHALK, D. R. (2003). Urban hazard mitigation: creating resilient cities, *Natural Hazards Review*, 4(3), 136-143.

GODSCHALK, D. R. Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities. *Natural Hazards Review*, v. 4, n. 3, p. 136–143. 2003. INTERNATIONAL COUNCIL FOR LOCAL ENVIRONMENTAL INITIATIVES - ICLEI. Background paper for the Council of Europe's report on resilient cities. 2012. Acesso em: 21/12/2021. Disponível em: <http://www.iclei-europe.org>.

GODSCHALK, DR, 2001. "Riscos naturais, crescimento inteligente e criação de comunidades resilientes e sustentáveis no litoral da Carolina do Norte." *Enfrentando nosso futuro: Furacão Floyd e recuperação no litoral* p,deitado J. Maiolo et al., eds., Coastal Carolina Press, Wilmington, NC, 271– 282.

GODSCHALK, DR, BEATLEY, T., BERKE, P., BROWER, DJ E KAISER, EJ., (1999). *Mitigação de riscos naturais: reformulando a política e o planejamento de desastres*, Island Press, Washington, DC.

GONZÁLEZ, D. Godschalk 2003 Urban hazard mitigation creating resilient cities. [s.d.].

GOOGLE EARTH PRO. Available online: <https://earth.google.com/web/> (accessed on 11 December 2021).

GORDON, B. L., QUESNEL, K. J., ABS, R., & AJAMI, N. K. (2018). A case-study based framework for assessing the multi-sector performance of green infrastructure. *Journal of Environmental Management*, 223, 371–384.

GOVERNMENT AND DISASTER RESILIENCE MINITRACK. 2016. Hawaii International Conference on System Sciences. [ONLINE] Available at: <http://www.hicss.org#!/government-and-disaster-resilience/c1iyq>.

GUERRY, A.D.; Polasky, S.; Lubchenco, J.; Chaplin-Kramer, R.; Daily, G.C.; Griffin, R.; Ruckelshaus, M.; Bateman, I.J.; Duraiappah, A.; Elmqvist, T.; et al. Natural Capital and Ecosystem Services Informing Decisions: From Promise to Practice. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 2015, 112, 7348–7855.

HATUKA, Tali et al. As premissas políticas dos conceitos urbanos contemporâneos: A cidade global, a cidade sustentável, a cidade resiliente, a cidade criativa e a cidade inteligente. *Teoria e Prática do Planejamento*, v. 2, pág. 160-179, 2018.

HERNANTES, J. et al. Towards resilient cities: A maturity model for operationalizing resilience. *Cities*, v. 84, p. 96–103, 1 jan. 2019.

HERNANTES, J., MARAÑNA, P., GIMENEZ, R., SARRIEGI, J. M., & LABAKA, L. (2019). Towards resilient cities: A maturity model for operationalizing resilience. *Cities* (London, England), 84, 96–103.

HIREMATH, Rahul B et al. Indicator-based urban sustainability—a review. *Energy for sustainable development*, Elsevier, v. 17, n. 6, p. 555–563, 2013.

HOLLING, C. S. (1973). Resilience and Stability of Ecological Systems. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 4, 1–23.

HOLLNAGEL, E. (2009). The four cornerstones of resilience engineering, *Ashgate Studies in Resilience Engineering*, 117–134. <http://www.unisdr.org/we/inform/terminology> [2015, July].

HUANG, H. & Xu, Ran & Zhang, Wei. (2013). Comparative Performance Test of an Inclinometer Wireless Smart Sensor Prototype for Subway Tunnel. *International Journal of Architecture, Engineering and Construction*. 2. 25–34. 10.7492/IJAEC.2013.003.

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Estações Automáticas. 2020. Available online: <https://mapas.inmet.gov.br/> (accessed on 17 January 2022).

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE – IPCC. Climate change 2007: Fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge, MA: Cambridge Univ. Press. 2007.

ISO (2015). ISO/IEC 26514:2015: Sistemas e engenharia de software—Requisitos para designers e desenvolvedores de documentação do usuário.

ITURRIZA, M. (2019). Coming to Action: Operationalizing City Resilience Marta Iturriza *, Josune Hernantes and Leire Labaka TECNUN, Escuela de Ingenieros, Universidad de Navarra, 20018 San Sebastián, Spain; jhernantes@tecnun.es (J.H.); llabaka@tecnun.es (L.L.) * Correspondence: miturriza@tecnun.es Received: 31 March 2019; Accepted: 27 May 2019; Published: 30 May 2019.

ITURRIZA, M., HERNANTES, J., & LABAKA, L. (2019). Coming to Action: Operationalizing City Resilience. *Sustainability*, 11, 3054.

ITURRIZA, M., LABAKA, L., HERNANTES, J., & ABDELGAWAD, A. (2020). Shifting to climate change aware cities to facilitate the city resilience implementation. *Cities* (London, England), 101, Article 102688.

JABAREEN, Y. (2013). Planning the resilient city: Concepts and strategies for coping with climate change and environmental risk. *Cities* (London, England), 31, 220–229.

JABAREEN, Yosef. (2013). Planning the resilient city: Concepts and strategies for coping with climate change and environmental risk. *Cities*. 31. 220–229. 10.1016/j.cities.2012.05.004.

JENSEN, J.R. *Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective*, 2nd ed.; Prentice Hall: Hoboken, NJ, USA, 1996.

JIANWEI, L. (2010) “Fulfilling UNISDR agreement and strengthening city emergency management” – Baofeng, China. [Powerpoint presentation]. Presented at Forum on Disaster Risk Reduction at ‘Better Cities, Better World’ Expo in Shanghai, China (28–30 July 2010).

JOHNSON, C. & Blackburn, S. (2014). Advocacy for urban resilience: UNISDR’s Making Cities Resilient Campaign, *Environment and Urbanization*, 26(1), 29–52.

KAPUCU, N., Arslan, T. & Demiroz, F. (2010), Collaborative emergency management and national emergency management network, *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 19 (4), 452–468.

KHATIBI, H. , Wilkinson, S. , Dianat, H. , Baghersad, M. , Ghaedi, K. e Javanmardi, A. (2022), "Banco de indicadores para cidades inteligentes e resilientes: design de excelência", Projeto de Ambiente Construído e Gestão de Ativos , Vol. 12 Nº 1, pp. 5-19. <https://doi.org/10.1108/BEPAM-07-2020-0122>.

KIM, D., & LIM, U. (2016). Urban Resilience in Climate Change Adaptation: A Conceptual Framework. *Sustainability*, 8, 405.

KIM, D., & SONG, S.-K. (2018). Measuring changes in urban functional capacity for climate resilience: Perspectives from Korea. *Futures*, 102, 89–103.

KITA, S.M. (2017). Urban vulnerability, disaster risk reduction and resettlement in Mzuzu city, Malawi, *International Journal of Disaster Risk Reduction*. 22 158–166.

KRELLENBERG, K., Koch, F., & KABISCH, S. Urban Sustainability Transformations in lights of resource efficiency and resilient city concepts. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, v. 22, p. 51–56. 2016.

KRELLENBERG, K., Welz, J., Link, F. e Barth, K. (2017). Vulnerabilidade urbana e a contribuição da fragmentação socioambiental: Caminhos teóricos e metodológicos. *Progresso na Geografia Humana*, 41 (4), 408-431. <https://doi.org/10.1177/0309132516645959>.

KUSUMASTUTI, R. D., Husodo, Z. A., Suardi, L., & Danarsari, D. N. (2014). Developing a resilience index towards natural disasters in Indonesia. *International journal of disaster risk reduction*, 10, 327-340.

LABAKA, L. et al. Defining the roadmap towards city resilience. *Technological Forecasting and Social Change*, v. 146, p. 281–296, 1 set. 2019.

LASRADO, F. (2018). Uma estrutura para projetar e avaliar controles de segurança em infraestruturas críticas. (Dissertação de doutorado).

LEEPER, R.D.; Kochendorfer, J.; Henderson, T.A.; Palecki, M. Impacts of Small-Scale Urban Encroachment on Air Temperature Observations. *Am. Meteorol. Soc.* 2019, 58, 1369–1380.

LEICHENKO R. Climate change and urban resilience. *Current Opinion Environmental Sustainability*, v. 3, p. 164-168. 2011.

LINKOV, I. et al. (2014). Changing the resilience paradigm, *Nature Climate Change*, 4(20), 407-409.

LIVENGOD, Avery and Keya Kunte (2011), "Enabling participatory planning with GIS: a case study of settlement mapping in Cuttack, India, *Environment and Urbanization*, Vol. 23, No. 1.

LONG, N.; Gardes, T.; Hidalgo, J.; Masson, V.; Schoetter, R. Influence of the urban morphology on the urban heat island intensity: An approach based on the Local Climate Zone classification. *PeerJ* 2018, 6, e27208v1.

LU, P.; & STEAD, D. Understanding the notion of resilience in spatial planning: A case study of Rotterdam, The Netherlands. *Cities*, v. 35, p. 200–212. 2013.

LUDWIG, B. (1997). Predicting the future: Have you considered using the Delphi methodology? *Journal of Extension*, 35(5), 1-4.

LUDWIG, B. G. (1994). Internationalizing Extension: An exploration of the characteristics evident in a state university Extension system that achieves internationalization. Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University, Columbus.

MACIAS JMM. Critica de la noción de resiliencia en el campo de estudios de desastres. *Rev Geo. Venez.* 2015; 56(2):309-325.

MALALGODA, C., Amaratunga, D., & Haigh, R. (2013). Creating a disaster resilient built environment in urban cities: The role of local governments in Sri Lanka, *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment*, 4(1), 72-94.

MALALGODA, C.; Dilanthi, A.; Haigh, R. Creating a Disaster Resilient Built Environment in Urban Cities: The Role of Local Governments in Sri Lanka. *Int. J. Disaster Resil. Built Environ.* 2013, 4, 72–94.

MALALGODA, Chamindi & Amaratunga, Professor & Haigh, Richard. (2014). Challenges in Creating a Disaster Resilient Built Environment. *Procedia Economics and Finance*. 18. 10.1016/S2212-5671(14)00997-6.

MALALGODA, Chamindi & Amaratunga, Professor & Haigh, Richard. (2016). LOCAL GOVERNMENTS AND DISASTER RISK REDUCTION: A CONCEPTUAL FRAMEWORK.

MANYENA SB. The concept of resilience revisited. *Disasters*. 2006; 30(4):433-450.

MARANA, Patricia; LABAKA, Leire; SARRIEGI, Jose Mari. A framework for public-private-people partnerships in the city resilience-building process. *Safety science*, v. 110, p. 39-50, 2018.

MARCHEZINI V, Londe LR. Sistemas de alerta centrados nas pessoas: desafios para os cidadãos, cientistas e gestores públicos. *Rev Gestão Sustentab. Amb.* 2018; (7):525-557.

MARCHEZINI, V. (2020). Pesquisa transdisciplinar como suporte ao planejamento de ações de gestão de risco de desastres. *ARTIGO DE OPINIÃO. Saúde debate* 44 (spe2). Jul 2020. <https://doi.org/10.1590/0103-11042020E203>.

MARTA ITURRIZA, AHMED A. ABDELGAWAD, LEIRE LABAKA, JAZIAR RADIANTI, JOSÉ M. SARRIEGI & JOSÉ J. GONZALEZ. Tecnun, Universidade de Navarra, Espanha. Centro de Gestão Integrada de Emergências, Universidade de Agder, Noruega. M. Iturriza et al., *Int. J. de Segurança e Proteção Eng.*, Vol. 7, nº 3 (2017) 367-379.

MARTÍ, Luisa; MARTÍN, Juan Carlos; PUERTAS, Rosa. A dea-logistics performance index. *Journal of applied economics*, Elsevier, v. 20, n. 1, p. 169–192, 2017.

Mary Lou Zoback (2013) Disaster Resilience: A National Imperative, *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 55:2, 25-29, DOI: 10.1080/00139157.2013.768076.

MEEROW, Sara. (2015) Joshua P. Newell, Melissa Stults, Defining urban resilience: A review, *Landscape and Urban Planning*, Volume 147, 2016, Pages 38-49, ISSN 0169-2046. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.11.011>.

METTLER, T. (2011). Modelos de maturidade na economia digital. *Jornal Europeu de Sistemas de Informação*, 20(1), 3-13.

MIERZEJEWSKA, Lidia & Wdowicka, Magdalena. (2018). City Resilience Vs. Resilient City: Terminological Intricacies and Concept Inaccuracies. *Quaestiones Geographicae*. 37. 7-15. 10.2478/quageo-2018-0018.

MOGHADAS, M., ASADZADEH, A., VAFEIDIS, A., FEKETE, A., & KOTTER, T. (2019). A multicriteria approach for assessing urban flood resilience in Tehran, Iran, *International Journal of Disaster Risk Reduction*. 35 101069.

MOHER, D.; LIBERATI, A.; TETZLAFF, J.; ALTMAN, D. G. A. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA statement. *Annals of Internal Medicine*, Philadelphia v. 151, n.4, p. 264-269, jul. 2009. doi: 10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135.

Disponível em: <http://rds.epi-ucsf.org/ticr/syllabus/courses/18/2012/03/29/Lecture/readings/PRISMA%20Statement.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2022.

MORACI, F.; ERRIGO, M.; FAZIA, C.; BURGIO, G.; & FORESTA, S. Making Less Vulnerable Cities: Resilience as a New Paradigm of Smart Planning. *Sustainability*, v. 10, n. 3, p.755. 2018.

NAÇÕES UNIDAS, Vivendo com Risco: uma revisão global das iniciativas de redução de desastres. Nova York: UNO-Verl, 2004 [Online]. Disponível em: <http://www.unisdr.org/we/inform/publications/657>. (Acessado em 08 de maio de 2021).

NGAI, E. W. T. e WAT, F. K. T. A literature Review and Classification of Electronic Commerce Research. *Information e Management*, v. 39, n. 5, p. 415–429.2002. NATIONAL POLICE CHIEFS COUNCIL – NPCC. (2009). New York City panel on climate change: Climate risk information. 2002.

O que a UE está fazendo? "Ação Climática - Comissão Europeia, 23 de novembro de 2016. [Conectados]. Disponível em: https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en. (acessado em 08 de maio de 2021).

OLIVA, S., & LAZZERETTI, L. Adaptation, adaptability and resilience: the recovery of Kobe after the Great Hanshin Earthquake of 1995. *European Planning Studies*, v. 25, v. 1, p. 67–87. 2017.

OTENG-ABABIO, M., Sarfo, KO & Owusu-Sekyere, E., Explorando as realidades da resiliência: estudo de caso do incêndio do mercado de Kantamanto em Accra, Gana.*Jornal Internacional de Redução de Risco de Desastres*,12, págs. 311–318, 2015.

OU-YANG MC, Sun Y, Liebowitz M, Chen CC, Fang ML, Dai W, Chuang TW, Chen JL. Accelerated weight gain, prematurity, and the risk of childhood obesity: A meta-analysis and systematic review. *PLoS One*. 2020 May 5;15(5):e0232238. doi: 10.1371/journal.pone.0232238. PMID: 32369502; PMCID: PMC7199955.

PANDIT, A., & Crittenden, J. (2016). Index of network resilience for urban water distribution systems. *International Journal of Critical Infrastructures*, 12, 120–142.

PANDIT, A., & CRITTENDEN, J. (2016). Index of network resilience for urban water distribution systems. *International Journal of Critical Infrastructures*, 12, 120–142.

PAPA, R., Galderisi, A., Majello, M. C. V., & Saretta, E. (2015). Smart and resilient cities a systemic approach for developing cross sectoral strategies in the face of climate change. *TeMA - Journal of Land Use, Mobility and Environment*, 19–49.

PARTICIPANTS OF THE WORKSHOP TO DEVELOP THE CRD. Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/Participants-of-the-workshop-to-develop-the-CRD_tbl4_333499005>. Acesso em: 30 ago. 2022.

PELLING, M., Chow, W. T. L., Chu, E., Dawson, R., Dodman, D., Fraser, A., & Ziervogel, G. (2021). A climate resilience research renewal agenda: Learning lessons from the COVID-19 pandemic for urban climate resilience. *Climate and Development*, 1–8, 0.

PHALASTE, L. (2011) "Applying Local Government Self Assessment Tool" – Cape Town, South Africa. [Powerpoint presentation]. Presented at LG-SAT Workshop in Incheon, Republic of Korea (20-21 October 2011).

PICKETT, S. T. A., Cadenasso, M. L., & Grove, J. M. (2004). Resilient cities: Meaning, models, and metaphor for integrating the ecological, socio-economic, and planning realms. *Landscape and Urban Planning*, 69, 369–384.

PICKETT, S. T. A., McGrath, B., Cadenasso, M. L., & Felson, A. J. (2014). Ecological resilience and resilient cities. *Building Research and Information*, 42, 143–157.

PILLAY, G.J. (2011) Presentation on Cape Town's experiences in applying the LG-SAT [no title]. [Powerpoint presentation]. Presented at LG-SAT Workshop in Incheon, Republic of Korea (20-21 October 2011).

PIZZO, B. (2015). Problematizing resilience: Implications for planning theory and practice. *Cities* (London, England), 43, 133–140.

PLAN PHILIPPINES (2010) "Building child-centred climate and disaster-resilient communities in Camotes group of islands" – San Francisco, Philippines. Published through the Strengthening Climate Resilience programme for the SCR Regional Consultation in Bangkok, Thailand, 22-23 July 2010.

PÖPPELBUß, J., & Röglinger, M. (2011). Lista de verificação para princípios de design em modelos de maturidade. In *Proceedings of the 44th Hawaii International Conference on System Sciences*.

PÖPPELBUß, J., & Röglinger, M. (2011). Lista de verificação para princípios de design em modelos de maturidade. In *Proceedings of the 44th Hawaii International Conference on System Sciences*.

POWELL, C. (Head of Public Awareness and Preparedness, Disaster Risk Management Centre, Cape Town, South Africa). Interviewed by: Blackburn, S. (14 May 2012).

POWLEY, E. H. (2009). Reclaiming resilience and safety: Resilience activation in the critical period of crisis. *Human Relations*, 62, 1289–1326.

PRIOR, T. and Hagmann, J. (2012), *Measuring Resilience: Benefits and Limitations of Resilience Indices*, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Center for Security Studies (CSS) <http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-010044458>.

PRIOR, T., & Roth, F. (2013). *Preparing for Disasters in Global Cities: An International Comparison*, Zurich, Switzerland.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). Acompanhando a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável: subsídios iniciais do Sistema Nações Unidas no Brasil sobre a identificação de indicadores nacionais referentes aos objetivos de desenvolvimento sustentável/ Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Brasília: PNUD, 2015. Disponível em: <https://www.undp.org/pt/brazil/publications/acompanhando-agenda-2030>.

RAMSEY, M. M., Munoz-Erickson, T. A., Meléndez-Ackerman, E., Nytch, C. J., Branoff, B. L., & Carrasquillo-Medrano, D. (2019). Overcoming barriers to knowledge integration for urban resilience: A knowledge systems analysis of twoflood prone communities in San Juan, Puerto Rico. *Environmental Science & Policy*, 99, 48–57.

RESTEMEYER, B., Woltjer, J., & van den Brink, M. (2015). A strategy-based framework for assessing the flood resilience of cities – A Hamburg case study. *Planning Theory & Practice*, 16, 45–62.

RIBEIRO, P. J. G., & Pena Jardim Gonçalves, L. A. (2019). Urban resilience: A conceptual framework. *Sustainable Cities and Society*, 50, Article 101625.

RIVERA, P., Chávez, R., & Rivera-Salinas, F. (enero-febrero, 2018). Avances y limitantes en el tratamiento del agua residual del estado de Zacatecas. *Tecnología y Ciencias del Agua*, 9(1), 113-123, DOI: 10.24850/j-tyca-2018-01-08.

ROMERO-LANKAO, P., GNATZ, D.M., & SPERLING, J.B. (2016). Examining urban inequality and vulnerability to enhance resilience: Insights from Mumbai, India, *Climatic Change*. 139 351–365.

ROMERO-Lankao, P., Gnatz, D.M., & Sperling, J.B. (2016). Examining urban inequality and vulnerability to enhance resilience: Insights from Mumbai, India, *Climatic Change*. 139 351–365.

ROUT, P. (2011) “Bhubaneswar: My city is getting ready campaign, India”. [Powerpoint presentation]. Presented at Campaign Partnership Meeting in Geneva, Switzerland (1-2 November 2011).

ROUT, P. (n.d.) “Urban Disaster Risk Reduction: a case of Indian state Orissa (Bhubaneswar)”. [Powerpoint presentation, unknown location and date]. Provided by UNISDR, May 2012.

ROUTRAI, D. (n.d.) “Making Cities Resilient: a Bhubaneswar Initiative”. [Powerpoint presentation, unknown location and date]. Provided by UNISDR, May 2012.

RUTH, M., & Coelho, D. (2007). Understanding and managing the complexity of urban systems under climate change. *Climate Policy*, 7, 317–336.

SACHS, I. (2020) IGNACY SACHS. 11 fev. 2020. (Nota técnica).

SACHS, Ignacy Sachs., 11 fev. 2020. (Nota técnica). ŠERIFI, V.; DAŠI, P. Functional and Information Modeling of Production Using IDEF Methods. *Journal of Mechanical Engineering*, p. 10, 2009.

SALCEDA, J.S. (2010) “Towards safe and shared development: zero casualty goal of Albay”. [Powerpoint presentation]. Presented at Forum on Disaster Risk Reduction at ‘Better Cities, Better World’ Expo in Shanghai, China (28 July 2010).

SANTOS, R. C. Proposta de modelo de avaliação de maturidade da Indústria 4.0. 2018. Disponível em: <<https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/25346/1/Reginaldo-Carreiro-Santos.pdf>>. Acesso em: 25 mai 2021.

SCHWARTZ, E. A needless toll of natural disasters. Op-Ed, Boston Globe. 2006. Acesso em: 21/12/2021. Disponível em: <http://reliefweb.int/report/philippines/needless-toll-natural-disasters>.

SGARBI, A. C. REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES: UMA ANÁLISE DA SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ-SP PELA PERSPECTIVA DA ISO 37123 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE COMUNIDADES - INDICADORES DE CIDADES RESILIENTES. SÃO PAULO, p. 233, 2020.

SHARIFI, A., & YAMAGATA, Y. (2016). Principles and criteria for assessing urban energy resilience: A literature review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 60, 1654–1677.

SHARIFI, A., CHELLERI, L., FOX-LENT, C., GRAFAKOS, S., PATHAK, M., OLAZABAL, M., & YAMAGATA, Y. (2017). Conceptualizing Dimensions and Characteristics of Urban Resilience: Insights from a Co-Design Process. *Sustainability*, 9, 1032.

SILVA, A. M. DE A. et al. Examining the Urban Resilience Strategy of Salvador, Bahia, Brazil: A Comparative Assessment of Predominant Sectors Within the Resilient Cities Network. *Journal of Urban Planning and Development*, v. 148, n. 2, p. 05022002, 1 jun. 2022.

SILVA, AMA, JCS Andrade, AC Ventura, AFR Prado e AC Nascimento. 2019. “Setores Privilegiados pelas Estratégias de Resiliência Urbana das Cidades Membros do Programa 100RC.” Dentro XXI Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente.

SIMIN Davoudi. (2013). simin.davoudi@ncl.ac.uk, Elizabeth Brooks e Abid Mehmood (2013) Resiliência Evolucionária e Estratégias para Adaptação Climática, *Prática de Planejamento e Pesquisa*, 28:3, 307-322, DOI:10.1080/02697459.2013.787695.

Smart city projects against COVID-19: Quantitative evidence from China. *Sust. Cities Soc.*, 70 , Article 102897.

SMART MATURE RESILIENCE. Deliverable 3.1 Revised Resilience Maturity Model. 2016. Available online: <http://smr-project.eu/about-the-smr-project/> (accessed on 29 March 2021).

SOUZA M.T.S., & CERVENY C.M.O., (2022) Uma revisão da literatura sobre resiliência urbana - ScienceDirect. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210670721008441>>. Acesso em: 29 abr. 2021.

SPAANS, M., Waterhout, B. (2017). Construindo resiliência em cidades em todo o mundo – Roterdã como participante do Programa 100 Cidades Resilientes. *Cidades: o jornal internacional de política e planejamento urbano*, 61, 109-116 17/05/2018. ISSN: 0264-2751. <http://resolver.tudelft.nl/uuid:4c1ae8e8-85b2-4f21-bf42-5d5cb2df4069>. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.05.011>.

STOREY, VC (2005). Usando uma abordagem de estrutura para gerenciar processos de mudança. *Jornal Internacional de Inovação e Aprendizagem*, 2(2), 183-197.

TABIBIAN, M., & MOVAHED, S. (2016). Towards Resilient and Sustainable Cities: A Conceptual Framework. *Scientia Iranica*, 23, 2081–2093.

TABIBIAN, M., & REZAPOUR, M. (2016). Assessment of urban resilience; a case study of Region 8 of Tehran city, Iran. *Sci. Iran.*, 23, 1699–1707.

TABIBIANA, M.; & MOVAHEDB, S. Towards resilient and sustainable cities: A conceptual framework. *Scientia Iranica, Transactions A: Civil Engineering*, v. 23, n. 5, p. 20812093. 2016.

TAGHVAEE, V.M. (2020). Vahid Mohamad Taghvaaee, Abbas Assari Arani, Lotfali Agheli. (2020). Sustainable development spillover effects between North America and MENA: Analyzing the integrated sustainability perspective, *Environmental and Sustainability Indicators*, V. 14, 2022, 100182, ISSN 2665-9727. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2022.100182>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665972722000149>).

TEIXEIRA, D.C.F.; Amorim, M.C.d.C.T. (2022). Multicriteria Spatial Modeling: Methodological Contribution to the Analysis of Atmospheric and Surface Heat Islands in Presidente Prudente, Brazil. *Climate* 2022, 10, 56. <https://doi.org/10.3390/cli10040056>.

TIERNEY K. Disaster governance: social, political, and economic dimensions. *Annual Rev Environ. Resources*. 2012; (37):341-363.

TZENG, G. H., Cheng, W., Lina, S.O. Multi-criteria analysis of alternative-fuel buses for public transportation. Energy and Environmental Research Group, Institute of Technology of Management, Institute of Traffic and Transportation, National Chiao Tung University, 1001, Ta-Hsmeh Rd, Hsinchun 300, Taiwan bFaculty of Civil Engineering, University of Belgrade, Yugoslavia. 2005. páginas 1373-1383. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2003.12.014>.

ULSCHAK, F. L. (1983). Human resource development: The theory and practice of need assessment. Reston Publishing Company, Inc.

UNISDR (2005). Hyogo framework for action 2005-2015: building the resilience of nations and communities to disasters, In Extract from the final report of the World Conference on Disaster Reduction (2005).

UNISDR (2007). Terminology: basic terms of disaster risk reduction. Available at

UNISDR (2010) “Local Governments and Disaster Risk Reduction - Good Practices and Lessons Learned, a Contribution to the Making Cities Resilient Campaign”. UNISDR Geneva, March 2010.

UNISDR (2011) “Update 6 - Making Cities Resilient Campaign”, UNISDR: Geneva, November 2011.

UNISDR (2011). Report of Proceedings, “Making Cities Resilient” Campaign Partnership Meeting, 1-2 November 2011, Geneva.

UNISDR (2012) “How to make cities more resilient: A handbook for Local Government Leaders,” UNISDR: Geneva, March 2012.

UNISDR (2015). Sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030, Sendai, Miyagi, Japan.

UNISDR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction). (2014). “Disaster Resilience Scorecard for Cities.”

UNISDR, “Partnership Meeting: Report of Proceedings”, 1-2 November 2011, UNISDR: Geneva.

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. Resolution 42/187: Report of the World Commission on Environment and Development. GA Index: A/RES/42/187, 11 de dezembro de 1987. Disponível em < <http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm>>

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. Resolution 71/313: Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. GA Index: A/RES/71/313, 10 de julho de 2017. Disponível em <<https://undocs.org/A/RES/71/313>>

UNITED NATIONS. Economic and Social Council. Report of the Inter-agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators. Document E/CN.3/2016/2/Rev.1, 19 de fevereiro de 2016. Disponível em <<http://undocs.org/en/E/CN.3/2016/2/Rev.1>>

UNITED NATIONS. The 2030 agenda for sustainable development. 2015. Disponível em: . Acesso em: 20 ago. 2022.

UNITED NATIONS. UN System task team on the post-2015 UN Development Agenda. Statistics and indicators for the post-2015 development agenda. New York, 2013. Disponível em <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1997UNTT_MonitoringReport_WEB.pdf>

VALDÉS Aguayo, J. Advisor UN-Habitat and Association Territoires Solidaires. Interview: Castillo, AM.

VALDES, M. (Director of Infrastructure, Barcelona City Council, Spain). Interviewed by: Blackburn, S. (14 May 2012).

VALENCIA, Sandra C et al. Adapting the sustainable development goals and the new urban agenda to the city level: Initial reflections from a comparative research project. International Journal of Urban Sustainable Development, Taylor & Francis, v. 11, n. 1, p. 4–23, 2019.

VAVREK, Roman; CHOVANCOVÁ, Jana. Assessment of economic and environmental energy performance of eu countries using cv-topsis technique. Ecological Indicators, Elsevier, v. 106, p. 105519, 2019.

VELASQUEZ, Mark; HESTER, Patrick T. An analysis of multi-criteria decision making methods. International Journal of Operations Research, v. 10, n. 2, p. 56–66, 2013.

VERLEY, Y. (Mayor of Siquierres, Costa Rica). Interviewed by: Blackburn, S. (14 May 2012).

VIEIRA, L. C., Serrao-Neumann, S., Howes, M., & Mackey, B. (2018). Unpacking components of sustainable and resilient urban food systems. Journal of Cleaner Production, 200, 318–330.

VONA, M., Harabaglia, P., & Murgante, B. (2016). Thinking about resilient cities: Studying Italian earthquakes. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Urban Design and Planning, 169, 185–199.

WALKER, Brian & Holling, C.s & Carpenter, Stephen & Kinzig, Ann. (2003). Resilience, Adaptability and Transformability in Social-Ecological Systems. *Ecol. Soc.* 9. 10.5751/ES-00650-090205.

WAMSLER, C., & Brink, E. (2016). The urban domino effect: A conceptualization of cities' interconnectedness of risk. *Int J of Dis Res in the Bu Env*, 7, 80–113.

WAMSLER, C.; BRINK, E.; & RIVERA, C. Planning for climate change in urban areas: from theory to practice. *Journal of Cleaner Production*, v. 50, p. 68–81. 2013.

WANG, L., Xue, X., Zhang, Y., & Luo, X. (2018). Exploring the Emerging Evolution Trends of Urban Resilience Research by Scientometric Analysis. *IJERPH*, 15, 2181.

WARDEKKER, A., Wilk, B., Brown, V., Uittenbroek, C., Mees, H., Driessen, P., & Runhaar, H. (2020). A diagnostic tool for supporting policymaking on urban resilience. *Cities (London, England)*, 101, Article 102691.

WARDEKKER, J. A., de Jong, A., Knoop, J. M., & van der Sluijs, J. P. (2010). Operationalising a resilience approach to adapting an urban delta to uncertain climate changes. *Technological Forecasting and Social Change*, 77, 987–998.

WEICHSELGARTNER, J., & Kasperson, R. (2010). Barriers in the science-policy-practice interface: Toward a knowledge-action-system in global environmental change research. *Global Environmental Change*, 20(2), 266–277. <http://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2009.11.006>.

WEICHSELGARTNER, J., & Kelman, I. (2014). Challenges and opportunities for building urban resilience. *A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture*, 11, 20–35.

WENDLER, R. (2012), The Maturity of Maturity Model Research: A Systematic Mapping Study, *Information and Software Technology*, 54,1317-1339.

WISNER, B. et al. [2004] *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*, Routledge: London.

WORLD BANK (2012). *Tools for Building Urban Resilience: Integrating Risk Information into Investment Decisions (Pilot Cities Report – Jakarta and Can Tho)*.

XIAO, L., Li, X., & Wang, R. (2011). Integrating climate change adaptation and mitigation into sustainable development planning for Lijiang City. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 18, 515–522.

XIONG, K.; Yang, Z.; He, B.J. Spatiotemporal heterogeneity of street thermal environments and development of an optimised method to improve field measurement accuracy. *Urban Clim.* 2022, 42, 101121, preprints.

XU, H., & Xue,B. (2017). Key indicators for the resilience of complex urban public spaces. *Journal of Building Engineering*, 12, 306–313.

XU, H., Li, Y., & Wang,L. (2020). Resilience Assessment of Complex Urban Public Spaces. *IJERPH.*, 17, 524.

XUN, X., & Yuan, Y. (2020). Research on the urban resilience evaluation with hybrid multiple attribute TOPSIS method: An example in China. *Nat Hazards*, 103, 557–577.

YAMAN Galantini, Z. D., & Tezer, A. (2018). Resilient urban planning process in question: Istanbul case. *Int J of Dis Res in the Bu Env*, 00–00.

YAMAN GALANTINI, Z. D., & Tezer, A. (2018). Resilient urban planning process in question: Istanbul case. *Int J of Dis Res in the Bu Env*, 00–00. 2018.

YANG, Q., Yang, D., Li, P., Liang, S., & Zhang, Z. (2021). Resilient City: A Bibliometric Analysis and Visualization. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 202. Yang, S., & Chong, Z. (2021).

YAO, F., & Wang, Y. (2020). Towards resilient and smart cities: A real-time urban analytical and geo-visual system for social media streaming data. *Sust. Cities Soc.*, 63, Article 102448.

ZHAI, G., Li, S., & Chen, J. (2015). Reducing Urban Disaster Risk by Improving Resilience in China from a Planning Perspective, *Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal*. 21 1206–1217.

ZHANG, M., Yang, Y., Li, H., & van Dijk, M. P. (2020). Measuring Urban Resilience to Climate Change in Three Chinese Cities. *Sustainability*, 12, 9735.

ZHANG, X., & Li, H. (2018). Urban resilience and urban sustainability: What we know and what do not know? *Cities (London, England)*, 72, 141–148.

ZHANG, X., Song, J., Peng, J., & Wu, J. (2019). Landslides-oriented urban disaster resilience assessment—A case study in ShenZhen, China, *Science of The Total Environment*. 661 95–106.

ZHENG, Y., Xie, X.-L., Lin, C.-Z., Wang, M., & He, X.-J. (2018). Development as adaptation: Framing and measuring urban resilience in Beijing. *Advances in Climate Change Research*, 9, 234–242.

ZHOU, H., Wan, J., & Jia, H. (2010). Resilience to natural hazards: a geographic perspective. *Natural Hazards*, 53(1), 21–41.

ZHOU, Peng; ANG, BW; POH, KL. Comparing aggregating methods for constructing the composite environmental index: An objective measure. *Ecological Economics*, Elsevier, v. 59, n. 3, p. 305–311, 2006.

ZHU, S., Li, D., & Feng, H. (2019). Is smart city resilient? Evidence from China, *Sustainable Cities and Society*, 50, Article 101636, 2019.

ZHU, S., Li, D., Feng, H., Gu, T., Hewage, K., & Sadiq, R. (2020). Smart city and resilient city: Differences and connections. *WIREs Data Mining Knowl Discov* 2020.

ZIMMERMANN, M., Aucamp, F., & Polit, D. J. (2019). Resilient cities, thriving cities: The evolution of urban resilience.

APÊNDICE A

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA

Nas palavras de De-La-Torre-Ugarte-Guanilo a revisão sistemática é definida por Takahashi e Bertolozzi (2011, p. 1261) como: "uma metodologia rigorosa proposta para identificar os estudos sobre um tema em questão, aplicando métodos explícitos e sistematizados de busca; avaliar a qualidade e validade desses estudos, assim como sua aplicabilidade". Desta forma, torna-se possível refinar as hipóteses, estimar a dimensão das amostras e constituir o melhor método a ser adotado para o problema a ser solucionado e objetivos esperados.

O método de revisão utilizado é o sugerido por diretrizes do método *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis* (PRISMA) (MOHER *et al.*, 2009), que utiliza uma abordagem sistemática e explícita para identificar, selecionar e avaliar, criticamente, os dados de pesquisa que irão compor revisão (LIBERATI *et al.*, 2009).

O processo de revisão é parte importante por nortear a partir de questionamentos, o que se busca responder no trabalho a ser executado, além de oferecer dados necessários que podem ser extraídos de cada publicação.

As bases de dados para buscas de artigos foram: *Scopus Database*, *Science Direct* e *Web of Science*, em agosto de 2022. A pesquisa foi realizada de acordo com uma combinação de palavras-chave e utilizou o operador "AND" para os campos de resumo, título e palavras-chave. Foram consideradas como palavras chaves: *Resilient City*, *Maturity Model*, *Index*, *Multicriteria*, *Case Study*. Dessa forma, foi necessário se realizar a combinação dos termos, formando as strings de busca:

- "Resilient City" AND "Maturity Model" AND "Multicriteria";
- "Resilient City" AND "Maturity Model" AND "Index";
- "Resilient City" AND "Case Study".

Foram consideradas apenas as publicações na língua inglesa disponíveis em periódicos. Os resultados da busca estão apresentados no Quadro 01.

Para as variações das palavras-chave compostas, observa-se que para o termo como apenas “resilient city” há maior número de publicações, e, são apresentados na Tabela 1, os resultados observados.

Tabela 1 – Strings de busca e resultado da coleta de dados.

String	Scopus	Science Direct	Web of Science
"Resilient City"	965	1501	281
Total	2747		

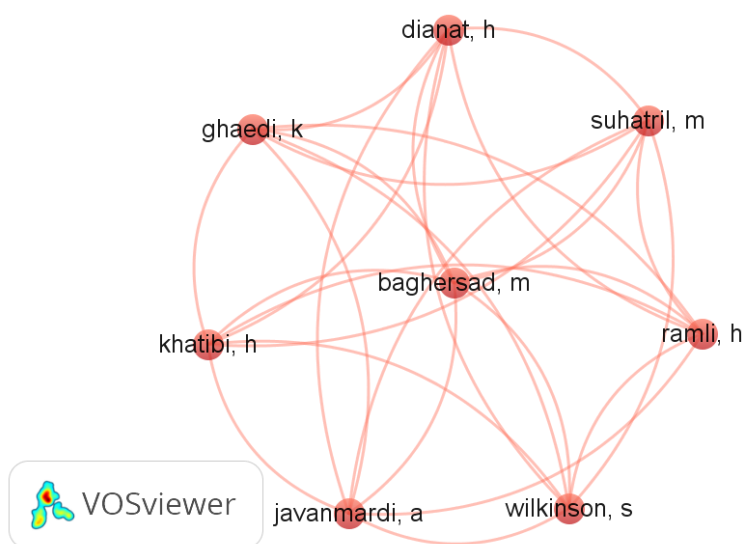
Fez-se necessário eliminar os estudos duplicados, resultando em 48 artigos para análise completa, uma vez que durante a leitura inicial, foram realizadas as leituras dos resumos, palavras-chave e métodos usados nos artigos. Após, esses estudos foram submetidos a uma análise bibliométrica a fim de verificar informações específicas de pesquisa, os principais autores da área e palavras chaves, além de analisar criteriosamente cada um dos artigos, após leitura dos resumos. A Tabela 2 expõe o que foi citado.

Tabela 2 – String de busca e resultado da coleta de dados.

String	Scopus	Science Direct	Web of Science
"Resilient City" AND "Maturity model" AND "Multicriteria"	1	1	0
"Resilient City" AND "Maturity model" AND "Índice"	0	0	0
"Resilient City" AND "Case study"	4	0	43
Total de artigos	48		

Das publicações totais, exclui-se os artigos publicados em duplicidade, e faz-se um novo recorte para os autores do portfólio, área de publicação e recorte temporal para os artigos, além de leitura dos resumos.

Figura 01 – Autores do portfólio

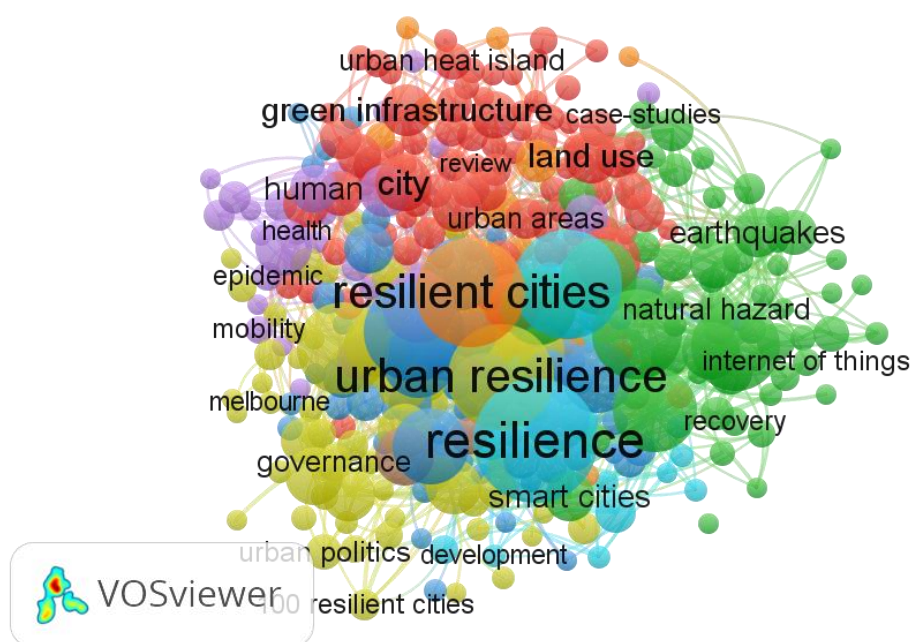


Fonte: Autoria Própria.

De 148 autores do portfólio apenas 8 possuem relações entre si, ou seja, formam o mesmo *cluster*, todos os autores apresentam *links* entre si, mas estão distantes, mostrando que suas relações não são tão próximas.

A segunda análise apresentou as palavras chaves presentes no portfólio em formato de rede, como mostra a Figura 02.

Figura 02 – Palavras chave do Portfólio

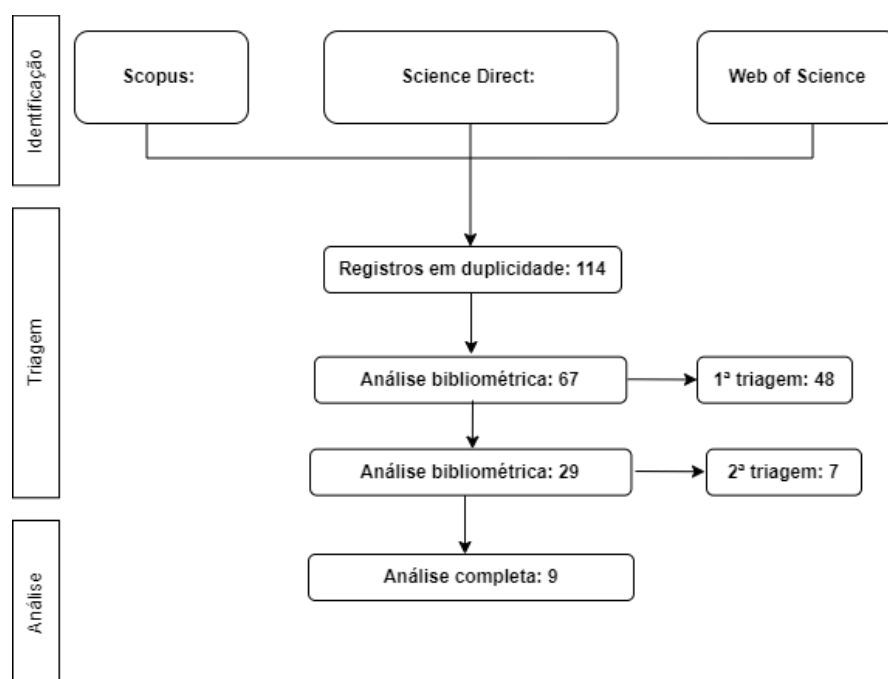


Fonte: Autoria Própria.

A rede mostra que as ferramentas de monitoramento Cidades Resilientes estão próximas dos conceitos entorno do tema. Porém, não são visualizados relação entre os trabalhos com níveis de maturidade das cidades, e poucas são as cidades que implementam ações e estratégias a fim de alcançarem níveis de resiliência, ou seja, observa-se nos trabalhos, que os autores apresentam iniciativas pontuais e determinados eventos que a cidade vêm sofrer, e partir de então, aplicam planos de ações estratégicos para tal problema, o que não garante resiliência para próximos eventos, consome mais recursos, e não possibilita maturidade à essas comunidades. Por isso, o trabalho proposto apresenta sua relevância, uma vez que tem como foco utilizar um modelo de maturidade para analisar o desempenho de uma cidade resiliente, no contexto de suas dimensões e indicadores.

Após a análise sistemática do portfólio foi iniciado um processo de triagem, assim, identificando s publicações relevantes, bem como para responder as questões de pesquisa. Alguns dos trabalhos foram eliminados por não conterem, após leitura completa, informações ou dados que pudessem ser convenientes ao estudo em questão. As etapas foram seguidas conforme Figura 03.

Figura 03 – Fluxograma PRISMA aplicado no estudo

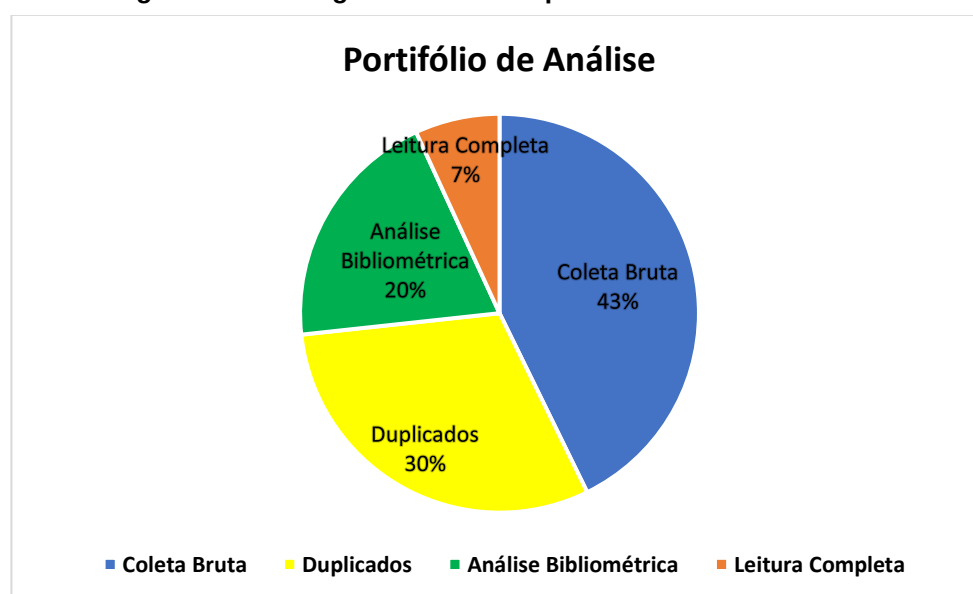


Fonte: Autoria Própria.

A Figura 03 apresenta o percentual de itens analisados do portfólio.

A análise completa foi realizada com 7% dos estudos encontrados, ou seja, dos 114 artigos coletados, 9 contemplarão a análise bibliométrica e apenas 9 estudos se enquadram no portfólio de análise a fim de responder os questionamentos realizados no início da pesquisa. A análise completa foi realizada com 7% dos estudos encontrados, ou seja, dos 114 artigos coletados, 9 contemplarão a análise bibliométrica e apenas 9 estudos se enquadram no portfólio de análise a fim de responder os questionamentos realizados no início da pesquisa.

Figura 04 – Fluxograma PRISMA aplicado no estudo



Fonte: Autoria Própria.

A análise completa foi realizada com 7% dos estudos encontrados, ou seja, dos 114 artigos coletados, 9 contemplarão a análise bibliométrica e apenas 9 estudos se enquadram no portfólio de análise a fim de responder os questionamentos realizados no início da pesquisa.

Dos trabalhos, o mais próximo de oferecer um nível de maturidade, favorecendo a inclusão por meio de aplicação de estratégias e ações bem definidas a fim de alcançar o que é estipulado na ABNT NBR ISO 37123:2021, tem-se o guia do modelo de maturidade para cidades inteligentes e resilientes, sendo uma contribuição de academias de engenharia na Europa, que foi desenvolvido inicialmente com um framework de um projeto denominado como Smart Mature Resilience (SMR) (Iturriza *et al.*, 2018) no qual, as cidades irão

cocriar, pilotar e usar as ferramentas desenvolvidas para avaliar, planejar e melhorar a resiliência, adaptação climática e gestão de riscos dessas. Num primeiro momento foram levantados os dados de sete cidades para avaliar qual o nível atual de maturidade dessas, após a classificação do nível, foram então elencadas ações que deveriam ser aplicadas nos municípios, para que fossem alcançados maiores níveis de maturidade e inteligência, porém, para essa metodologia, ainda que muito próxima do que se pretende, não foram incluídos indicadores atuais, como é o caso da ABNT NBR ISO 37123:2021.

Sobre sua funcionalidade, inicialmente, a versão beta do aplicativo que ficou disponível a partir dos estudos em 2017 e 2018, geraram os níveis de maturidade real das cidades levando em conta parceiros ativos no projeto para delimitar indicadores que dessem tal parâmetro a classificação de sete cidades. Porém, a normativa que trata dos Indicadores para cidades resilientes e cidades inteligentes não foi usado como referência.

O modelo SMR (2017) ("Participants of the workshop to develop the CRD.", [s.d.]), implementa um Modelo de Maturidade de Resiliência para tornar as cidades mais resilientes. O projeto gera um modelo de simulação a partir de Dinâmica de Sistemas para ser usado pelas cidades no planejamento e treinamento para resiliência. O modelo System Dynamics é encapsulado em um Ambiente de Aprendizagem Interativo baseado na web, e foi testado pelos representantes e especialistas das cidades parceiras do projeto Smart Mature Resilience, apresentou como resultados as suas funcionalidades e as informações foram implementadas para futuras melhorias, mas não está disponível para demais cidades do mundo, por não tratar de indicadores padronizados, e um método multicritério que apresente as dimensões dos indicadores com um único resultado ou nível de maturidade (Iturriza *et al.*, 2018).

O modelo existente (SMR, 2017) (Iturriza *et al.*, 2018), embora atenda a necessidade de avaliar o estado atual de uma cidade, não permitem orientações para a progressão ao longo dos níveis de maturidade. Outra questão observada é a de não garantir por métodos multicritério a análise em diversas dimensões, pois os sistemas urbanos possuem características complexas, e para que o dado seja observado a ponto de gerar um único valor, se faz necessário a aplicação destes, para que seja possível ler os dados de indicadores com a

complementação de que nível a cidade se apresenta em relação a maturidade na resiliência, mas, o que é demonstrado, são as quatro dimensões: Liderança e Governança, Preparação, Infraestrutura e Recursos e Cooperação, e as subdimensões, são: Colaboração Municipal, Intersetorial e Multigovernamental, Desenvolvimento e aperfeiçoamento da legislação, Cultura de aprendizagem e disseminação, Desenvolvimento de plano de ação de resiliência, Diagnóstico e Avaliação, Educação e Treinamento, Confiabilidade do Cis e suas dependências, Recursos para aumentar a resiliência e a resposta, Desenvolvimento de parcerias com as partes interessadas da cidade, Envolvimento nas redes de resiliência das cidades. Por isso, e demais fatores citados, trabalhos adicionais podem auxiliar à dedicação de modelos combinados que sejam possíveis de expor dados e estratégias que possam ser replicados.

O trabalho de Sgarbi, (2020) que contempla o uso das normas técnicas NBR ISO 37120 – Desenvolvimento sustentável de comunidades – Indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida, ISO 37122 – Indicators for Smart Cities e ISO 37123 – Indicators for Resilient Cities, trata de uma análise da redução de risco de desastres da Subprefeitura de Butantã em São Paulo, pela perspectiva da ISO 37123. Em especial, o trabalho irá abordar a ISO 37123, que surge como um guia para as cidades obterem dados relevantes no gerenciamento de risco de desastres. A norma é dividida em 24 seções temáticas, que trazem um total de 68 indicadores de resiliência para o monitoramento. O trabalho faz um recorte das dimensões que a norma técnica ISO 37123, e tem objetivo principal a análise de resiliência da Subprefeitura de Butantã, pelos indicadores selecionados, e são eles dos temas de: educação, meio ambiente e mudanças climáticas, finanças, governança, população e condições sociais e planejamento urbano. Parte importante dos resultados deste trabalho trazem a análise do investimento anual em redução de risco de desastre e o investimento em assistência social (SGARBI, 2020). Os indicadores auxiliaram na avaliação da área verde da região, as ações de mitigação das áreas de risco, a frequência de eventos de inundação e alagamentos, dentre outros fatores. A pesquisa é concluída alegando a essencial utilização dos indicadores no direcionamento das ações de promoção de resiliência e auxiliam

a gestão a avaliar os investimentos realizados, o envolvimento da comunidade e a situação das áreas de risco e de vulnerabilidade (SGARBI, 2020).

O trabalho que trata o questionamento: Como construir cidades resilientes, com base na estrita adesão aos princípios de construção do sistema de índices (como científico, sistemático, comparável e operável), um sistema preliminar de índice de desempenho de transformação verde urbana foi construído a partir de três aspectos, incluindo tendência de transformação econômica, tendência de compatibilidade ambiental, e tendência de melhoria de vida das pessoas (“Ignacy Sachs”, 2020) (GONZÁLEZ, [s.d.]) (GODSCHALK, 2003). Entre eles, a tendência de transformação econômica avalia de forma abrangente o desempenho de desenvolvimento das cidades em termos de status econômico, estrutura industrial, impulso de crescimento e progresso tecnológico, que é um importante elemento de caracterização para medir o desenvolvimento de transformação de cidades baseadas em recursos; a tendência de respeito ao meio ambiente avalia de forma abrangente o desempenho de desenvolvimento das cidades em termos de gestão ambiental, consumo de recursos, emissão de poluição e construção ecológica, que é um importante elemento de caracterização para medir o desenvolvimento da transformação de cidades baseadas em recursos; a tendência de melhoria dos meios de subsistência das pessoas abrangente avalia o desempenho de desenvolvimento das cidades em termos de vida dos moradores, trabalho e emprego, educação e assistência médica, seguridade social, etc. é um importante elemento de caracterização para medir o desenvolvimento de transformação de cidades baseadas em recursos.

A definição de um roteiro para a resiliência das cidades, abordado por Labaka *et al.*, (2019), descreve as diferentes fases do processo de cocriação seguidas no desenvolvimento de um modelo de maturidade que possa orientar as cidades na avaliação e melhoria futura do seu nível de resiliência. Para o processo de cocriação foi conduzido utilizando diferentes metodologias envolvendo grupos interdisciplinares para contribuir com seus conhecimentos e experiência para o processo de desenvolvimento de maturidade. Observa-se que atualmente há diversas ferramentas de monitoramento da situação da cidade quanto a resiliência, mas não são claras em seus aspectos de cálculos,

e outras vezes não apresentam indicadores confiáveis, ainda que já disponíveis a uso.

A revisão da resiliência urbana (RU), por Büyüközkan *et al.*, 2022, traz abordagem sobre as principais análises: revisões de literatura, modelos conceituais e modelos analíticos publicados até o ano de 2020, e consideram o momento pandêmico nas análises. Como o enfoque desta pesquisa está para o modelo de maturidade, os modelos analíticos são observados no trabalho de Büyüközkan *et al.*, 2022, (“Uma revisão da literatura sobre resiliência urbana - ScienceDirect”, [s.d.]) e, para as metodologias mais aplicáveis aos modelos, são considerados como fatores relevantes para legendas em resiliência urbana: mudança climática (KIM e LIM, 2016), planejamento urbano (YAMAN GALANTINI & TEZER, 2018), sustentabilidade urbana (TABIBIANO e MOVAHED, 2016), adaptação (KIM e LIM, 2016), vulnerabilidade (DÍAZ-SARACHAGA e JATO-ESPINO, 2020). E cidades inteligentes, respectivamente (BÜYÜKÖZKAN; ILICAK; FEYZIOĞLU, 2022).

Büyüközkan *et al.*, 2022, quando analisa as abordagens analíticas utilizados no campo da resiliência urbana, verifica que estão incluídas técnicas estatísticas, técnicas de modelagem e métodos MCD. O estudo mais antigo a envolver uma abordagem analítica na literatura de RU analisada incorpora o Analytical Hierarchy Process (AHP), uma das técnicas de MCDM. Este estudo, de Monteiro *et al.* (2012) explica a mecânica das relações DPOC-contexto socioeconômico para RU (MONTEIRO, CARVALHO, VELHO & SOUSA, 2012) preocupa. Nos últimos anos, está claro que o AHP tem sido a técnica de MCDM mais amplamente utilizada. Pandit e Crittenden propuseram um novo índice de resiliência de rede para sistemas urbanos de distribuição de água e o AHP é usado para calcular os pesos dos atributos (PANDIT & CRITTENDEN, 2016).

Alguns pesquisadores incluíram a teoria dos conjuntos difusos ou diferentes abordagens MCDM para avançar o AHP em seu trabalho (BÜYÜKÖZKAN; ILICAK; FEYZIOĞLU, 2022).

Por exemplo, Romero-Lankao *et al.* (2016) aplicou uma estrutura de meios de subsistência para caracterizar os domicílios urbanos. Mais tarde, eles usaram o método AHP difuso para examinar o impacto da riqueza, pobreza e exposição na vulnerabilidade aos riscos climáticos (ROMERO-LANKAO, GNATZ

& SPERLING, 2016). Zhu *et al.* (2019) e Moghadas *et al.* (2019) usaram AHP com TOPSIS em seus estudos nas áreas de cidades inteligentes e resiliência a inundações urbanas, respectivamente (ZHU, LI E FENG, 2019; MOGHADAS, ASADZADEH, VAFEIDIS, FEKETE & KÖTTER, 2019). Outros artigos utilizando técnicas de MCDM utilizaram Mapas Cognitivos *Fuzzy*, DEMATEL, *Analytical Network Process* (ANP) e *ViseKriterijumsa Optimizacija I Kompromisno Resenje* (VIKOR). Neste sentido, observa-se que a determinação de pesos pode auxiliar a tomada de decisão por *stakeholders* (gestores públicos), porém, por analisar os dados com pesos estipulados por questionários, pode apresentar vieses na pesquisa, ou nos resultados. Por isso, o uso dos indicadores delimitados por parâmetros normativos podem ser a resposta para tal questão, pois são usados pesos iguais para todos os indicadores no modelo de maturidade.

Vona, Harabaglia e Murgante (2013), trazem uma abordagem de resiliência para um problema de resiliência das cidades italianas que sofrem graves riscos sísmicos. Os autores destacam que a vulnerabilidade sísmica está inegavelmente ligada a resiliência urbana e a resposta aos eventos. Salientam que as metodologias a serem implementadas devem garantir sim, o nível em que as cidades se encontram na atualidade, mas também, a partir do nível, entender quais estratégias os gestores públicos podem aplicar atuando na melhora e aumento do nível da resiliência, pensando na qualidade de vida das comunidades. Alegam ainda que, analisar a capacidade de recuperação de uma comunidade inteira é complexo e requer mais trabalho do que a capacidade de uma única instalação crítica. Assim, modelos simplificados (CORNELL E KRAWINKLER, 2000; WHITMANE, 1997) não parecem estar disponíveis ou aplicáveis. Ou seja, de fato, a capacidade de retornar a um estado de equilíbrio após os recentes terremotos depende das escolhas políticas e dos recursos econômicos significativamente envolvidos. Em todos os casos, a diminuição demográfica geralmente continuou mesmo após eventos sísmicos. Além disso, o tempo de recuperação sempre foi notavelmente longo.

Alguns trabalhos discutem os motivos pelos quais se faz tão difícil ou morosa a implementação de ações que tornem as cidades resilientes. Alguns autores defendem a necessidade de aplicações sustentáveis, outros inteligentes para que então se tornem comunidades resilientes, e o contrário também é

defendido e estudado. Porém, deve-se considerar que as cidades só conquistarão resiliência, inteligência, quando atingirem a sustentabilidade ou seja, quando for satisfeito melhora da qualidade de vida dos usuários considerando os pilares, econômico, social e ambiental, não podendo ser desvinculado um do outro.

Como o objetivo deste trabalho é voltado a mensuração da maturidade da cidade resiliente, por meio da ISO 37123:2021, considerar a incorporação da resiliência de engenharia/ciência (física), social/econômica (comportamental) e institucional (governo territorial multinível), é de extrema relevância e importante discussão, como afirma Cuttere *et al.*, (2013). A resiliência abrange tanto as atividades de preparação pré-desastres quanto as respostas pós-desastres. Nesses processos, os formuladores de políticas, cientistas, engenheiros e gerentes de emergência devem desempenhar um papel fundamental. Dos casos discutidos anteriormente, fica evidente que a resiliência das cidades fora muitas vezes afetada apenas por estratégias políticas inadequadas, sempre pós-evento e com longos períodos de retomada da normalidade. Nesse sentido, e por conta do exposto, se faz necessário aplicar índices que não dependa de políticos com demandas pontuais e tendenciosas, além de garantir exatamente o nível de maturidade das comunidades sem viés no resultado. Por isso, o cálculo do modelo deve envolver parâmetro normativo (ABNT NBR ISO 37123:2021 Comunidades Resilientes) e métodos multicritério que ofereçam correção de pesos para os indicadores a serem utilizados. Para que por fim, os usuários tenham condições de experimentar a melhora da qualidade de vida urbana, e que os gestores públicos tenham condições de atender as demandas dos municípios, conhecendo as reais condições que estão, para que haja melhoras pontuais que atinjam toda a comunidade, além de estarem preparados para eventos extremos futuros, retornando à normalidade no atendimento de serviços públicos urbanos.